Mini resumen + exámenes hechos entre 2017 y 2021 Hay exámenes los cuales les faltan ejercicios por hacer

Hechos por Giuliana Buzó

cinemática de la partícula

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME: MRU $\quad \vec{V}$ constante $\Rightarrow x(t) = V.t + x_0$

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO: MRUA

$\bar{a}$ constante $\Rightarrow x(t) = \frac{a.t^2}{2} + V_0.t + x_0$

$\Rightarrow V(t) = a.t + V_0$

$\Rightarrow 2a\,(x - x_0) = V^2 - V_0^2$

OBS: En caso de encontrar un ejercicio con "delay" (MRUA), debemos restar el tiempo "delay"

movimiento circular

1. VELOCIDAD ANGULAR $\quad \omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ $\quad$ MCU → Cte
2. VELOCIDAD TANGENCIAL: $\quad V_T = \omega.r$ $\quad$ MCU → Cte; MCUA → aumenta
3. ACELERACIÓN CENTRÍPETA $\quad a_c = \frac{V_T^2}{r} = \omega^2.r$

PERIODO: $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

t en dar 1 vuelta completa

[s]

FRECUENCIA: $f = \frac{\omega}{2\pi}$

cantidad de vueltas por tiempo

MOV. RELATIVO $\quad V_{A/B} = V_{A/C} + V_{C/B}$

dinámica de la partícula:

FUERZAS:

- PESO
- NORMAL
- TENSIÓN
- ROZAMIENTO:
  - estático (no deslizan): $F_{roz} \leq \mu_e . \bar{N}$ (μ_e: coeficiente estático)
  - dinámico: $F_{roz} = \mu_d . \bar{N}$ (μ_d: coeficiente dinámico)

  Opuesto al "movimiento del cuerpo"

  # $\mu_e . \bar{N} = F_{roz}$ SITUACIÓN LÍMITE
- ELASTICA: $\bar{F}e = K.x$ (constante)

Trabajo y energía

DEF: $W = F . \Delta s . \cos\theta$ (desplazamiento)

↳ trabajo

$\Rightarrow \int_i^f F(r)\,dr$

↳ cuando tenemos una fuerza variable

TIPOS DE ENERGÍA

1. CINETICA = $m.v^2/2$
2. POTENCIAL (U) = mgh
3. ELASTICA (U_k) = $Kx^2/2$
4. MECANICA = $E = K + U$

TEOREMA DEL TRABAJO Y ENERGÍA

$\Delta E = W_f$ no conservativas

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

$\Delta E = 0$

POTENCIA: $F.\bar{V}$ $\quad \bar{P} = \frac{W}{t}$ (promedio)

Nerd

Curso de Física Uno

Sistemas de partículas

Centro de masa $x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$ | $a_{CM} = \frac{\sum F_i}{M_{tot}} = \frac{\sum F_{ext}}{M_{tot}} + \frac{\sum F_{int}}{M_{tot}} \to 0$

Cantidad de movimiento $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

↳ $F^{ext}_{NETA} \Rightarrow \vec{a}_{CM} \cdot M_{tot} = F^{ext}_{neta}$

↳ $= 0 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow v = cte$

Impulso efecto de una fuerza en un Δt sobre un cuerpo

$\underbrace{I}_{\Delta \vec{p}} = \vec{F} \cdot \Delta t$

$\vec{p}_f - p_i = \vec{F} \cdot \Delta t$

$\vec{F} = \frac{p_f - p_i}{\Delta t}$

$\vec{J} = \int_i^f \vec{F}\, dt$ = impulso de $\vec{F}$ entre t_i y t_f $= \vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta \vec{p}$

Tipos de choque

$J_{NETO} = 0 = \Delta \vec{P}$

- Si la E^{sist}_{mec} no cambia, decimos que el choque es totalmente elástico.
- Parte de la E^{sist}_{mec} pasa a formar parte de la energía interna del sistema.
- Si la E^{sist}_{mec} se transforma la mayor parte posible en energía interna → choque totalmente inelástico
  - ↳ partículas quedan unidas después del choque

elástico

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

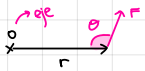
$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

tot. inelástico

$$v_f = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

Equilibrio de cuerpos rígidos

Torque $\tau = F \cdot r \cdot \text{sen}\theta$



$\Sigma \tau = I\alpha$

* Equilibrio estático de cuerpo rígido: $F_N = 0$, $\tau_N = 0$

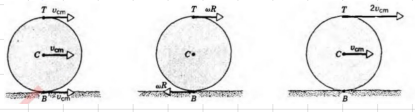
- Si $F \parallel r \to \tau = 0$
- Si $F \perp r \to \tau = F \cdot r$
- $\vec{P}$ se aplica en el cm

Cinemática de los rígidos

- $\theta(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2 + \omega_0 t + \theta_0$ (deriva ↓)
- $\omega(t) = \alpha t + \omega_0$ (deriva ↓)
- $\alpha(t)$

Teorema de ejes paralelos $I_{CM} + Md^2$

Energía $K_{ROT} = \frac{I\omega^2}{2}$



Ecuaciones:

$\alpha = \frac{a_T}{R}$ | $V = \omega R$ | $a_R = V\omega = \omega^2 R = \frac{V^2}{R}$

RSD

- V en el pto de apoyo es 0
- $V_{tan} = V_{TRAS} = V_{CM} = R\omega$
- Frot y N no hacen trabajo
- $R\alpha = a$

Hecho para Facultad de Ingeniería

Ir al Curso

Aprendé de la mejor manera

Momento angular

- partícula = $mv.d.\sin\theta = L$
- rígido = $I\omega$

Obs: En caso de que rígido sea : partícula + rígido $I_{total} = (I_{rígido} + I_{partícula})$, $I_{partícula} = md^2$

* $F^{ext} = 0$ $\quad p = cte$

* $\tau^{ext} = 0$ $\quad L = cte$

Oscilaciones

$\omega^2 = \frac{k}{m}$ $\quad T = \frac{2\pi}{\omega}$ $\quad f = \frac{\omega}{2\pi}$ $\quad V = A.\omega$

↳ en caso de ser una partícula

SOLUCIONES ($t=0$, $v=0$)

$x(t) = A.\cos(\omega t + \theta)$
$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \theta)$
$a(t) = -\omega^2.A\cos(\omega t + \theta)$

$x(t) = A.\sin(\omega t + \theta)$ → desplazamiento máx
$v(t) = -\omega A\cos(\omega t + \theta)$ → velocidad máx
$a(t) = -\omega^2.A.\sin(\omega t + \theta)$ → aceleración máx

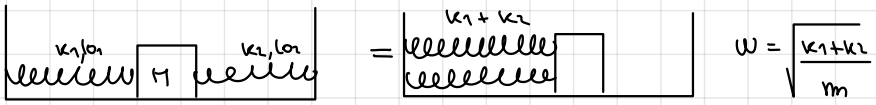
CASO PÉNDULO (peq. oscilaciones)

$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

TORQUE (pequeñas oscilaciones)

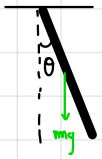
elastico $\quad kx^2\theta = I\ddot{\theta}$

CASO 2 RESORTES



$\omega = \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$

CASO 3: BARRA

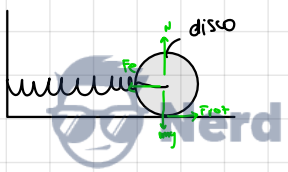


TORQUE $\quad mg\frac{L}{2}\theta = I\ddot{\theta}$

BARRA + RESORTE

$\tau = k(l\sin\theta)^2 = kl^2\theta$

RESORTE + RÍGIDO



Newton $\quad kx - F_{rot} = ma \rightarrow kx = \frac{3ma}{2}$ $\quad \omega^2 = \frac{2k}{3m}$

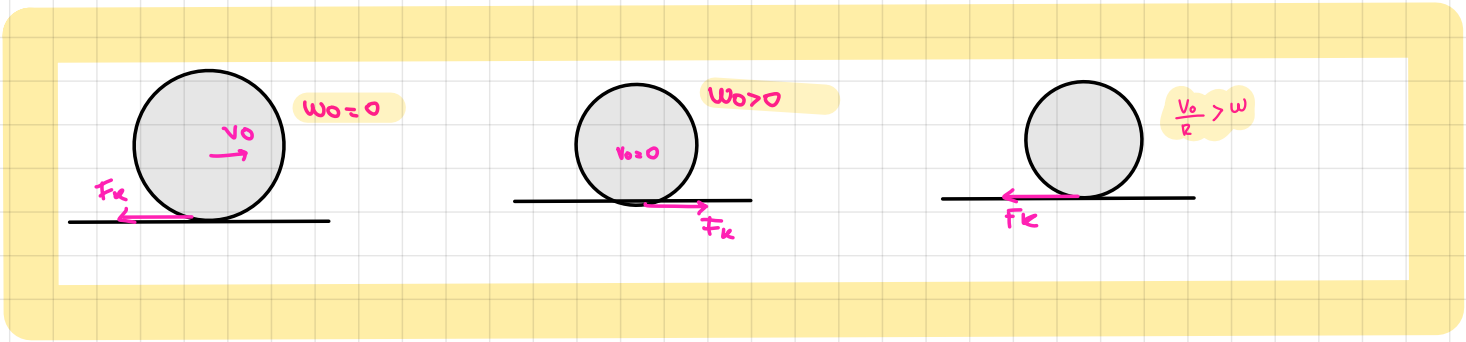
Torque $\quad F_{rot}.R = I\alpha \rightarrow F_{rot} = \frac{Ma}{2}$

Nerd

cosas importantes

* $p(\text{densidad}) = \frac{M}{V}$ → masa
  V → volumen $\pi \cdot r^2 \cdot h$ / $\frac{4}{3}\pi r^2$ ↳ esfera

* $\frac{rev}{min} \times \frac{\pi}{30} = \frac{rad}{s}$ $\qquad$ $\frac{rev}{min} \cdot \frac{1}{60} = \frac{rev}{seg}$



Curso de Cálculo DIVV

2021

Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA

Ir al Curso

Aprendé de la mejor manera

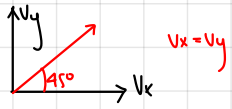
Examen febrero 2021

Ejercicio 1

Se usa dinamita para despedazar una roca apoyada sobre un piso horizontal. Los fragmentos de la roca salen disparados en todas direcciones, y después se encuentran a distancias variables de hasta 50m de la explosión (el tamaño de la roca es despreciable en comparación con los 50m). Determine la velocidad máxima con que salieron disparados los fragmentos.

a	b	c	d	e
22m/s	10m/s	15m/s	26m/s	31m/s

Velocidad máxima:



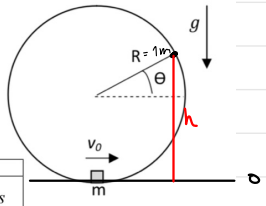
$50 = Vx \cdot t_{max}$

$0 = Vy - gt \rightarrow t = \frac{Vy}{g}$

$50 = \frac{Vx^2}{g}$ $\quad Vx = \sqrt{50g} = 22\ m/s$

Ejercicio 2

Una partícula de masa m se mueve en un círculo vertical de radio R=1.0m dentro de una pista sin fricción. Cuando la partícula está en el punto más bajo, su velocidad es v_0. Calcule v_0 para que la fuerza hecha por la pista sobre la partícula sea $N = 3mg$ cuando la partícula esté en $\theta = 30°$ medido desde la horizontal (ver figura).



a	b	c	d	e
$v_0 = 8.0 m/s$	$v_0 = 5.4 m/s$	$v_0 = 3.9 m/s$	$v_0 = 6.2 m/s$	$v_0 = 2.0 m/s$

$h = R + R \cdot \sin(30)$

Energía:

- inicialmente: $\frac{m v_0^2}{2}$
- finalmente: $mgh + \frac{m v_f^2}{2}$

$\frac{m v_0^2}{2} = mgh + \frac{m v_f^2}{2}$

$v_0 = \sqrt{2gh + v_f^2}$

Newton:

$x)\ N + mg \sin(30) = \frac{m v^2}{R}$

$3g + g \sin(30) = v^2$

$g(3 + \sin 30) = v^2$

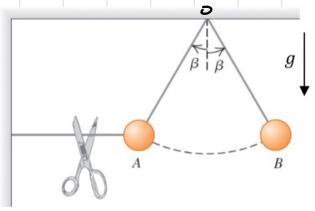
$v^2 = 34{,}3\ m/s$

$v_0 = \sqrt{2g \cdot (R + R\sin(30)) + g(3 + \sin 30)}$

$v_0 = 7{,}98\ m/s$

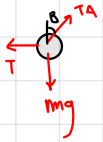
Ejercicio 3

Una masa puntual se sostiene en reposo en la posición A de la figura. Considere β=30°. Se corta la cuerda horizontal y la masa comienza a oscilar. ¿Qué relación hay entre la tensión T_B, del hilo del péndulo en la posición B, y su valor T_A en la posición A antes de que se corte la cuerda horizontal?



a	b	c	d	e
T_B/T_A=1.00	T_B/T_A=0.25	T_B/T_A= 0.75	T_B/T_A= 0.43	T_B/T_A=0.58

Situación A:



$T = TA \cdot \sin\theta$

$TA \cdot \cos\theta = mg$

$TA = \frac{mg}{\cos\theta}$

Situación B

$T_B = mg\cos\theta$

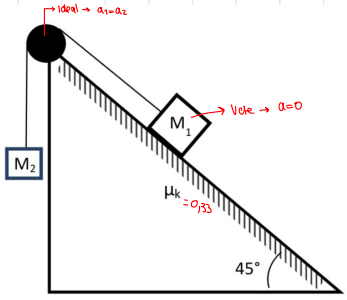
$mg\cos\theta : \frac{mg}{\cos\theta} = \frac{mg\cos\theta\cos\theta}{mg} = \cos^2\theta = 0{,}75$

Nerd

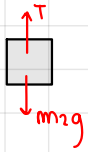
Ejercicio 4

Un bloque de masa M_1 está unido a uno de los extremos de una cuerda inextensible y sin masa. La cuerda pasa por una polea ideal y sin masa y su otro extremo está unido a un bloque de masa M_2. El bloque 1 sube por un plano inclinado $\theta = 45^\circ$ con **velocidad constante**. El contacto entre el bloque y el plano es rugoso con coeficiente de rozamiento cinético $\mu_k = 0.33$.

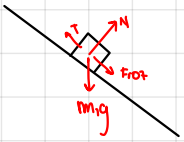
La relación entre las masas de los bloques verifica:



a	b	c	d	e
M_2/M_1=0.94	M_2/M_1=0.83	M_2/M_1=0.50	M_2/M_1=1.41	M_2/M_1=1.00



$T = m_2 g$



$N = m_1 g \cdot \cos\theta$

$T - F_{rot} - m_1 g \sin\theta = 0$

$m_2 g - N\mu - m_1 g \sin\theta = 0$

$m_2 g - m_1 g \cos\theta \mu - m_1 g \sin\theta = 0$

$m_2 g = m_1 g \cos\theta \mu + m_1 g \sin\theta$

$m_2 = m_1 (\cos\theta \mu + \sin\theta)$

$\frac{m_2}{m_1} = \cos\theta \mu + \sin\theta = 0{,}94$

Ejercicio 5

Un pequeño avión de 700kg con su motor funcionando a una potencia de 75kW gana altitud a razón de 2.5m en cada segundo. ¿Qué fracción de la potencia desarrollada por el motor se invierte en ganar altura? (El resto se usa para vencer la resistencia del aire o se pierde por ineficiencias.)

a	b	c	d	e
0.95	0.23	0.55	0.74	0.17

$P = F \cdot V$ $\quad P = m g \cdot v = 17150\,W \rightarrow 17{,}15\,kW$ (700 kg, 9,8, 2,5)

FRACCIÓN: $\frac{P_{necesaria}}{P_{total}} = \frac{17{,}15\,kW}{75\,kW} = 0{,}228 = 0{,}23$

Ejercicio 6

Un cuerpo formado por una barra de masa despreciable y de longitud l, con un extremo fijo en el punto P, y una masa puntual m en el otro extremo, descansa sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Otra masa puntual $M = m$ se va moviendo, perpendicular a la barra, como muestra la figura con una velocidad v y choca contra la masa m, el choque es **completamente inelástico**.

Si llamamos K_f y K_i a las energías cinéticas final e inicial del sistema respectivamente. ¿Cuánto vale el cociente $\frac{K_f}{K_i}$?

a	b	c	d	e
$\frac{K_f}{K_i} = \frac{1}{2}$	$\frac{K_f}{K_i} = \frac{1}{4}$	$\frac{K_f}{K_i} = \frac{2}{3}$	$\frac{K_f}{K_i} = \frac{1}{3}$	$\frac{K_f}{K_i} = 1$

inicialmente $K_{cinética} = \frac{mv^2}{2}$

antes choque: $L_i = mvl$

post choque: $L_f = I\omega = \left(ml^2 + ml^2\right)$

$mvl = 2ml^2 \frac{v}{l}$

$v = 2v_f$

energía K: $\frac{2m v_f^2}{2} = m v_f^2 = m\left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{mv^2}{4}$

fracción

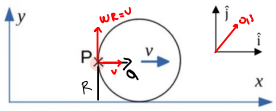
$K_f : K_i$

$\frac{mv^2}{4} : \frac{mv^2}{2} = \frac{2mv^2}{4mv^2} = \frac{1}{2}$

Curso de GAL Dos

Ejercicio 7

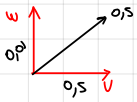
Sean *x* e *y* dos ejes cartesianos fijos en un cierto referencial fijo. Una rueda de radio *R=0.10m* gira sin deslizar sobre el eje *x* con su centro desplazándose con velocidad constante *v=0.5m/s* como muestra la figura. En un cierto instante el punto P indicado en la figura se encuentra sobre la circunferencia exterior de la rueda a una distancia *R* del eje *x*. Los vectores velocidad y aceleración del punto P en el referencial fijo son: (*recuerde que en todos los referenciales inerciales la aceleración de una partícula es la misma*).



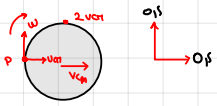
a	b	c	d	e
$\vec{v}_P = (0.5m/s)(\hat{i}+\hat{j})$, $\vec{a}_P = (2.5m/s^2)\hat{i}$	$\vec{v}_P = (0.5m/s)(\hat{i}+\hat{j})$, $\vec{a}_P = (2.5m/s^2)(\hat{i}+\hat{j})$	$\vec{v}_P = (0.7m/s)(\hat{i}+\hat{j})$, $\vec{a}_P = (2.5m/s^2)(\hat{i}-\hat{j})$	$\vec{v}_P = (0.5m/s)\hat{i}$, $\vec{a}_P = (2.5m/s^2)\hat{i}$	$\vec{v}_P = (0.5m/s)\hat{j}$, $\vec{a}_P = (2.5m/s^2)\hat{i}$

aceleración

Velocidad



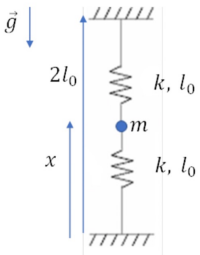
$\omega = v/R = 0,05$

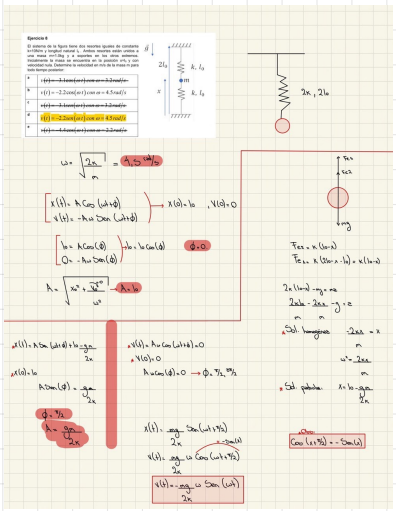


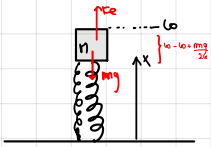
Ejercicio 8

El sistema de la figura tiene dos resortes iguales de constante k=10N/m y longitud natural l_0 . Ambos resortes están unidos a una masa m=1.0kg y a soportes en los otros extremos. Inicialmente la masa se encuentra en la posición x=l_0 y con velocidad nula. Determine la velocidad en m/s de la masa m para todo tiempo posterior:

a	~~$v(t) = -3.1\cos(\omega t)$ con $\omega = 3.2 rad/s$~~
b	$v(t) = -2.2\cos(\omega t)$ con $\omega = 4.5 rad/s$
c	~~$v(t) = -3.1 sen(\omega t)$ con $\omega = 3.2 rad/s$~~
d	$v(t) = -2.2 sen(\omega t)$ con $\omega = 4.5 rad/s$
e	~~$v(t) = -4.4\cos(\omega t)$ con $\omega = 2.2 rad/s$~~







$mg = Fe$

$mg = k(l_{eq} - l_0)$

$\frac{mg}{k} + l_0 = l_{eq}$

$l_0 - \frac{mg}{k} = l_{eq}$ ⟹ en caso de

$-mg - k(l_{eq} - l_0)$

$\Rightarrow l_{eq} = l_0 - \frac{mg}{2k}$

$\Rightarrow$ Amplitud $= \frac{mg}{2k}$ porque $v_0 = 0$ m/s

$\Rightarrow x(t) = \frac{mg}{2k}\omega\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}\,t - \varphi\right)$

$\Rightarrow x(0) = 2{,}12\cos(-\varphi) = 2{,}12$

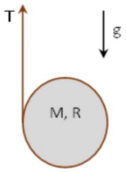
$\cos(-\varphi) = 1$

$\varphi = 0$

Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA
Ir al Curso
Aprendé de la mejor manera

Ejercicio 9

Un cilindro homogéneo de masa M=300g y radio R=3.00cm cuelga de una cuerda ideal enrollada a su alrededor. Se tira de la cuerda verticalmente hacia arriba, de tal manera que el centro del disco permanece estacionario. Esto solo es posible si el módulo α de la aceleración angular del cilindro en rad/s^2 vale:



a	b	c	d	e
$\alpha = 0$	$\alpha = 653$	$\alpha = 980$	$\alpha = 109$	$\alpha = 490$

$m = 0{,}3\,kg$

$R = 0{,}03\,m$

NO traslación

SI rotación

$T = mg$

$T \cdot R = I\alpha$

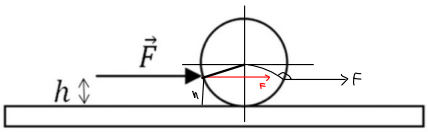
$mgR = \frac{MR^2}{2}\alpha$ $\quad 2g = R\alpha$

$\frac{2g}{R} = \alpha = 653$

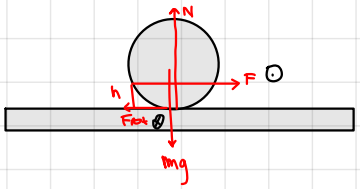
Ejercicio 10

(traslada y no rota)

Una moneda homogénea de radio R y peso P resbala **sin girar** en un piso, con coeficiente de rozamiento dinámico $\mu = 0.30$, empujada bajo la acción de una fuerza horizontal constante $F = 0.40P$ aplicada a una altura h. Esto es posible si la altura h está relacionada con R como:



a	b	c	d	e
$h = 1.35R$	$h = 0.25R$	$h = 0.75R$	$h = 1.80R$	$h = 2.00R$



Newton $\quad N = mg$

$F - N.u = ma \longrightarrow 0{,}4mg - mgu = ma \quad g(0{,}4 - u) = a$

Torque $\quad F(R-h) - Frot.R = 0$

$mg.0{,}4(R-h) = FrotR$

$mg0{,}4(R-h) = mguR$

$0{,}4R - 0{,}4h = uR$

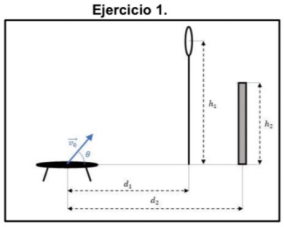
$\frac{R(0{,}4 - 0{,}3)}{0{,}4} = h$

$h = 0{,}25$

Nerd

Examen 2021 diciembre

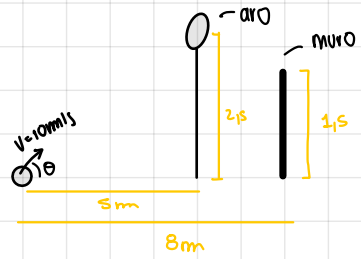
Ejercicio 1.



Una acróbata está practicando un truco que consiste en saltar desde una cama elástica, pasar por un pequeño aro que se encuentra a $h_1 =$ 2.5 m de altura y superar un muro de $h_2 = 1.5$ m de altura, como se muestra en la figura. El aro se encuentra a una distancia horizontal $d_1 = 5.0$ m de la cama elástica y el muro a $d_2 = 8.0$ m. La acróbata sale de la cama elástica con una rapidez $v_0 = 10$ m/s, y formando un ángulo θ con la horizontal. Logrará atravesar el aro y superar el muro:

a)	Tanto si $\theta = 72.1^\circ$ como si $\theta = 44.4^\circ$
b)	Solamente si $\theta = 44.4^\circ$
c)	Solamente si $\theta = 55.2^\circ$
d)	Tanto si $\theta = 55.2^\circ$ como si $\theta = 68.3^\circ$
e)	Solamente si $\theta = 68.3^\circ$

Sugerencia: $\frac{1}{\cos^2(\theta)} = 1 + tan^2(\theta)$



1º ARO

⊗ MRU $\quad x(t) = vt + x_0 \rightarrow 5 = V\cdot\cos\theta\, t \quad t = \frac{5}{V\cos\theta}$

④ MRUA $\quad y(t) = \frac{-gt^2}{2} + vt + y_0 \quad 2{,}5 = \frac{-g\cdot t^2}{2} + V\,\mathrm{sen}\theta\cdot t$

$$2{,}5 = -\frac{g}{2}\cdot\frac{5^2}{V^2\cos\theta^2} + V\mathrm{sen}\theta\cdot\frac{5}{V\cos\theta}$$

$$2{,}5 = \frac{-g}{2}\cdot\frac{25}{V^2}(1+tg\theta^2) + 5tg\theta$$

$$2{,}5 = \frac{-25g}{2V^2} - \frac{25g}{2V^2}tg\theta^2 + 5tg\theta$$

$$2{,}5 + \underbrace{\frac{25g}{2V^2}}_{3{,}725} = 1{,}225tg\theta^2 + 5tg\theta$$

$$1{,}225tg\theta^2 + 5tg\theta - 3{,}725 = 0 \quad \begin{cases} 44^\circ \\ \pm 2{,}1^\circ \end{cases}$$

2º MURO

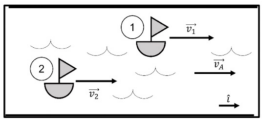
⊗ MRU $\quad x(t) = vt + x_0 \rightarrow 8 = V\cdot\cos\theta\cdot t \quad t = \frac{8}{V\cos\theta}$

④ MRUA $\quad y(t) = \frac{-gt^2}{2} + vt + y_0$ (2,5; 0)

Curso de GAL Uno

Ejercicio 2.

Dos botes se desplazan sobre un río a velocidad constante en las direcciones que se observan en la figura. Se sabe que la velocidad del agua es de $\vec{v}_A = 5\frac{m}{s}\hat{\imath}$ siendo $\hat{\imath}$ el indicado en la figura. A su vez se conoce la velocidad del bote 2 respecto de la orilla $\vec{v}_2 = 10\frac{m}{s}\hat{\imath}$ y la velocidad del bote 1 respecto del agua $\vec{v}_{1A} = -2\frac{m}{s}\hat{\imath}$. Indique cual es la velocidad del bote 1 medido desde el bote 2, $\vec{v}_{12}$.



a) $\vec{v}_{12} = -7\frac{m}{s}\hat{\imath}$	b) $\vec{v}_{12} = 7\frac{m}{s}\hat{\imath}$	c) $\vec{v}_{12} = -5\frac{m}{s}\hat{\imath}$	d) $\vec{v}_{12} = 3\frac{m}{s}\hat{\imath}$	e) $\vec{v}_{12} = -2\frac{m}{s}\hat{\imath}$

$V_{A|T} = 5\,m/s$

$V_{2|T} = 10\,m/s$

$V_{1|A} = -2\,m/s$

$V_{\frac{1}{2}} = V_{\frac{1}{T}} + V_{T/2}$

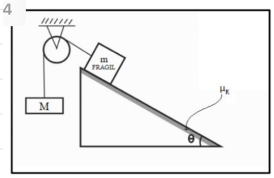
$V_{1|2} = 3 - 10 = -7\,m/s$

$V_{1|T} = V_{1|A} + V_{A|T}$

$V_{1|T} = -2 + 5 = 3\,m/s$

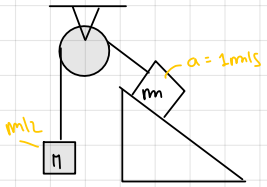
Ejercicio 3.

4

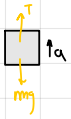


En una fábrica se quieren descargar paquetes frágiles, de masa $\boldsymbol{m}$, utilizando una rampa con fricción y una polea ideal, como se muestra en la figura. Para no romperse, la aceleración de un paquete debe ser menor a una cierta $\boldsymbol{a_{máx}}$. ¿Cuál es el mínimo μ_k entre la rampa y un paquete, para que éste llegue sano?
Datos: $M = \frac{m}{2}$, $\theta = 60\,º$, $a_{máx} = 1.00\frac{m}{s^2}$.

a) $\mu_k = 0.43$	b) $\mu_k = 0.13$	c) $\mu_k = 0.98$	d) $\mu_k = 0.37$	e) $\mu_k = 0.51$



cuerpo 1



$T - Mg = Ma$

$T - \frac{mg}{2} = \frac{ma}{2}$

$T - \frac{mg}{2} = \frac{m}{2}$

$T = \frac{mg}{2} + \frac{m}{2}$

cuerpo 2

$N = mg\cos\theta$

$mg\sin\theta - T - Frot = ma$

$mg\sin\theta - \frac{mg}{2} - \frac{m}{2} - Frot = ma$

$mg\sin\theta - \frac{mg}{2} - \frac{m}{2} - mg\cos\theta \cdot u = ma$

$g\sin\theta - \frac{g}{2} - \frac{1}{2} - g\cos\theta u = 1$

$g\sin\theta - \frac{g}{2} - \frac{1}{2} - 1 = g\cos\theta u$

$\frac{g\sin\theta}{g\cdot\cos\theta} - \frac{g}{2g\cos\theta} - \frac{1}{2g\cos\theta} - \frac{1}{g\cos\theta} = u$

$tg\theta - \frac{1}{2\cos\theta} - \frac{1}{2g\cos\theta} - \frac{1}{g\cos\theta} = u$ (1; 0,102; 0,204)

$u = 0{,}93$

Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA
Aprendé de la mejor manera
Ir al Curso

Ejercicio 5.

Un núcleo atómico inestable de masa $m = 8.00 \times 10^{-27} kg$ se desintegra en **tres** partículas. La primera, de masa $\boldsymbol{m_1} = \frac{m}{4}$, se mueve con una rapidez de $2.00 \times 10^7 \frac{m}{s}$. La segunda, de masa $\boldsymbol{m_2} = \frac{m}{8}$, se mueve en dirección perpendicular a la primera, con una rapidez de $6.00 \times 10^7 \frac{m}{s}$. Halla el aumento de energía cinética en el proceso, si en el inicio el núcleo atómico se encontraba en reposo. **Dato**: $1pJ = 10^{-12}J$

a) $\Delta K = 0.12\ pJ$	b) $\Delta K = 2.72\ pJ$	c) $\Delta K = 3.10\ pJ$	d) $\Delta K = 1.57\ pJ$	e) $\Delta K = 3.70\ pJ$

masa total = 8.00×10^{-27} kg

$m_1 = 2.00 \times 10^{-27}$ kg — 2.00×10^7 m/s

$m_2 = 1.00 \times 10^{-27}$ kg — 6.00×10^7 m/s

$m_3 = 5.00 \times 10^{-27}$ kg

$m_1 v_1 = m_3 v_{3x}$ → $\frac{m_1 v_1}{m_3} = v_{3x} = 8 \times 10^6$

$m_2 v_2 = m_3 v_{3y}$ → $\frac{m_2 v_2}{m_3} = v_{3y} = 12 \times 10^6$

$v_3 = 1{,}44 \times 10^7$

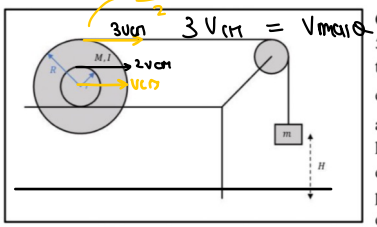
Energía masa 1: $\frac{2 \times 10^{-27} \cdot (2 \times 10^7)^2}{2} = 4 \times 10^{-13}$

Energía masa 2: $\frac{1 \times 10^{-27} \cdot (6 \times 10^7)^2}{2} = 1{,}8 \times 10^{-12}$

Energía masa 3: $\frac{5 \times 10^{-27} \cdot (1{,}44 \times 10^7)^2}{2} = 5{,}184 \times 10^{-13}$

$2{,}72 \times 10^{-12}$

Ejercicio 6.

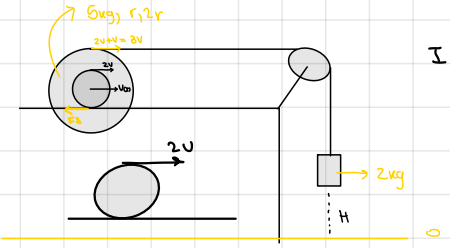


Considere un carrete cilíndrico de masa $M =$ 5,0 kg, radio interno r y radio externo $R = 2r$, tal que su momento de inercia respecto a su eje de simetría es $I = \frac{3}{2}Mr^2$. El carrete está apoyado sobre su radio interno en una mesa horizontal rugosa. Alrededor de su radio externo, se enrolla una cuerda ideal que pasa por una polea sin masa ni fricción en el eje, y está unida en su otro extremo a un bloque de masa m = 2.0 kg, como se muestra en la figura. Si el sistema parte del reposo, determina la velocidad del bloque cuando bajó una distancia $H = 1.0$ m de su posición inicial.

a) 3.4 m/s	b) 5.6 m/s	c) 2.1 m/s	d) 7.7 m/s	e) 9.2 m/s

4

- Momento de Inercia de un disco uniforme de masa M y radio R respecto de un eje perpendicular que pasa por su centro de masa: $I_G = \frac{MR^2}{2}$
- Momento de Inercia de una barra uniforme de masa M y largo L respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa: $I_G = \frac{ML^2}{12}$



$I = \frac{3}{2}Mr^2$

inicialmente: $mgh = 2g$

finalmente: $\frac{mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{2} + \frac{Iw^2}{2}$

$\frac{mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{2} + \frac{Iw^2}{2} = 2g$ (con $w = v/r$)

$\frac{2(3v)^2}{2} + \frac{5v^2}{2} + \frac{3}{2}\frac{Mr^2}{2}\frac{v^2}{r^2} = 2g$

$\frac{2.9v^2}{2} + \frac{5v^2}{2} + \frac{3}{4}\frac{Mr^2v^2}{r^2} = 2g$

$9v^2 + \frac{5}{2}v^2 + \frac{15}{4}v^2 = 2g$

$9v^2 + \frac{5}{2}v^2 + \frac{15}{4}v^2 = 2g$

$v^2\left(9 + \frac{5}{2} + \frac{15}{4}\right) = 2g$

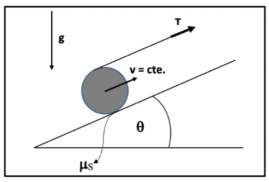
$v^2\left(\frac{36 + 10 + 15}{4}\right) = 2g$

$\frac{61v^2}{4} = 2g$

$v^2 = \sqrt{\frac{2g.4}{61}}$

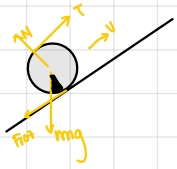
$V_{bloque} = 3V_{cm} = 3\sqrt{\frac{2g.4}{61}} = 3{,}4$ m/s

Ejercicio 7.



Un cilindro macizo rueda sin deslizar a velocidad constante, subiendo por un plano inclinado de ángulo θ con respecto al plano horizontal. El cilindro sube por la acción de una fuerza ***T***, paralela al plano, ejercida en el extremo de una cuerda sin masa enrollada en el cilindro. El coeficiente de rozamiento estático entre el cilindro y el plano es $\mu = 0.3$. El valor máximo de θ para que el cilindro pueda rodar sin deslizar es:

a) $\theta = 12°$	b) $\theta = 6°$	c) $\theta = 31°$	d) $\theta = 16°$	e) $\theta = 27°$



Newton $\quad T - Frot - mg.sen\theta = 0$

$N = mg\cos\theta$

Torque $\quad T.R + Frot.R = 0$

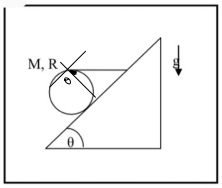
$-2mg\cos\theta.u - mg\sin\theta = 0$

$2\cos\theta.u = \sin\theta$

$2u = tg\theta$

$\theta = 31°$

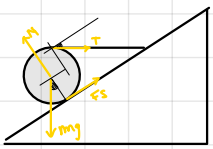
Ejercicio 8.



Una esfera uniforme de masa M y radio R se mantiene en reposo sobre un plano inclinado un ángulo θ mediante una cuerda horizontal, como se muestra en la figura. El contacto entre la esfera y el plano es rugoso con coeficiente de rozamiento estático $\mu = 0.5$. ¿Cuál es el valor máximo del ángulo θ para que la esfera permanezca en equilibrio?

Sugerencia: Puede ser útil recordar que: $\text{sen}^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$

a) $\theta = 30°$	b) $\theta = 45°$	c) $\theta = 53°$	d) $\theta = 67°$	e) $\theta = 14°$



Newton ↑ $\quad Frot + T.\cos\theta - mg.\sin\theta = 0$

↑ $\quad N - mg.\cos\theta - T.\sin\theta = 0$

$Frot + Frot\cos\theta = mg\sin\theta \rightarrow Frot(1+\cos\theta) = mg\sin\theta$

$N = mg\cos\theta + T\sin\theta$

$Frot = \dfrac{mg\sin\theta}{1+\cos\theta}$

Torque $\quad Frot.R = T.R$

$Frot = T$

$Frot \leq Nu$

$\dfrac{mg\sin\theta}{1+\cos\theta} \leq (mg\cos\theta + T\sin\theta)u$ (Frot)

$\dfrac{mg\sin\theta}{1+\cos\theta} \leq mg\cos\theta u + \dfrac{\sin\theta.mg\sin\theta}{1+\cos\theta}.u$

$mg\sin\theta \leq \left(mg\cos\theta\,0{,}5 + \dfrac{\sin\theta^2\,mg.0{,}5}{1+\cos\theta}\right)(1+\cos\theta)$

$mg\sin\theta \leq \dfrac{(1+\cos)(mg\cos\theta.0{,}5) + \sin\theta^2 mg\,0{,}5)}{1+\cos}(1+\cos)$

$\sin\theta \leq \cos\theta.0{,}5 + \cos^2.0{,}5 + \sin^2.0{,}5$

$2\sin\theta \leq \cos\theta + \cos^2\theta + 1 - \cos^2\theta$

$2\sin\theta \leq \cos\theta + 1$

$2\sin\theta \leq \sqrt{1-\sin^2\theta} + 1$

$(2\sin\theta - 1)^2 \leq 1 - \sin^2\theta$

$4\sin^2\theta - 4\sin\theta + 1 \leq 1 - \sin^2\theta$

$5\sin^2\theta - 4\sin\theta \leq 0$

$5\sin\theta - 4 \leq 0$

$\sin\theta \leq 4/5 = 53°$

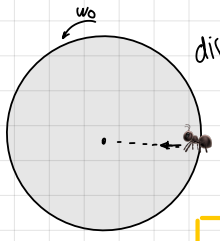
Nerd

LUMETRIO

Ejercicio 9.

Una hormiga de masa m se encuentra en el borde de un disco uniforme de masa M que está en un plano horizontal y que puede rotar libremente alrededor de un eje perpendicular que pasa por su centro. Inicialmente la velocidad angular del disco es w_0. La hormiga comienza a desplazarse hacia el centro del disco y se detiene cuando llega a éste. El cambio porcentual de la energía cinética del sistema $\frac{\Delta K}{K_0}$ vale:

a) $\frac{\Delta K}{K_0} = -\frac{m}{M}$	b) $\frac{\Delta K}{K_0} = \frac{m}{M}$	c) $\frac{\Delta K}{K_0} = 0$	d) $\frac{\Delta K}{K_0} = -\frac{m}{2M}$	e) $\frac{\Delta K}{K_0} = \frac{2m}{M}$



disco

Energía

K_i inicialmente $\frac{(I_{hormiga} + I_{disco})\, w_0^2}{2} = \left(mR^2 + \frac{MR^2}{2}\right)\frac{w_0^2}{2}$

K_f finalmente $\frac{I_{disco}\, w^2}{2} = \frac{MR^2 w^2}{4} = \frac{MR^2}{4} \cdot w_0^2 \left(1 + \frac{2m}{M}\right)^2 = \frac{MR^2 \cdot w_0^2}{4}\left(1 + \frac{4m}{M} + \frac{4m^2}{M^2}\right)$

$\frac{MR^2 w_0^2}{4} + R^2 w_0^2 m + \frac{m^2 R^2 w_0^2}{M}$

Momento angular

$\left(\frac{MR^2}{2} + mR^2\right) w_0 = \frac{MR^2}{2} w$

$w_0 (MR^2 + 2mR^2) = MR^2 w$

$w_0 \left(1 + \frac{2m}{M}\right) = w$

$\Delta K = K_f - K_i$

$\frac{MR^2 w_0^2}{4} + R^2 w_0^2 m + \frac{m^2 R^2 w_0^2}{M} - \frac{mR^2 w_0^2}{2} - \frac{MR^2 w_0^2}{4}$

$mR^2 w_0^2 \left(1 + \frac{m}{M} - \frac{1}{2}\right)$

$mR^2 w_0^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{m}{M}\right)$ ΔK

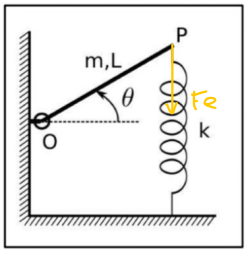
$\frac{\Delta K}{K_i}$

$\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{mR^2 w_0^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{m}{M}\right)}{\left(mR^2 + \frac{MR^2}{2}\right)\frac{w_0^2}{2}} = \frac{m\left(\frac{1}{2} + \frac{m}{M}\right)}{\frac{1}{2}\left(m + \frac{M}{2}\right)} \quad \frac{\frac{m(M+2m)}{2M}}{\frac{2m+M}{4}} = \frac{4m(M+2m)}{2M(2m+M)} = \frac{2m}{M}$

ΔK sobre K_i ; ΔK ; K_i

Aprendé de la mejor manera
Programación | Big Data | AI
Ir al sitio

Ejercicio 10.



Una barra de masa m y largo L se encuentra unida en el punto O a una articulación lisa, que está sujeta a la pared. En su otro extremo la barra está unida en el punto P a un resorte de constante k. El sistema se encuentra en un plano **horizontal**. La posición de equilibrio del sistema está marcada por la línea punteada que se muestra en la figura.
Suponiendo que la amplitud de las oscilaciones es pequeña y que el resorte siempre se encuentra paralelo a la pared de La izquierda, ¿cuánto vale el período T de las oscilaciones de la barra?

a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$	b) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$	c) $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$	d) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{5k}}$	e) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$

TORQUE

$$kx^2\theta = I\ddot{\theta}$$

$$k(L\sin\theta)^2 = \frac{ML^2}{3}\ddot{\theta}$$

$$kL^2\sin^2\theta = \frac{ML^2}{3}\ddot{\theta}$$ $\sin\theta$ tiende a θ por ser "pequeñas oscilaciones"

$$k\theta = \frac{M}{3}\ddot{\theta}$$

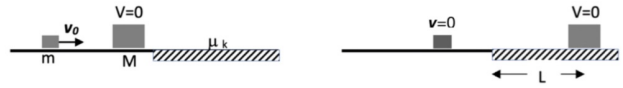
$$\frac{3k}{M}\theta = \ddot{\theta}$$ $\frac{3k}{M} \to \omega^2$

$$\sqrt{\frac{3k}{M}} = \omega$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{3k}{M}}} = 2\pi : \frac{\sqrt{3k}}{\sqrt{M}} = \frac{2\pi\sqrt{M}}{\sqrt{3k}} = 2\pi\sqrt{\frac{M}{3k}}$$

Examen julio 2021

Ejercicio 1.- Considere la colisión de un bloque de masa *m = 1,0 kg* que viaja a una velocidad v_o sobre una superficie plana sin rozamiento, con un bloque de masa *M = 2,0 kg* que se encuentra en reposo. Después de la colisión, el bloque de masa *m* permanece en reposo, y el bloque de masa *M* penetra en una zona donde el coeficiente de rozamiento cinético es μ_k = … , recorriendo una distancia *L= … cm* antes de detenerse. ¿Cuál era la velocidad v_o del bloque de masa m?



Solución: $v_o = \frac{M}{m}\sqrt{2\mu_k g L}$; $m < M$

#	m (kg)	M (kg)	μ_k	L (cm)	v_o (m/s)
1	1	2	0,2	60	3,1
2	1	2	0,3	20	2,2
3	1	2	0,4	80	5,0
4	1	2	0,5	45	4,2
5	1	2	0,6	77	6,0

Datos

m = 1 kg

M = 2 kg

μ_k = 0,2

L = 60 cm

v_0 = 3,1 m/s

$mv_0 = Mv_f$

$v_0 = \frac{Mv_f}{m}$

$v_0 = 2 \cdot v_f$

$v_0 = 3,1$ m/s

$Mg \cdot \mu = Ma \rightarrow a = g\mu = 1,96 \text{ m/s}^2$

$v_f = at + v_0$

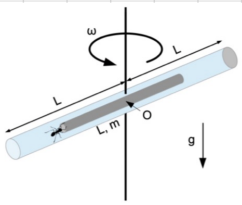
$x = \frac{at^2}{2} + v_0 t + x_0$

$v_f = \sqrt{\frac{2L}{a}} \cdot a$

$\sqrt{\frac{2L}{a}} = t$

$v_f = 1,534$ m/s

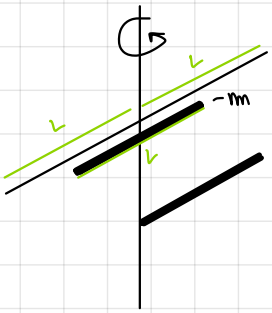
Ejercicio 2.- Sea una barrita de masa m = 100 gr. y longitud L = 10 cm que está dentro de un tubo horizontal de masa despreciable. Este tubo tiene longitud 2L, está cerrado por ambos extremos y puede girar libremente en torno a un eje vertical que pasa por su punto medio, como muestra la figura. La barrita está inicialmente ubicada dentro del tubo de modo que su punto medio O coincide con el eje de giro. En esta situación, que está representada en la figura, la barra y el tubo giran con una velocidad angular ω = … rad/s, según el eje vertical.



Luego, una hormiga, que quedó atrapada dentro del tubo y cuya masa despreciaremos, empuja la barrita hasta el extremo del tubo. Calcule la velocidad angular del sistema una vez que el poderoso insecto haya terminado su trabajo.

Solución: $\omega_f = \omega_o/4$

#	ω_o (rad./s)	ω_f (rad. /s)
1	15	3,75
2	10	2,50
3	18	4,50
4	25	6,25
5	21	5,25



m = 100 gr = 0,1 kg

L = 10 cm = 0,1 m

ω = 15 rad/s

Momento angular

$L_0 = \frac{ML^2}{12} \cdot \omega_0$

$L_f = \frac{ML^2}{3} \omega_f$

$\frac{ML^2}{12} \omega_0 = \frac{ML^2}{3} \omega_f$

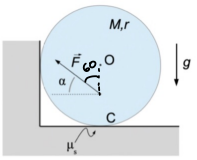
$\frac{\omega_0}{12} = \frac{\omega_f}{3}$

$\frac{\omega_0}{4} = \omega_f = 3,75$

Nerd

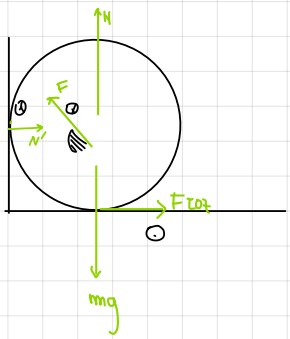
Curso de Cálculo DIV

Ejercicio 3.- Un disco de masa M = … kg y radio r está en reposo sobre un piso y apoyado contra una pared. El contacto con la pared es liso, y con el piso es rugoso. El coeficiente de rozamiento estático con el piso vale μ_s = … . Se aplica una fuerza $\vec{F}$ en el punto medio del radio vertical OC, donde O es el centro del disco, y C el punto de contacto con el piso. La fuerza apunta hacia la pared y guarda un ángulo con la horizontal α = … . Calcule la fuerza máxima $|\vec{F}|_{max}$ que es posible aplicar sin que el disco se mueva.



Solución: $|\overrightarrow{F_{max}}| = \frac{Mg}{\frac{\cos\alpha}{2\mu_s} + sen\,\alpha}$

#	M (kg)	α (°)	μ_s	$\lvert\overrightarrow{F_{max}}\rvert$ (N)
1	2,1	30	0,2	7,7
2	2,4	30	0.3	12,1
3	2,1	30	0.4	13,0
4	2,0	30	0.5	14,3
5	2,0	30	0.6	16.0



Torque

$F \cdot \frac{R}{2} \operatorname{sen}\theta = Hu R$

$\frac{F \cdot \operatorname{sen}\theta}{2} = mgu - uF\operatorname{sen}30$

$\frac{F \operatorname{sen}60}{2} = mgu - uF\operatorname{sen}30$

$F\left(\underbrace{\frac{\operatorname{sen}60}{2} + u\operatorname{sen}30}_{0,53}\right) = mgu \quad u=1$

$F = \frac{4,1}{0,53} = 7,7N$

Newton

$N = mg - F\operatorname{sen}\theta$

$N = mg - F\operatorname{sen}30$

Ejercicio 4.- En un día lluvioso, una persona quieta en una parada de ómnibus ve las gotas de lluvia caer con un ángulo θ = …° respecto a la vertical y en dirección oeste. Un pasajero sentado en un ómnibus que viaja a v_O = … km/h y en dirección oeste ve caer las gotas de lluvia de manera perfectamente vertical. Calcule el módulo de la velocidad de las gotas de lluvia respecto al suelo $|\vec{v}_p|$.

Nota: Considere que las gotas de lluvia caen con velocidad constante.

Solución: $|\vec{v}_p| = \frac{v_O}{sen\theta}$

#	θ (°)	v_o (km/h)	$\lvert\vec{v}_p\rvert$ (m/s)
1	11	35	51
2	19	35	30
3	26	35	22
4	13	40	49
5	8	40	80

$V_{LLUVIA/SUELO} = V_{LLUVIA/BUS} + V_{BUS/SUELO}$

(x) $V \cdot \operatorname{sen}\theta = 0 + 9,72$

(y) $V \cos\theta = V' + 0$

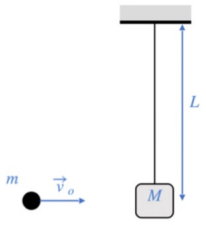
$V\operatorname{sen}\theta = 9,72$

$V = \frac{9,72}{\operatorname{sen}\theta} = 51\,m/s$

$35 \cdot \frac{1000}{3600} = 9,72$

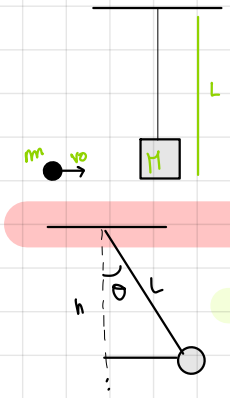
Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA
Ir al Curso
Aprendé de la mejor manera

Ejercicio 5.- Un bloque de masa M = … kg está colgado del techo mediante una cuerda de largo L = 25 cm. Una bala de masa m = … gr. se acerca al bloque con una velocidad v_o = … m/s y choca con el mismo quedando incrustada en él. Determine la amplitud θ_a del movimiento oscilatorio posterior.



Solución: $\theta_a = Arcos(1-(\frac{m}{M+m})^2\frac{v_o^2}{2gL})$

#	m (kg)	M (kg)	v_o (m/s)	L (m)	θ_a (°)
1	1	2	1,4	0,25	17
2	1	2	1,9	0,25	23
3	1	2	2,6	0,25	32
4	1	2	1,1	0,25	13
5	1	2	3,0	0,25	37



M = 2kg
m = 1kg
L = 0,25m
V = 1,4m/s

h = L·cosθ

cantidad de mov

inicial = mvo
final = (m+M)v_f

$\frac{mvo}{m+M} = v_f = \frac{1,4}{3} = 0,47 m/s$ $\quad v^2 = 0,22 m/s$

Energía

inicial = $-M_{TOTAL}.g.L + \frac{M_{TOTAL}v^2}{2} = -3gL + \frac{3v^2}{2}$

final = $-M_{TOTAL}.g.h = -3gL.\cos\theta$

$-3gL + \frac{3v^2}{2} = -3gL\cos\theta$

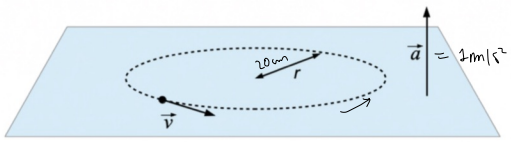
$-gL + \frac{v^2}{2} = -gL\cos\theta$

$1 - \frac{v^2}{2gL} = \cos\theta$

0,045

$\theta = 17°$

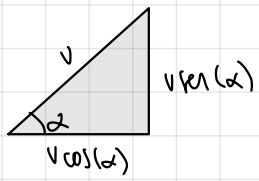
Ejercicio 6.- Una partícula describe un movimiento circular uniforme de radio *r = 20 cm* con velocidad angular ω = … *rad/s*. El plano imaginario que contiene la trayectoria circular es horizontal y se mueve en la dirección vertical con aceleración $|\vec{a}| = 1{,}0\ cm/s^2$, con respecto a un referencial fijo. Este plano está en reposo en el instante inicial.



¿Cuánto tiempo se necesita para que la velocidad de la partícula en el referencial fijo forme un ángulo de α = … ° con un plano horizontal?

Solución: $t = \frac{r\omega}{a}tan\ \alpha$

#	ω (rad/s)	r (cm)	α (°)	$\lvert\vec{a}\rvert$ (m/s^2)	t (s)
1	5,1	20	20	0,01	37
2	3.3	20	20	0,01	24
3	3.3	20	12	0,01	14
4	5.1	20	23	0,01	43
5	5.9	20	23	0,01	50



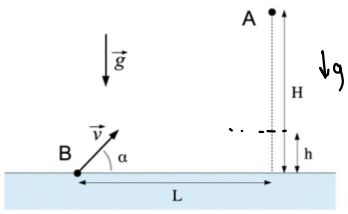
$V\cdot\cos(\alpha) = \omega R \rightarrow V = \frac{\omega R}{\cos\alpha}$

$V\,sen(\alpha) = at \rightarrow \frac{\omega R}{\cos\alpha}sen\alpha = at \quad \omega R\,tg\alpha = at \quad t = \frac{5,1\cdot 0,2\cdot tg\theta}{0,01} = 37s$

Nerd

Ejercicio 7.- Una partícula A se deja caer (velocidad inicial nula) desde una altura *H = 10 m* bajo el efecto de la gravedad terrestre. Desde una distancia *L = ... m* medida a nivel del suelo (ver figura), se lanza una segunda partícula B, con la intención de que ambas se encuentren cuando están a una altura *h = 4 m*.

Si ambas partículas inician su movimiento simultáneamente, determine cuál debe ser el módulo de la velocidad de lanzamiento de la partícula B $|\vec{v}_B|$ para que se dé efectivamente el encuentro.



#	h (m)	H (m)	L (m)	α (°)	$\|\vec{v}_B\|$ (m/s)
1	4	10	15	33,69	16
2	4	10	20	26,57	20
3	4	10	33	16,86	31
4	4	10	40	14,04	37
5	4	10	48	11,77	44

Partícula A:
- Vo nula
- caída libre $a = g$
- altura $H = 10m$

) MRUA

$y(t) = -\frac{gt^2}{2} + Vo\,t + y_0$

$4 = -\frac{gt^2}{2} + 10$ $\qquad 12 = gt^2$ $\qquad \sqrt{\frac{12}{g}} = t = 1{,}11s$

A y B – $h = 4m$
– $t_{oA} = t_{oB}$

) MRUA(y)

$y(t) = -\frac{gt^2}{2} + Vo.t + y_0$ (4m)

$4 = -\frac{gt^2}{2} + Vo.\text{sen}\theta.t$

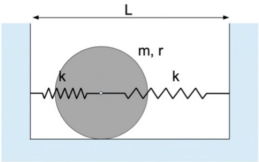
$4 + \frac{gt^2}{2} = Vo.\text{sen}\theta.t$

$\frac{4}{t} + \frac{gt}{2} = Vo\,\text{sen}\theta$

$\frac{3{,}6 + 5{,}439}{\text{sen}\theta} = Vo = 16{,}3 = 16 m/s$

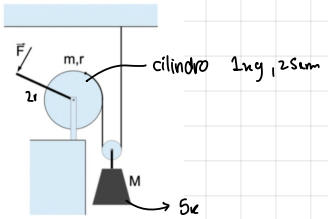
Curso de
Nivelación de matemática

Ejercicio 8.- Un disco de masa m = 1,0 kg y radio r = 30 cm, reposa sobre una superficie horizontal sobre la cual rueda sin deslizar. Dos resortes iguales, de longitud natural nula y constante elástica k = … N/m, están unidos al centro O del disco. Los otros extremos de los resortes están unidos a puntos fijos distanciados de *L= 1,0 m* , como muestra la figura. Calcule la frecuencia natural de oscilación del centro del disco.

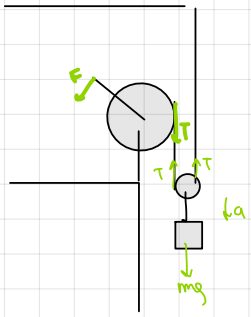


#	m (kg)	k (N/m)	ω (rad/s)
1	1	2	1,6
2	1	3	2,0
3	1	6	2,8
4	1	11	3,8
5	1	14	4,3

Ejercicio 9.- Se quiere levantar una masa *M = 5,0 kg* con el sistema mostrado en la figura. La polea conectada a la masa *M* tiene masa despreciable y la cuerda es inextensible y sin masa. Un extremo de la cuerda se fija al techo, y el otro a la superficie de un cilindro de masa *m = 1,0 kg* y radio *r = 25 cm*, al cual está unida una barra de largo 2r y masa despreciable. En el extremo de la barra se ejerce una fuerza *F = … N* de modulo constante, y siempre perpendicular a la barra, como muestra la figura. Tanto en el eje de la polea y como en el eje del cilindro no hay rozamiento. Calcule la aceleración de la masa M.



#	M (kg)	m (kg)	F (N)	a (m/s^2)
1	1	5	14	1,0
2	1	5	20	4,4
3	1	5	24	6,7
4	1	5	30	10,1
5	1	5	35	13,0



TORQUE

$F2r - T.r = \frac{Mr^2}{2}\alpha$

$2F - T = \frac{Mr\alpha}{2}$ ($\alpha = a/r$)

$2F - T = \frac{Ma}{2}$

Newton

$2T - mg = ma$

$T = \frac{ma + mg}{2}$

$2F - \frac{Ma}{2} = \frac{ma + mg}{2}$

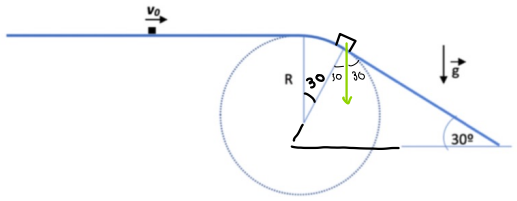
$2F - \frac{mg}{2} = a\left(\frac{m}{2} + \frac{M}{2}\right)$

$-3{,}5 = 3a$

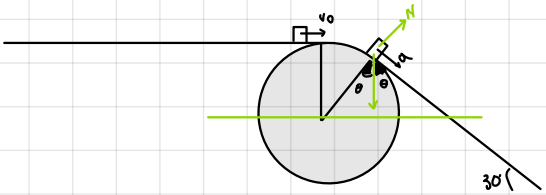
$a = -1{,}2 = 1\ m/s^2$

Hecho para cualquier facultad
Aprendé de la mejor manera
Ir al Curso

Ejercicio 10.- La pista de la figura consta de un tramo de superficie horizontal y de otra superficie inclinada de $\alpha = 30°$ con respecto al plano horizontal. El tramo horizontal y la rampa inclinada están conectados por una superficie cilíndrica de radio R como muestra la figura. Una partícula de masa $m = 1\ kg$ se desplaza sin rozamiento hacia la derecha a una velocidad $v_0 = \ldots\ m/s$. Calcule el valor mínimo que debe tener el radio R para que la partícula permanezca siempre en contacto con la pista.



#	v_o (m/s)	R_m (m)
1	2	0,68
2	3	1,54
3	4	2,73
4	5	4,27
5	6	6,14



$E_0 = \frac{mv_0^2}{2} + mgR$

$E_f = mgR\cos\theta + \frac{mv_f^2}{2}$

$\frac{mv_0^2}{2} + mgR = mgR\cdot\cos\theta + \frac{mv_f^2}{2}$

$\frac{v_0^2}{2} + gR = gR\cos\theta + \frac{v_f^2}{2}$

$\frac{v_0^2}{2} = gR\cos\theta - gR + \frac{Rg\cos 30}{2}$

$\frac{v_0^2}{2} = Rg\left(\cos 30 - 1 + \frac{\cos 30}{2}\right)$

$mg\cdot\cos 30 = mq$

$g\cos 30 = \frac{v^2}{R}$

$Rg\cos 30 = v^2$

$\frac{v_0^2}{2g\left(\cos 30 - 1 + \frac{\cos 30}{2}\right)} = R$

$\frac{4}{5{,}186} = R$

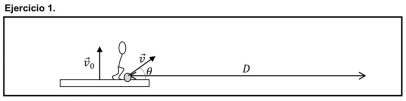
$R = 0{,}68m$

2020

¿Cansado de estos marcos?

Examen diciembre 2020

Ejercicio 1.

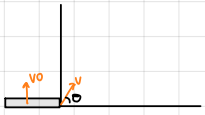


Una plataforma sube verticalmente con velocidad constante de módulo $v_0 = 2.00\ m/s$. Sobre la plataforma un niño patea una pelota inicialmente quieta sobre ésta. La pelota adquiere una velocidad $\vec{v}$ relativa a la plataforma que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Si el módulo de $\vec{v}$ es igual a v_0, y $\theta = 30°$ ¿cuánto vale su alcance D? (Recuerde que el alcance es la distancia horizontal entre el punto donde se patea la pelota hasta el punto donde ésta adquiere la misma altura que tuvo cuando fue pateada, medidos desde sistema tierra.)

a) 0.64 m	b) 1.06 m	c) 0.58 m	d) 0.76 m	e) 0.26 m

$$\vec{V}_{a/b} = \vec{V}_{a/c} + \vec{V}_{c/b}$$

$$\vec{V}_{\frac{a}{b}} = \vec{V}_{\frac{a}{c}} + \vec{V}_{\frac{c}{B}}$$



MRU x

MRUA y

$$x(t) = \frac{a \cdot t^2}{2} + Vo \cdot t + x_0$$

$$V(t) = a \cdot t + Vo$$

$$2a\,(x - x_0) = V^2 - Vo^2$$

Mov. Relativo

$$V_{P/T} = V_{P/N} + V_{N/T}$$

x) $V_{P/T} = V \cdot \cos\theta + 0 = Vo \cdot \cos\theta = 1{,}73\ m/s$

y) $V_{P/T} = V \cdot \operatorname{sen}\theta + Vo = Vo \operatorname{sen}\theta + Vo = 3\ m/s$

MRU en x

$x(t) = V \cdot t + x_0 \rightarrow D = Vx \cdot t \quad t = D/Vx \quad t = D/Vo\cos\theta$

MRUA en y

$$y(t) = \frac{a \cdot t^2}{2} + Vo \cdot t + y_0 \rightarrow 0 = \frac{-g \cdot t^2}{2} + 3t + 0 \rightarrow \frac{-g}{2} \cdot \frac{D^2}{(Vo\cos\theta)^2} + \frac{3D}{Vo\cos\theta} = 0$$

$$D\left(\frac{-gD}{2(Vo\cos\theta)^2} + \frac{3}{Vo\cos\theta}\right) = 0$$

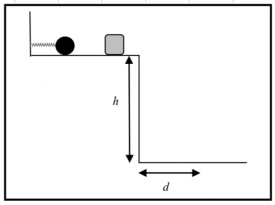
$$D = \frac{3}{Vo\cos\theta}\left(\frac{2 \cdot Vo\cos\theta)^2}{g}\right.$$

$$D = \frac{6\,Vo\cos\theta}{g} = 1{,}06$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

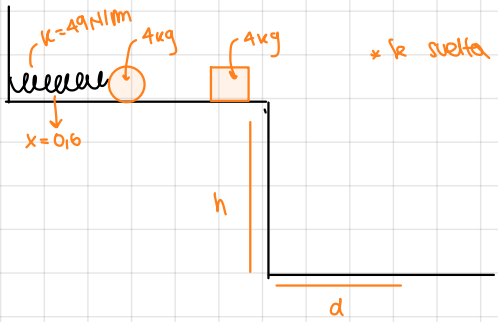
ver más

Ejercicio 2.



La figura muestra una partícula de masa m = 4.00 kg que inicialmente comprime a un resorte de constante k = 49.00 N/m sobre una mesa lisa. El resorte está comprimido 60.00 cm y se suelta desde el reposo. Cuando la partícula (que no está unida al resorte) está a una distancia mayor a 60.00 cm de su posición inicial choca elásticamente con un bloque de masa **M = m**. Si la mesa tiene una altura de h = 5.39 m, ¿a qué distancia d del borde de la mesa impactará el bloque M?

a) 2.20 m	b) 1.69 m	c)1.31 m	d)0.80 m	e) 2.76 m



* se suelta del reposo

tomamos solo la bola

inicialmente $\frac{kx^2}{2}$

finalmente $\frac{mv^2}{2}$

$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2}$ $\sqrt{\frac{kx^2}{m}} = v = 2,1\ m/s$ → velocidad con la que golpea

* choque elastico [conserva cantidad de mov.
conserva la energía

1° cantidad de mov:

inicialmente : 0

finalmente : $mv_{f\bullet} + mv_{f\blacksquare}$

$0 = mv_{f\bullet} + mv_{f\blacksquare}$

$0 = v_{f\bullet} + v_{f\blacksquare}$ $v_{f\blacksquare} = 2,1\ m/s$

MRU x

$x(t) = V.t + x_0$ $x = 2,1 \cdot 1,05$ $x = 2,20\ m$

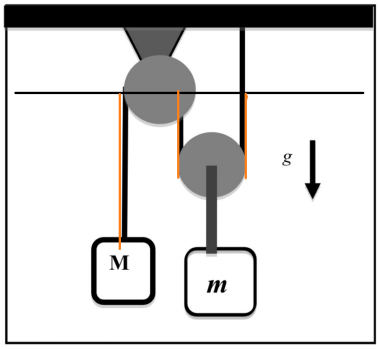
MRUA y

$x(t) = \frac{a.t^2}{2} + V_0.t + x_0$

$0 = -\frac{g.t^2}{2} + 5,39$

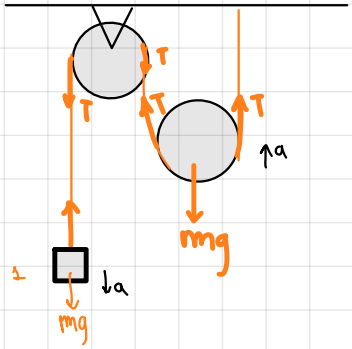
$\frac{5,39.2}{g} = t^2 = 1,05s$

Ejercicio 3.



El aparejo de la figura consta de una polea fija y de una polea móvil, ambas de masa despreciable. Una cuerda inextensible, fijada al techo por uno de sus extremos y unida a un bloque de masa M=4.00 kg en el otro, conecta ambas poleas como se ilustra en la figura. ¿Cuál es el valor del módulo de la aceleración del bloque de masa m=2.00 kg?

a) $a = 3.27\ m/s^2$	b) $a = 4.04\ m/s^2$	c) $a = 4.74\ m/s^2$	d) $a = 3.81 m/s^2$	e) $a = 2.31\ m/s^2$



Cuerpo 1: $mg - T = ma_M$ $\quad mg - T = m\,2a_m$ $\quad 4g - T = 8a$

$4g - 8a = T$

Cuerpo 2: $2T - mg = ma_m$

Vínculo: $2x_1 + x_2 = 2a_m = -a_M$

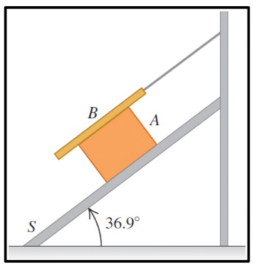
$8g - 16a - 2g = 2a$

$6g = 18a$

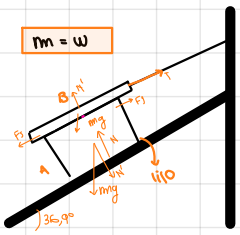
$\frac{6g}{18} = a = 3{,}27\ m/s$

Ejercicio 4.

Un bloque A de peso W, resbala con rapidez constante, bajando por un plano S inclinado 36.90°, mientras la tabla B, de peso W, descansa sobre A, estando sujeta con un cordón a la pared (ver figura). El contacto entre A y S es liso. El valor del coeficiente de fricción cinética μ_k entre A y B es:



a) $\mu_k = 0.75$	b) $\mu_k = 0.45$	c) $\mu_k = 0.18$	d) $\mu_k = 0.93$	e) $\mu_k = 0.27$



Cuerpo A

x: $F_1 - T + mg\,\text{sen}\theta = 0$

y: $N' = mg\cos\theta$

$F_s = N'\mu_1$

Cuerpo B

x: $mg\,\text{sen}\theta - F_1 = 0 \rightarrow mg\,\text{sen}\theta = N'\mu_1 \rightarrow mg\,\text{sen}\theta = mg\cos\theta\,\mu_1$

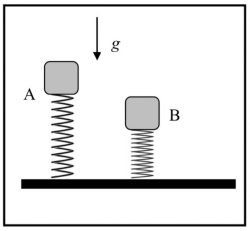
$\text{tg}\theta = \mu_1$

$\mu_1 = 0{,}75$

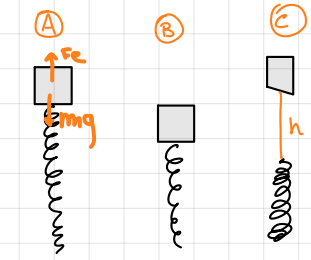
Nerd

¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 5.



Un bloque descansa sobre un resorte vertical. En esa situación (posición A) el resorte se encuentra comprimido 1.0 cm por el bloque. Si el bloque es empujado hacia abajo 2.0 cm más (posición B) y luego se suelta: ¿a qué altura h se elevará el bloque con respecto a esta nueva posición B?



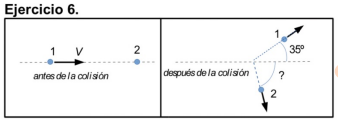
comp 1cm

(A) $Fe = kx$ $\quad Fe = k \cdot 1$ $\quad Fe = mg$

(B) inicial B $\quad \frac{kx^2}{2}$ $\quad \frac{kx^2}{2} = mgh$ $\quad \frac{mgx^2}{2} = mgh$

(C) Final C $\quad mgh$ $\quad \frac{x^2}{2} = h$ $\quad \frac{9}{2} = h = 4{,}5$

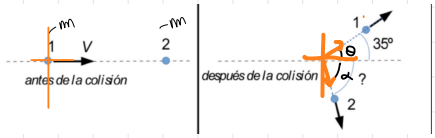
Ejercicio 6.



Dos partículas de misma masa colisionan de forma totalmente elástica. La partícula 1 tiene una velocidad inicial V y la partícula 2 se encuentra en reposo. Después de la colisión la partícula 1 sale en una dirección que forma un ángulo de 35º respecto a la dirección de la velocidad inicial de esa partícula. ¿Qué ángulo forma la dirección de la velocidad de la partícula 2 después de la colisión con la dirección de la velocidad *inicial* de la partícula 1?

a) 55°	b) 65°	c) 45°	d) 35°	e) 25°

choque elástico y masas iguales 90°



cantidad de movimiento:

inicialmente: x) $V.m$; y) 0

finalmente: x) $V_1 \cos\theta . m - V_2 . \cos\alpha . m$; y) $V_1 . \operatorname{sen}\theta . m - V_2 . \operatorname{sen}\alpha . m$

x) $Vm = V_1 \cos\theta m - V_2 \cos\alpha m \rightarrow V = V_1 \cos\theta - V_2 \cos 2$

y) $0 = V_1 \operatorname{sen}\theta m - V_2 \operatorname{sen}\alpha m \rightarrow 0 = V_1 \operatorname{sen}\theta - V_2 \operatorname{sen}\alpha$

energía:

inicialmente: $\frac{mv^2}{2}$

finalmente: $\frac{mV_{f1}^2}{2} + \frac{mV_{f2}^2}{2}$

$\frac{mv^2}{2} = \frac{mV_{f1}^2}{2} + \frac{mV_{f2}^2}{2}$ $\quad V^2 = V_{f1}^2 + V_{f2}^2 \rightarrow V^2 - V_2^2 = V_1^2$

sen	0,819	0,906	0,423	0,574	0,707
cos	0,574	0,423	0,906	0,819	0,707
	55	65	25	35	45

$V = V_1 \cos\theta - V_2 \cos 2$ $\quad 0 = V_1 \operatorname{sen}\theta - V_2 \operatorname{sen}\alpha$

$V_1 = V - V_2$

$V = V\cos\theta - V_2\cos\theta - V_2\cos\alpha$ $\quad 0 = V\operatorname{sen}\theta - V_2\operatorname{sen}\theta - V_2\operatorname{sen}\alpha$

$V = \frac{V_2(\cos\theta - \cos\alpha)}{1 - \cos\theta}$

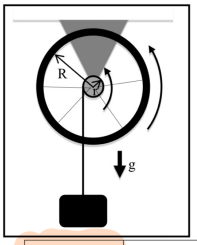
$\frac{\cos\theta - \cos\alpha}{1 - \cos\theta} - \operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\alpha = 0$ $\quad (0{,}819 \quad 0{,}574)$

$4{,}52 - \frac{\cos\alpha}{0{,}181} - 0{,}574 - \operatorname{sen}\alpha = 0$ $\quad \frac{-\cos\alpha}{0{,}181} - \operatorname{sen}\alpha + 3{,}946 = 0$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

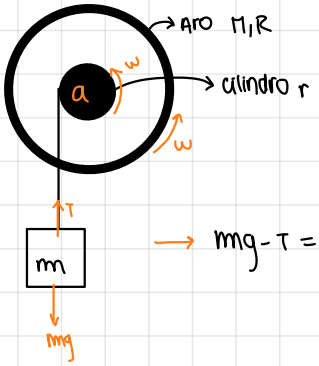
ver más

Ejercicio 7.



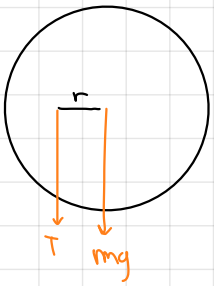
Un aro delgado de masa M y radio R está unido a un eje de rotación mediante barras sin masa. Solidario al aro y girando alrededor del mismo eje, se encuentra un cilindro de radio r y masa despreciable, alrededor del cual se enrolla una cuerda inextensible y sin masa. Un bloque de masa m se deja caer atado a la cuerda.
Si $m = M$, ¿qué relación deben guardar los radios del aro y del cilindro para que el bloque experimente una aceleración $a = g/9$?

a) $\frac{R}{r} = 2.8$	b) $\frac{R}{r} = 2.0$	c) $\frac{R}{r} = 1.7$	d) $\frac{R}{r} = 1.0$	e) $\frac{R}{r} = 3.0$



$\rightarrow mg - T = ma \rightarrow mg - T = \frac{mg}{9} \quad m\left(g - \frac{g}{9}\right) = T \quad T = \frac{8gm}{9}$

aceleración cilindro $g/9$



$T \cdot I = MR^2 \cdot \alpha$

$\frac{8gmr}{9} = mR^2\alpha$

$\frac{8gr}{9} = R^2\alpha$

$\frac{8gr}{9} = R^2\left(\frac{a}{R}\right)$

$\frac{8gr}{9} = Ra$

$a_{ARO} = \omega^2 R \qquad \omega^2 = a/R$

$a_{CILINDRO} = \omega^2 r \qquad \omega^2 = a/R$

$\frac{a_{ARO}}{R} = \frac{a_{CILINDRO}}{r}$

$a_{ARO} = \frac{gR}{9r}$

$\frac{8gr}{9} = R\,\frac{gR}{9r}$

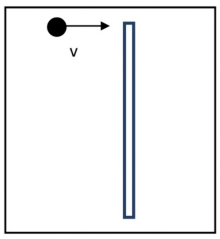
$8r^2 = R^2$

$8 = \frac{R^2}{r^2}$

$\frac{R}{r} = \sqrt{8} = 2{,}8$

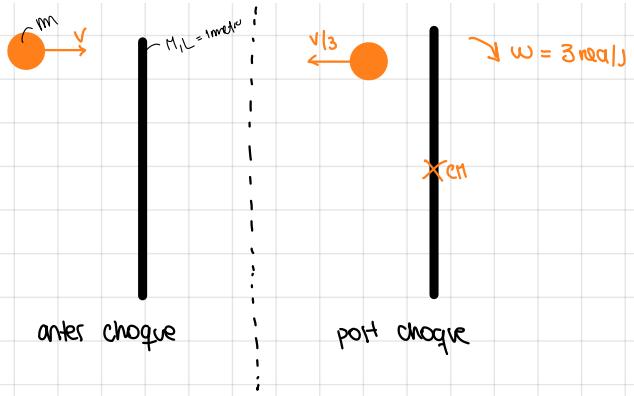
Nerd

Ejercicio 8.



Sobre una mesa horizontal y sin fricción, una partícula de masa m se desplaza a velocidad v como muestra la figura. La partícula choca en forma **parcialmente inelástica** con una barra homogénea de masa M y largo $L=1.00\ m$, en un extremo de la misma. Luego del impacto, la partícula sale con una velocidad $v/3$ en la misma dirección y sentido contrario. Si después del choque la velocidad angular ω tiene módulo 3.00 rad/s, ¿cuál es el valor del módulo de la velocidad del centro de masa v_G después del choque?

a) $v_G = 0.50\ m/s$	b) $v_G = 0.40\ m/s$	c) $v_G = 0.11\ m/s$	d) $v_G = 0.25\ m/s$	e) $v_G = 0.32\ m/s$



Cantidad mov

$$mv = -\frac{mv}{3} + Mv'$$

$$mv = -\frac{mv}{3} + Mv'$$

$$\frac{4}{3}mv = Mv' \qquad v' = \frac{4}{3}\frac{mv}{M}$$

$\Delta L_{sist} = 0$ → cm

$$\frac{mvL}{2} = -\frac{mvL}{3\cdot 2} + I\omega$$

$$\frac{mvL}{2} + \frac{mvL}{6} = \frac{ML^2}{12}\omega$$

$$\frac{4mvL}{6} = \frac{ML^2}{12}\omega$$

$$\frac{2}{3}mv = \frac{ML\omega}{12}$$

$$\frac{2}{3}\frac{mv}{M} = \frac{L\omega}{12}$$

$$\frac{4mv}{3M} = \frac{L\omega}{6}$$

$$v' = \frac{L\omega}{6}$$

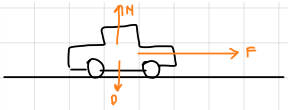
$$v' = 3/6 = 1/2$$

Nerd

Ejercicio 9.

Un automóvil de masa $m = 1000$ kg acelera uniformemente desde el reposo hasta una velocidad $v_f = 14\ m/s$ en $t_f = 5\ s$. La potencia instantánea del automóvil P (en Watt, W) en el tiempo $t = 10\ s$, es:

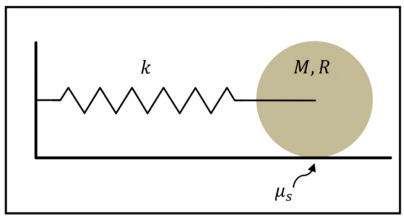
a)	b)	c)	d)	e)
$P = 78400\ W$	$P = 72000\ W$	$P = 73500\ W$	$P = 69360\ W$	$P = 62920\ W$



$V_f = at + V_i$ $\quad 14 = a \cdot 5$ $\quad a = 2{,}8\ m/s^2$ $\quad V = at = 2{,}8 \cdot 10 = 28\ m/s$

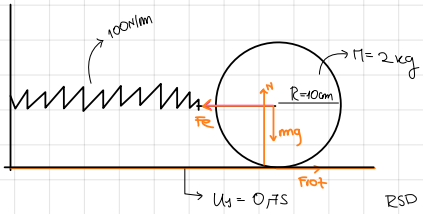
$F = ma = 2800\ N$

$2800 \cdot 28 = 78400\ W$



Sobre una superficie horizontal, un disco uniforme de masa $M = 2\ kg$ y radio $R = 10\ cm$ se encuentra unido desde su centro a un resorte de constante elástica $k = 100\ N/m$. El coeficiente de fricción estático entre el disco y la superficie es $\mu_s = 0.75$. Determine la máxima amplitud con la que podrá oscilar el sistema, para que el disco siempre ruede sin deslizar sobre la superficie.

a) 44 cm	b) 29 cm	c) 50 cm	d) 38 cm	e) 15 cm



Newton: $Kx - frot = ma \rightarrow Kx - \frac{ma}{2} = ma \rightarrow Kx = \frac{3ma}{2}$ $\quad \frac{2Kx}{3m} = a$

Torque: $frot \cdot R = I\alpha \rightarrow frot\,R = \frac{MR^2}{2} \cdot \frac{a}{R} \rightarrow f_1 = \frac{Mg}{2}$

$\omega^2 = \frac{2Kx}{3m}$

$frot = \frac{Mg}{2} = \frac{M}{2} \cdot \underbrace{(-\omega^2) \cdot A \cdot \cos(\omega t + \theta)}_{a(t)} = -\frac{M}{2}\frac{2K}{3m} \cdot A \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{2K}{3m}}\,t - \alpha\right) = \frac{K}{3} A \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{2K}{3m}}\,t - \alpha\right)$ $\quad$ cos: 0 a 1

$\frac{K}{3} A \leq \mu mg$

$A = \frac{3\mu mg}{K} = 0{,}44\ m$

$frot = \frac{Ma}{2} \rightarrow a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \theta)$

$frot = \frac{M}{2}\left(-\omega^2 A \cos(\omega t + \theta)\right)$

$frot = \frac{M}{2}\omega^2 A$

$mg\mu = \frac{M}{2}\frac{2K}{3m} A$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

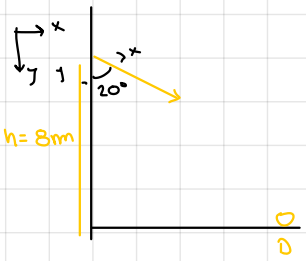
ver más

Examen febrero 2020

Ejercicio 1.

Un niño lanza una pelota desde una ventana a 8.0 metros del suelo. Cuando la pelota sale de su mano, se mueve a 10.0 m/s con un ángulo de 20° debajo de la horizontal. ¿A qué distancia horizontal de su ventana llegará la pelota al piso? Ignore la resistencia del aire.

a) 4.3 m	b) 9.2 m	c) 6.8 m	d) 10.8 m	e) 12.2 m



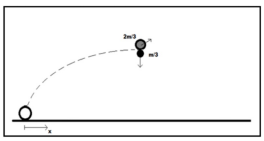
x MRU $x(t) = Vt - x_0$ (D, 0) $\quad D = Vt \quad t = \frac{D}{V \cdot \cos\theta}$

y MRUA $0 = \frac{-gt^2}{2} - V\sin\theta\, t + 8 = 0$ (-4,9; -3,4)

$t = 0{,}98\,s$

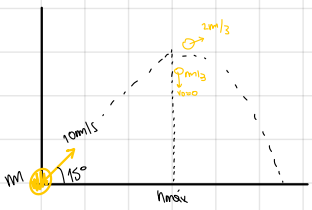
$D = 9{,}2\,m$

Ejercicio 2.



Un proyectil de masa *m* es lanzado con ángulo θ=15° con respecto a la horizontal y el módulo de su velocidad 10 m/s. Justo cuando alcanza la altura máxima, el cuerpo se rompe en dos partes, una de masa *m/3* y la otra de *2m/3*. La primera cae verticalmente con velocidad inicial nula, mientras que la segunda sale con vector velocidad diferente de cero formando un ángulo desconocido con la dirección horizontal. ¿En qué posición quedó ubicado el centro de masa del proyectil, y dónde impactan con la tierra los cuerpos en los que se descompuso el proyectil original?

a) x_{cm} = 5.10 m $x_{m/3}$ = 2.55 m $x_{2m/3}$=6.38 m	b) x_{cm} = 6.10 m $x_{m/3}$ = 2.55 m $x_{2m/3}$= 6.91 m	c) x_{cm} = 5.60 m $x_{m/3}$ = 2.55 m $x_{2m/3}$= 6.38 m	d) x_{cm} = 5.20 m $x_{m/3}$ = 2.55 m $x_{2m/3}$=6.50 m	e) x_{cm} = 5.20 m $x_{m/3}$ = 2.55 m $x_{2m/3}$ = 6.38 m



$$\frac{\frac{m}{3} \cdot 2{,}55 + \frac{2m}{3} \cdot x}{\frac{3m}{3}} = 5{,}10 \qquad x = 6{,}38$$

Ecuaciones

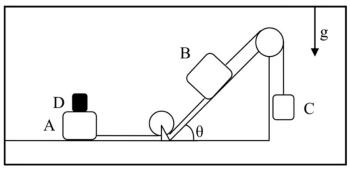
MRU: → x $\quad x(t) = Vt + x_0 \quad x = Vt \quad x = V\cos\theta \cdot t \quad x = 2{,}55$

MRUA: → y $\quad V = at + v_0$

alt. máx $\quad 0 = -gt + V\cdot\sin\theta \quad t = \frac{V\sin\theta}{g} = 0{,}26\,s$

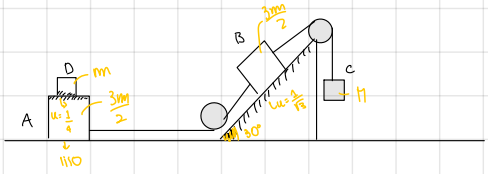
$h = -\frac{gt^2}{2} + V\sin\theta\, t$

Ejercicio 3.

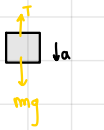


Un bloque (C) de masa M cuelga de una cuerda inextensible y sin masa que pasa por una polea ideal (sin masa ni deslizamiento), como se muestra en la figura. La cuerda está a su vez unida a un bloque (B) de masa $3m/2$ que puede deslizar sobre una rampa rugosa de coeficiente $\mu_{k1} = 1/\sqrt{3}$ inclinada un ángulo $\theta = 30°$. Este bloque se encuentra unido mediante otra cuerda inextensible y sin masa que pasa por otra polea ideal a un bloque (A) de masa $3m/2$ que tiene arriba un bloque (D) de masa m. El contacto entre los bloques es rugoso con coeficientes $\mu_{k2} = 1/5$ y $\mu_{s2} = 1/4$, mientras que el contacto entre el bloque A y el piso es liso. ¿Cuál es el máximo valor posible de M de forma que el bloque D no deslice sobre el bloque A?

a) $M = 7m/2$	b) $M = 5m/6$	c) $M = 3m$	d) $M = 10m/3$	e) $M = 9m/5$

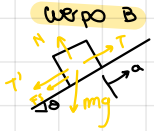


Cuerpo C:



$Mg - T = Ma$ 1.

Cuerpo B

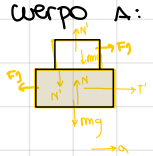


$T' + \frac{3}{2}mg\frac{1}{2}$

$f_3 = \mu_k \cdot \frac{3}{2}mg\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3m}{4}$

$T - T' - \frac{3}{4}mg - \frac{3}{4}mg = \frac{3mg}{2}$ 2.

Cuerpo A: y D



Cuerpo A: x) $T' - F_3 = \frac{3m}{2}a$ 3.

y) $N - N' - \frac{3m}{2}g = 0$

Cuerpo D: x) $F_3 = ma$ $\quad mg \cdot \mu_2 = ma$

y) $N' = mg$ $\quad ma \leq \frac{1}{9}mg$ 4.

$g - 9/4$

1. $Mg - T = Ma$
2. $T - T' - \frac{3}{4}mg - \frac{3}{4}mg = \frac{3mg}{2}$
3. $T' - F_3 = \frac{3m}{2}a$
4. $ma \leq \frac{1}{9}mg \rightarrow a = \frac{1}{9}g = g/9$

$M(g-a) = T$

$T = \frac{3mg}{2} + \frac{6mg}{9} + T'$

$T' = \frac{3mg}{2} + \frac{mg}{4}$

$a = g/9$

$\frac{M3g}{9} = T$

$T = \frac{3mg}{8} + \frac{6mg}{9} + T'$

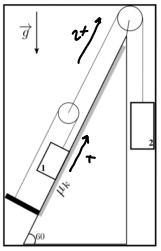
$T' = \frac{3mg}{8} + \frac{mg}{4}$

$\frac{3Mg}{4} = \frac{3mg}{8} + \frac{6mg}{9} + \frac{3mg}{8} + \frac{mg}{4}$

$M = \frac{mg(3+12+3+2).9}{8 \cdot 3g} = \frac{10m}{3}$

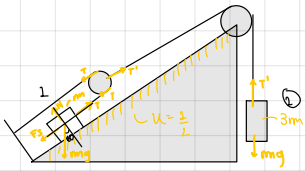
Nerd

Ejercicio 4.



El sistema de la figura consta de dos masas: la 1 de masa m y la 2 de masa $3m$, vinculadas por cuerdas y poleas ideales (sin masa ni deslizamiento). La masa 1 se mantiene siempre en contacto con el plano inclinado a 60º y existe un coeficiente de rozamiento cinético $\mu_k = 0.5$, entre ellos. Determine la aceleración con la que desciende la masa 2.

a) 0.11g
b) 0.32g
c) 0.50 g
d) 0.75 g
e) 0.95 g



Cuerpo 1

x) $T - Frot - mg \cdot sen\theta = ma_1$ 1.

y) $N = mg\cos\theta$

Polea

$2T = T'$ 2.

Cuerpo 2:

$3mg - T' = 3ma_2$

$T - mg\cos\theta \cdot u - mg\,sen\theta = ma_1$

$2T = T'$

$3mg - T' = 3ma_2$

$a_2 = 2a_2$

$T - mg\cos\theta \cdot u - mg\,sen\theta = 2ma$

$3mg - 2T = 3ma$

$T = mg\cos\theta u + mg\,sen\theta + 2ma$

$3mg - 2\left[mg\cos\theta u + mg\,sen\theta + 2ma\right] = 3ma$

$3g - 2g\cos\theta u - 2g\,sen\theta - 4a = 3a$

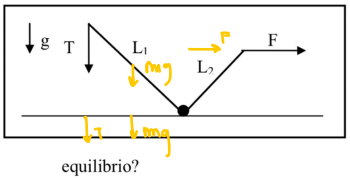
$$\frac{g(3 - 2\cos\theta u - 2\,sen\theta)}{7} = a$$

$a = g\,0{,}11\ m/s^2$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 5.



Un cuerpo rígido está formado por dos barras perpendiculares unidas en su extremo por una articulación cilíndrica como se muestra en la figura. La barra de longitud L_1 tiene masa m, mientras que la otra barra tiene **masa despreciable**. Sus longitudes cumplen la relación: $L_2 = \frac{L_1}{2}$. Si $T = \frac{mg}{2}$, ¿cuánto debe valer la fuerza F para que el objeto se encuentre en equilibrio?

a) $F = 3mg$	b) $F = \frac{3mg}{2}$	c) $F = 2mg$	d) $F = \frac{2mg}{3}$	e) $F = mg$

$T.L_1 + mg\frac{L_1}{2} - F.L_2 = 0$

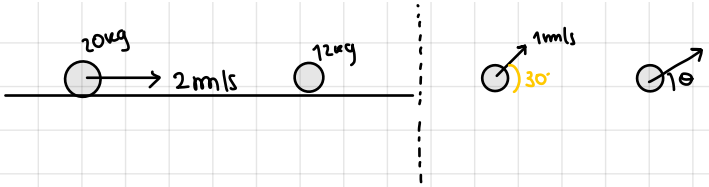
$\frac{mg}{2}.L_1 + \frac{mg}{2}.L_1 = F.\frac{L_1}{2}$

$2mg = F$

Ejercicio 6.

Dos masas m_1 =20 kg y m_2 =12 kg deslizan sobre una superficie horizontal sin fricción. La masa m_1 se mueve inicialmente a 2.0 m/s en forma paralela al eje $\vec{x}$. Choca con la masa m_2 que está inicialmente en reposo. Después del choque la masa m_1 se mueve a 1.0 m/s en la dirección que forma un ángulo de 30° con su dirección inicial. ¿Qué velocidad final tiene la masa m_2? (La naturaleza del choque es desconocida.)

a) 3.0 m/s	b) 1.5 m/s	c) 3.5 m/s	d) 2.1 m/s	e) 2.9 m/s



Cantidad de movimiento

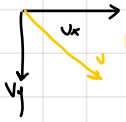
inicialmente $\begin{cases} x) & m_1.v_1 = 40 \\ y) & 0 \end{cases}$

finalmente $\begin{cases} x) & m_1.1\cos 30 + m_2 V_x \\ y) & m_1.1.\operatorname{sen} 30 + m_2 V_y \end{cases}$

$40 = 20\cos 30 + 12V_x \qquad V_x = \frac{40 - 20\cos 30}{12} = 1{,}89$

$0 = 20\operatorname{sen} 30 + 12V_y$

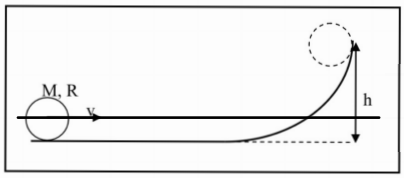
$V_y = \frac{-20\operatorname{sen} 30}{12} = -0{,}83$



$V = 2{,}2\ m/s$

Nerd

Ejercicio 7.



El rígido de la figura de masa M y radio R rueda sin deslizar. Dicho objeto, cuyo centro de masa se mueve inicialmente a velocidad v, asciende por una rampa de altura h. Sabiendo que $v^2 = \frac{5g(h-R)}{4}$ y que en la parte superior de la rampa (cuando el centro de masa del objeto está a una altura h respecto al piso, como se ve en la figura) el objeto todavía posee energía cinética, considera las siguientes afirmaciones:

(i) El rígido puede ser una esfera hueca homogénea.
(ii) El rígido puede ser una esfera maciza homogénea.
(iii) El rígido puede ser un disco homogéneo.

Solamente es/son cierta/s:

a) Sólo (i)	b) (ii) y (iii)	c) Sólo (iii)	d) (i) y (iii)	e) (i), (ii) y (iii)

Energía:

inicialmente

$$\frac{MV^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} = \frac{M5g(h-R)}{2.4} + \frac{IV^2}{2R^2} = \frac{M5gh}{8} - \frac{M5gR}{8} + \frac{I5g(h-R)}{8R^2}$$

finalmente

$$\frac{MV^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + mg(h-R) = \frac{MV^2}{2} + \frac{IV^2}{2R^2} + mgh - mgR$$

momentos de inercia

- esfera hueca $\frac{2MR^2}{3}$
- esfera homogenea $\frac{2MR^2}{5}$
- disco homogeneo $\frac{MR^2}{2}$

$$\frac{M5gh}{8} - \frac{M5gR}{8} + \frac{I5g(h-R)}{8R^2} = \frac{MV^2}{2} + \frac{IV^2}{2R^2} + mgh - mgR$$

1° esfera hueca

$$\frac{M5gh}{8} - \frac{M5gR}{8} + \frac{2MR^2}{3}\cdot\frac{5g(h-R)}{8R^2} = \frac{MV^2}{2} + \frac{2MR^2}{3}\frac{V^2}{2R^2} + mgh - mgR$$

$$\frac{5gh}{8} - \frac{5gR}{8} + \frac{10g(h-R)}{24} = \frac{V^2}{2} + \frac{2V^2}{6} + gh - gR$$

$$\frac{6g(h-R)\left[\frac{5}{8} + \frac{10}{24} - 1\right]}{5} = V^2 = \frac{49.6(h-R).g}{24.5} = \frac{294(h-R)g}{120} = \frac{147}{60}(h-R)g$$

2° esfera maciza

$$\frac{M5gh}{8} - \frac{M5gR}{8} + \frac{2MR^2}{5}\frac{5g(h-R)}{8R^2} = \frac{MV^2}{2} + \frac{2MR^2}{5}\frac{V^2}{2R^2} + mgh - mgR$$

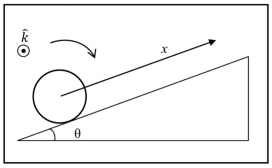
$$\frac{5g(h-R)}{8} + \frac{10g(h-R)}{40} = \frac{V^2}{2} + \frac{2V^2}{10} + g(h-R)$$

$$g(h-R)\left[\frac{5}{8} + \frac{10}{40} - 1\right] = \frac{V^2 7}{10}$$

negativo

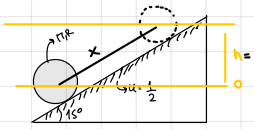
Nerd

Ejercicio 8.



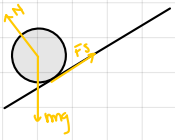
Por una rampa inclinada ángulo $\theta = 15°$ con la horizontal sube una **esfera maciza** de masa M y radio R. En el instante inicial, el centro de masa de la esfera está quieto y la esfera gira con velocidad angular $-\omega_0\hat{k}$. El coeficiente de rozamiento cinético entre la esfera y el plano es $\mu_k = \frac{1}{2}$. Determina la posición x del centro de masa de la esfera en el momento en que comienza a rodar sin deslizar.

a) $x = \frac{(\omega_0 R)^2}{g}$	b) $x = \frac{(\omega_0 R)^2}{5g}$	c) $x = \frac{5(\omega_0 R)^2}{g}$	d) $x = 0.055\,\frac{(\omega_0 R)^2}{g}$	e) $x = 0.010\,\frac{(\omega_0 R)^2}{g}$



$I = \frac{2MR^2}{5}$

* inicialmente solo rota



Newton $\quad x - \; Frot - mg\,sen\theta = ma \;\rightarrow\; mg\cos\theta\,\mu + mg\,sen\theta = ma$

$y - \; N = mg\cos\theta \qquad g\cos\theta\,\mu - g\,sen\theta = a$

Torque $\quad Frot \cdot R = I\alpha \;\rightarrow\; mg\cos\theta \cdot R = \frac{2mR^2}{5}\cdot\alpha$

$$\frac{5g\cos\theta\,\mu}{2R} = \alpha$$

comienza a rodar sin deslizar $V = \omega R$

$V_{cm} = at + V_0^{\,0}$

$\omega = at + \omega_0 \;\rightarrow\; \omega = -\omega_0 + \frac{5g\cos\theta\,\mu}{2R}\cdot t$

$g(\mu\cos\theta - sen\theta)\cdot t = -R\omega_0 + \frac{5g\cos\theta\cdot\mu}{2}\cdot t$

$R\omega_0 = \frac{gt}{2}\left(3\mu\cos\theta + 2\,sen\theta\right)$

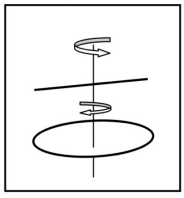
$t = \frac{2R\omega_0}{g(3\mu\cos\theta + 2\,sen\theta)}$

$x_{rp} = x_0^{\,0} + V_0^{\,0}\cdot t + \frac{a t^2}{2} \qquad x = \frac{g(\mu\cos\theta - sen\theta)}{2}\cdot\left(\frac{2R}{g(\frac{3}{2}\cos\theta + 2sen\theta)}\cdot\omega_0\right)^2 = \frac{0{,}115\,(\omega_0 R)^2}{g}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

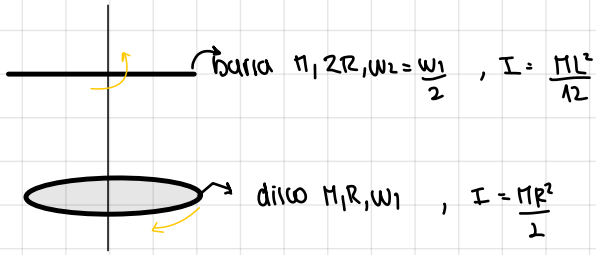
ver más

Ejercicio 9.



Alrededor de un eje perpendicular que pasa por sus centros, se encuentran girando un disco de masa M y radio R a velocidad ω_1 y una barra de masa M y largo $L = 2R$ a velocidad $\omega_2 = \frac{\omega_1}{2}$ y sentido contrario al de ω_1, como se muestra en la figura. De pronto los dos objetos son impulsados el uno hacia el otro hasta que sus superficies entran en contacto y finalmente ambos poseen la misma velocidad angular.
¿Cuál es la velocidad angular final del disco y la barra acoplados?

a) $\omega_f = \frac{3}{5}\,\omega_1$	b) $\omega_f = \omega_1$	c) $\omega_f = \frac{1}{2}\,\omega_1$	d) $\omega_f = \frac{2}{7}\,\omega_1$	e) $\omega_f = \frac{2}{5}\,\omega_1$



Momento angular

$L_i = I_b \cdot \omega_b + I_d \cdot \omega_d$

$L_f = (I_b + I_d)\,\omega_f$

$$\frac{M(2R)^2}{12}\cdot\left(\frac{-\omega_1}{2}\right) + \frac{MR^2}{2}\omega_1 = \left(\frac{M(2R)^2}{12} + \frac{MR^2}{2}\right)\omega_f$$

$$\frac{4}{12}\,\frac{-\omega_1}{2} + \frac{\omega_1}{2} = \left(\frac{4}{12} + \frac{1}{2}\right)\omega_f$$

$$\omega_1\left(\frac{-4}{24} + \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{4}{12} + \frac{1}{2}\right)\omega_f$$

$$\omega_1\left(\frac{-1}{6} + \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{2}{6} + \frac{1}{2}\right)\omega_f$$

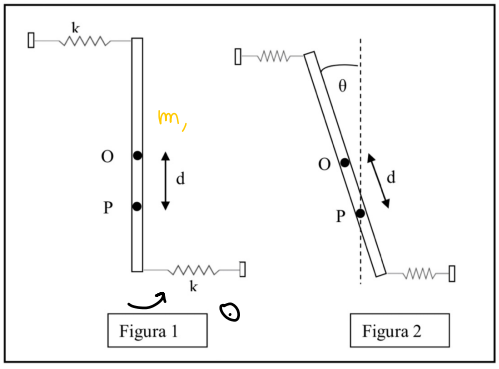
$$\omega_1\,\frac{-1+3}{6}$$

$$\omega_1\,\frac{2}{6} = \frac{5}{6}\,\omega_f$$

$$\frac{\omega_1 2}{5} = \omega_f$$

Nerd

Ejercicio 10.



La barra de la Figura 1, de masa m y largo L, se encuentra sobre una mesa lisa y puede girar libremente entorno al punto P, a una distancia d de su centro de masa O. Dos resortes idénticos se unen a cada uno de los extremos de la barra. Considere las **pequeñas oscilaciones** del sistema entorno al punto P, como muestra la Figura 2. Si $\frac{k}{m} = 1.00(rad/s)^2$ y la frecuencia angular de las pequeñas oscilaciones es $\omega = 2.00\ rad/s$, el cociente $\frac{d}{L}$ vale:

$T = -kL^2\theta$

a) 0.10	b) 0.29	c) 0.43	d) 0.17	e) 0.07

Momento de inercia:

$$\frac{ML^2}{12} + Md^2$$

Torque: $$-k\left(\frac{L}{2}-d\right)^2\theta - k\left(\frac{L}{2}+d\right)^2\theta = \left(\frac{ML^2}{12}+Md^2\right)\ddot{\theta}$$

$$-\theta\left[k\left(\frac{L}{2}-d\right)^2+\left(\frac{L}{2}+d\right)^2\right] = \ddot{\theta}\left[M\left(\frac{L^2}{12}+d^2\right)\right]$$

$$-\theta\left(\frac{\frac{k}{M}\left(\frac{L}{2}-d\right)^2+\left(\frac{L}{2}+d\right)^2}{\left(\frac{L^2}{12}+d^2\right)}\right) = \ddot{\theta}$$

(ω^2)

$$-\frac{\left(\frac{L}{2}-d\right)^2+\left(\frac{L}{2}+d\right)^2}{\left(\frac{L^2}{12}+d^2\right)} = 4$$

$$-\left(\frac{L^2}{4} - \frac{2Ld}{2} + d^2 + \frac{L^2}{4} + \frac{2Ld}{2} + d^2\right) = \frac{4L^2}{12} + 4d^2$$

$$L^2\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right) + 2d^2 = \frac{4L^2}{12} + 4d^2$$

$$\left(\frac{2}{4}-\frac{4}{12}\right)L^2 = 2d^2$$

$$\left(\frac{3-2}{6}\right)L^2 = 2d^2$$

$$\sqrt{\frac{1}{12}} = \frac{d}{L} \qquad = 0{,}29$$

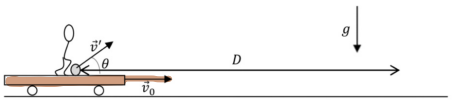
Nerd

¿Cansado de estos marcos?

Examen agosto 2020 TM

Momentos de inercia, respecto de un eje perpendicular (si corresponde) que pasa por el centro de masa de los objetos homogéneos.	
Todos los objetos tienen masa M, largo L (si corresponde) y radio R (si corresponde).	
Barra: $I = ML^2/12$	Aro: $I = MR^2$
Disco o Cilindro Macizo: $I = MR^2/2$	Cilindro Hueco: $I = MR^2$
Esfera Maciza: $I = 2/5\ MR^2$	Esfera Hueca: $I = 2/3\ MR^2$

Ejercicio 1



Una plataforma de tren se desplaza sin rozamiento en una vía horizontal con una velocidad de módulo v_0. Sobre la plataforma está parado un niño que patea una pelota inicialmente en reposo respecto a la plataforma. La velocidad $\vec{v}'$ de la pelota relativa a la plataforma forma un ángulo θ con la horizontal, ver figura. Si el módulo de $\vec{v}'$ es igual al módulo de $\vec{v_0}$ y el ángulo $\theta = 60°$, ¿qué distancia horizontal D recorre la pelota vista desde la vía? Desprecie la altura de la plataforma y asuma que la velocidad de la plataforma nunca se ve modificada.

a	b	c	d	e
$D = 1,2\frac{v_0^2}{g}$	$D = 2,6\frac{v_0^2}{g}$	$D = 3,7\frac{v_0^2}{g}$	$D = 4,5\frac{v_0^2}{g}$	$D = 5,1\frac{v_0^2}{g}$

$$V_{a/b} = V_{a/c} + V_{c/b}$$

* velocidad de plataforma / T → V_0
* velocidad del niño / plataforma → 0
* velocidad de la pelota / plataforma → V_0 con $\theta \to 60°$

Velocidad pelota / tierra

$$V_{N/T} = V_{N/P} + V_{P/T}$$

$$\begin{cases} \hat{i} & V_{N/T} = V_0 \cos\theta + V_0 \\ \hat{j} & V_{N/T} = V_0 \operatorname{sen}\theta + 0 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_0 \end{cases}$$

$\cos\theta = 1/2$

$\operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Proyectil

MRU (x) → $x(t) = V \cdot t + x_0$ $\quad D = \frac{V_0 \cdot 3}{2} \cdot t$ $\quad D = \frac{V_0 \cdot 3}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}\, V_0}{g} = \frac{V_0^2}{g}\left(\frac{3}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{V_0^2}{g} \cdot 2{,}6$

MRUA (y) → $0 = -\frac{g t^2}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} V_0 \cdot t$

$$t \cdot \left(-\frac{g t}{2} + \frac{\sqrt{3} V_0}{2}\right) = 0$$

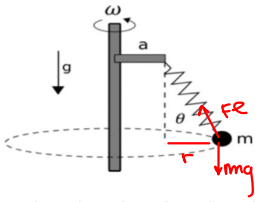
$$t = \frac{\sqrt{3} \cdot V_0}{g}$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 2

El sistema de la figura gira con una velocidad angular de $1{,}0\ \mathrm{rad/s}$, donde el resorte ideal de longitud natural $l_0 = 20\mathrm{cm}$ forma un ángulo de $\theta = 30^{\circ}$ con la vertical. ¿Cuál es la constante elástica del resorte si el largo del brazo es $a = 10\ \mathrm{cm}$ y $m = 9{,}6\ \mathrm{kg}$?



a	b	c	d	e
10N/m	9,0N/m	15N/m	7,4N/m	17N/m

Radio = a + r = a + (lo + x) senθ

ω = 1,0 rad/s

lo = 0,2 m

θ = 30°

K = ?

a = 0,1 m

m = 9,6 kg

Newton

① Fe · senθ = m a

② Fe · cosθ = mg

Kx cosθ = mg

$Fe = \frac{m a}{\sin\theta} = \frac{m \cdot \omega^2 \cdot R}{\sin\theta} = \frac{m}{\sin\theta} \cdot (l_0 + x)\sin\theta = Kx$ (ω·R; $\sin 30$)

$\frac{m}{\sin\theta}(l_0 + x)\sin\theta = \frac{mg}{\cos\theta}$

$l_0 + x = \frac{g}{\cos\theta}$

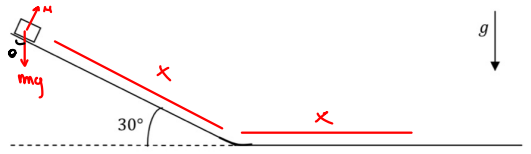
$x = \frac{g}{\cos\theta} - l_0$

x = 11,12

K = 9,8 = 10

Ejercicio 3

Un cuerpo de masa m, parte del reposo deslizándose a lo largo de un plano inclinado cuyo ángulo con la horizontal es de 30°. Luego continúa moviéndose sobre un plano horizontal hasta detenerse. Durante todo el trayecto el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el piso es el mismo. Determinar el coeficiente de rozamiento sabiendo que el cuerpo recorre la misma distancia en el plano inclinado que en el plano horizontal.



a	b	c	d	e
μ=0,11	μ=0,71	μ=0,13	μ=0,54	μ=0,27

$\sin\theta = \frac{op}{x}$

Energía [inicial: $\sin\theta \cdot x \cdot g \cdot m$; final: 0

$mg \cdot \sin\theta \cdot x = Froz \cdot \Delta s$

$mg \sin\theta \cdot x = mg \cos\theta \cdot u \cdot x + mg \cdot u \cdot x$

$\sin\theta = (\cos\theta + 1)\,u$

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta + 1} = u = 0{,}27$

Nerd

Ejercicio 4

Un cazador que se encuentra inicialmente en reposo sobre un estanque congelado y sin fricción utiliza un rifle que puede disparar balas de masa $m = 4{,}20$ g con velocidad de módulo $v = 965$ m/s. El hombre sujeta con firmeza el arma y realiza un disparo. La suma de las masas del cazador y del rifle luego del disparo es $M = 72{,}5$ kg. Calcule el módulo de la velocidad de retroceso del cazador si el disparo se realiza con el rifle a $\theta = 56{,}0°$ por encima de la horizontal.

a	b	c	d	e
0,0401m/s	0,0121m/s	0,0234m/s	0,0313m/s	0,0532m/s

bala = 4,20g

v = 965 m/s

cazador + rifle = 72,5 kg

inicialmente = 0

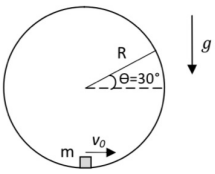
finalmente: $\hat{i}$, $\hat{j}$ → $0 = m_c \cdot v_c - v_b m_b$ → $m_c \cdot v_c = v_b \cdot m_b$

$$v_c = \frac{v_b \cdot m_b}{m_c}$$

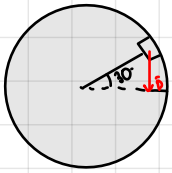
$$v_c = \frac{v \cdot \cos\theta \cdot 0{,}0042}{72{,}5} = 0{,}0313 \text{ m/s}$$

Ejercicio 5

Una partícula de masa m se mueve en un círculo vertical de radio $R = 1{,}0$ m dentro de una pista sin fricción. Cuando la partícula está en el punto más bajo, su velocidad tiene módulo v_0. ¿Cuál debe ser el valor de v_0 para que la partícula se desprenda de la pista en $\theta = 30°$ por encima de la horizontal (ver figura)?



a	b	c	d	e
5,9 m/s	7,4 m/s	6,6m/s	4,2m/s	2,6m/s



Newton: $mg \cdot \cos 60 = ma$

$g \cdot \cos 60 = \frac{v^2}{R}$ = 2,2

Energía: $\frac{m \cdot v_0^2}{2} = \frac{m v^2}{2} + mgh)\ 1{,}5$

$$\frac{v_0^2}{2} = \frac{v^2}{2} + g \cdot 1{,}5$$

$$v_0^2 = 2{,}42 + 14{,}7$$

$v_0 = 5{,}85$ m/s

OP

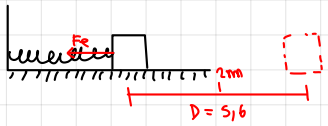
n

Nerd

Ejercicio 6

Una caja de masa $m = 50{,}0\ kg$ se coloca contra un resorte ideal comprimido, sobre una superficie horizontal con fricción. La energía almacenada en el resorte es de $360\ J$. Luego se libera el sistema y la caja se desliza una distancia $D = 5{,}60\ m$ antes de detenerse. ¿Cuál es el módulo de la velocidad de la caja cuando está a $d = 2{,}00\ m$ de su posición inicial? Considere que la distancia d es mayor que la compresión inicial del resorte.

a	b	c	d	e
0,76 m/s	0,16 m/s	1,35m/s	2,56m/s	3,04m/s



momento 1 inicial 360
final 0 $360 = Frot \cdot 5{,}6$ $Frot = 64{,}3\ N$
pérdida $Frot \cdot \Delta s$

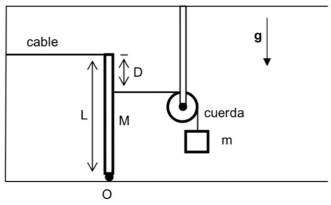
momento 2 inicial $\frac{mv^2}{2}$
final 0
pérdida $Frot \cdot (5{,}6 - 2)$

$\frac{mv^2}{2} = Frot \cdot 3{,}6$

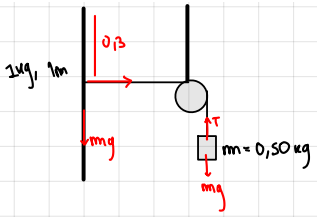
$v = \sqrt{\frac{2\,Frot \cdot 3{,}6}{m}} = 3{,}04\ m/s$

Ejercicio 7

Un poste delgado uniforme de masa M=1,0kg y de longitud L=1,0m puede girar libremente alrededor del punto O en uno de sus extremos. El poste se mantiene vertical (ver figura) mediante un cable horizontal fijado en su extremo superior y una cuerda horizontal ideal fijada a una distancia D=30cm de dicho extremo. La cuerda pasa por una polea sin masa y sin fricción y del otro extremo de la cuerda cuelga una masa m=0,50kg. Suponga que el cable se rompe de repente. Encuentre el módulo de la aceleración angular del poste alrededor del pivote O inmediatamente luego de que el cable se rompe.



a	b	c	d	e
9,5 rad/s²	5,9 rad/s²	0,0 rad/s²	8,4 rad/s²	16 rad/s²



Torque $T \cdot 0{,}7 = I\alpha \rightarrow T = \frac{I\alpha}{0{,}7}$

Newton $mg - T = ma$

$m(g - a) = T$

$a = \alpha R \rightarrow (L - D)$

$m(g - a) = \frac{ML^2}{3} \cdot \frac{\alpha}{0{,}7}$

$mg - maR = \frac{ML^2}{3} \cdot \frac{\alpha}{0{,}7}$

$mg - ma0{,}7 = \frac{\alpha}{0{,}7 \cdot 3}$

$4{,}9 - 0{,}35\alpha = \frac{\alpha}{2{,}1}$

$4{,}9 = \alpha\left(\frac{1}{2{,}1} + 0{,}35\right)$

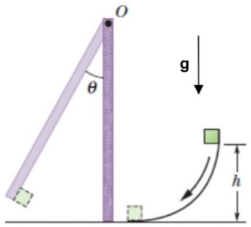
$\alpha = 5{,}9$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 8

En la figura se muestra un bloque puntual de masa m que se suelta y desliza por una superficie sin fricción desde una altura h y cuando se encuentra sobre el piso choca y queda adherido a una varilla delgada y homogénea de longitud L=2h y masa M=3m. La varilla junto con el bloque adherido, puede girar libremente en un plano vertical alrededor del punto O y alcanza su altura máxima formando un ángulo θ. ¿Cuánto vale el ángulo θ cuando alcanza la altura máxima luego del choque?



a	b	c	d	e
41,2°	10,3°	33,4°	5,3°	25,8°

Energía — inicial mgh — final $\frac{mv^2}{2}$

$mgh = \frac{mv^2}{2}$ $\sqrt{2gh} = v$

Momento angular

inicial mvl

final - juntos - $I\omega_0 = \left(\frac{Ml^2}{3} + ml^2\right)\omega_0$ $I = \frac{Ml^2}{3} + ml^2 = \frac{3ml^2 + 3ml^2}{3} = \frac{6ml^2}{3} = 2ml^2$

$lmv = I\omega_0$

$lmv = (ml^2 + ml^2)\omega$

$v = 2l\omega$

$\sqrt{2gh} = 2l\omega$

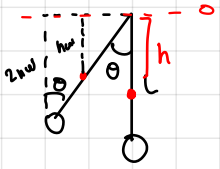
$\sqrt{2gh} = 2.2h.\omega$

$\sqrt{2gh} = 4h\omega$

$2gh = 16h^2\omega^2$

$\frac{g}{8h} = \omega^2$

Energía:



inicial: $\frac{I\omega^2}{2} - 2mgh - 3mgh$

final $-mg\,2h\cos\theta - 3mgh\cos\theta$

$2ml^2 = 2.m.4.h^2$

$\frac{I\omega^2}{2} - 2mgh - 3mgh = -mg\,2h\cos\theta - 3mgh\cos\theta$

$4mh^2\omega^2 = 2mgh(1-\cos\theta) + 3mgh(1-\cos\theta)$

$4h\omega^2 = 2g(1-\cos\theta) + 3g(1-\cos\theta)$

$4h.\frac{g}{8h} = 2g(1-\cos\theta) + 3g(1-\cos\theta)$

$\frac{4}{8} = 2(1-\cos\theta) + 3(1-\cos\theta)$

$4/8 = (1-\cos\theta)5$

$\frac{4}{40} = 1-\cos\theta$

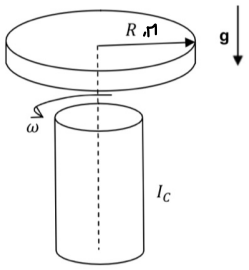
$\frac{1}{10} = 1-\cos\theta$

$1 - \frac{1}{10} = \cos\theta =$ 25,8°

Nerd

Ejercicio 9

Un cilindro cuyo momento de inercia con respecto a su eje de simetría es I_C, gira con velocidad angular constante ω sobre una superficie horizontal lisa. En un instante dado se deja caer un disco macizo y homogéneo de radio R y masa M sobre el cilindro (ver figura), de forma que la línea que pasa por sus centros de masa sea exactamente vertical. Luego del contacto, el disco y el cilindro giran juntos. Calcule el módulo de la velocidad de un punto del perímetro del disco en la situación final.



a	b	c	d	e
$v=\frac{I_C\omega R}{I_C+MR^2}$	$v=\frac{I_C\omega R}{I_C+2MR^2}$	$v=\frac{2I_C\omega R}{2I_C+MR^2}$	$v=\frac{2I_C\omega R}{3I_C+MR^2}$	$v=\frac{I_C\omega R}{I_C+7MR^2}$

inicial: $I_C.\omega$

final $(I_C+I_D)\omega_f$

$v=\omega_f.R$

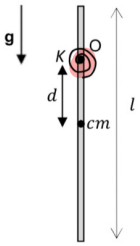
$I_C\omega=(I_C+I_D)\omega_f$

$\frac{I_C\omega}{I_C+I_D}=\omega_f$

$\frac{I_C.\omega.R}{I_C+\frac{MR^2}{2}}=v=\frac{2I_C\omega R}{2I_C+MR^2}$

Ejercicio 10

Una barra delgada y uniforme de longitud $l = 1{,}0$m y masa $M = 0{,}50$kg, puede girar alrededor de un eje horizontal O, perpendicular a la barra a una distancia $d = 0{,}30m$ del centro de masa. La barra está sometida a la fuerza de gravedad y se le adiciona, en el eje de rotación O, un resorte de torsión de masa despreciable y constante $K = 5{,}0\ kg(m/s)^2$. La posición de equilibrio del sistema es en la vertical como se muestra en la figura. Se aparta el sistema un pequeño ángulo de la vertical y comienza a oscilar. Halle el período de las pequeñas oscilaciones.



a	b	c	d	e
0,73s	0,33s	0,68s	0,88s	1,4s

Teorema de ejes paralelos $\frac{Ml^2}{12}+Md^2=\frac{M}{12}+Md^2=M\left(\frac{1}{12}+0{,}30^2\right)=$

$\left(\frac{Ml^2}{12}+M0{,}3^2\right)\ddot{\theta}=Mg0{,}3.\theta+k\theta$

$\ddot{\theta}=\frac{(Mg0{,}3+k)}{\frac{Ml^2}{12}+M0{,}3^2}\theta$ ω^2

$\frac{Mg0{,}3+k}{M\left(\frac{1}{12}+0{,}3^2\right)}=\frac{0{,}5.0{,}3.9{,}8+5}{0{,}5\left(\frac{1}{12}+0{,}3^2\right)}=\frac{5{,}15}{0{,}087}=8{,}6$

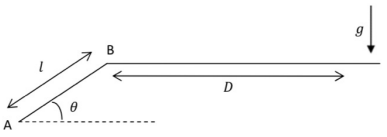
$\omega=\frac{2\pi}{0{,}73}$

¿Cansado de estos marcos?

Examen agosto 2020 TV

Barra: $I = ML^2/12$	Aro: $I = MR^2$
Disco o Cilindro Macizo: $I = MR^2/2$	Cilindro Hueco: $I = MR^2$
Esfera Maciza: $I = 2/5\ MR^2$	Esfera Hueca: $I = 2/3\ MR^2$

Ejercicio 1



$V_0 = 0$

Un cohete de prueba parte del reposo en el punto A y es acelerado a $1{,}25\ m/s^2$ sobre un plano inclinado de longitud $l = 200\ m$. (ver figura). El plano inclinado forma un ángulo de $\theta = 35°$ con la dirección horizontal y, en el instante en que el cohete sale del plano inclinado (punto B), sus motores se apagan y queda sujeto solamente a la gravedad. Determinar el alcance horizontal D del cohete sobre el piso a partir del punto B.

a	b	c	d	e
D=12m	D=28m	D=48m	D=43m	D=53m

MRUA plano inclinado (A)

(x) $\frac{at^2}{2} + V_0 t + x_0 = x$ $\quad \frac{a\cos\theta \cdot t^2}{2} = l\cos\theta \rightarrow \frac{2l\cos\theta}{a\cos\theta} = t^2 = \frac{2l}{a} = 17{,}89\,s$

(y) $\frac{at^2}{2} + V_0 t + y_0 = y$ $\quad \frac{a\sin\theta \cdot t^2}{2} = l\sin\theta$

MRUA (B) $\quad V = at - V_0$ $\quad V = 22{,}36\ m/s$

Proyectil en B

MRU (x) $\quad x = Vt + x_0$ $\quad x = Vt$ $\quad x = V\cdot\cos\theta\cdot t$ $\quad D = 47{,}9 = 48$

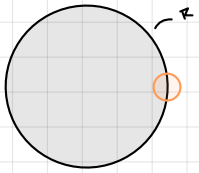
MRUA (y) $\quad \frac{-gt^2}{2} + V\cdot\sin\theta\cdot t = 0$ $\quad \frac{gt}{2} = V\sin\theta$ $\quad t = \frac{2V\sin\theta}{g} = 2{,}6\,s$

Ejercicio 2

Una partícula de masa m se encuentra obligada a moverse en una trayectoria circular de radio R sobre una mesa horizontal. Entre la partícula y la mesa existe un coeficiente de rozamiento cinético μ. Si en un instante dado, la masa tiene una aceleración centrípeta de módulo a_i, suponiendo que la partícula logra dar al menos una vuelta completa, ¿cuánto disminuyó el módulo de la aceleración centrípeta luego de esa vuelta?

$a = \frac{V^2}{R}$

a	b	c	d	e
3πμg	2πμg	6πμg	πμg	4πμg



inicial $\frac{mV_0^2}{2}$ $\quad$ final $\frac{mV_f^2}{2}$

$E_f - E_i = W$ $\quad$ Froz. Δs

$\frac{mV_f^2}{2} - \frac{mV_0^2}{2} = -\mu mg \cdot u\,2\pi r$

$\frac{V_f^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} = -\mu u 2\pi r$

$a = \frac{V^2}{R}$ $\quad \frac{V_f^2}{r} - \frac{V_0^2}{r} = -4\pi\mu g$

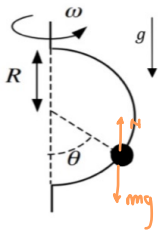
$a_f - a_i = -4\pi\mu g$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 3

Una pequeña cuenta de masa m desliza sin rozamiento a lo largo de un alambre semicircular de radio $R = 10\text{cm}$, que gira con una velocidad angular $\omega = 4\pi$ rad/s, ver figura. Calcular el valor de θ (distinto de 0 y de π) para que la cuenta quede en equilibrio en la dirección vertical.



a	b	c	d	e
θ=26°	θ=52°	θ=32°	θ=45°	θ=18°

$a_c = m\omega^2 R \qquad m\omega^2 R \cdot \cos\theta = mg$

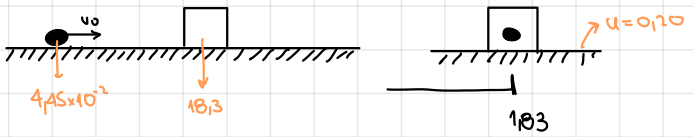
$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 R} = \frac{9,8}{(4\pi)^2 0,1} =$

$\theta = 52°$

Ejercicio 4

Una bala cuyo peso es $4,45\ X\ 10^{-2}\ N$ se dispara horizontalmente contra un bloque de madera cuyo peso es $18,3\ N$ y se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de $0,20$. La bala queda incrustada en el bloque que luego de la colisión se mueve una distancia de $1,83\ m$. Encontrar el módulo de la velocidad inicial de la bala.

a	b	c	d	e
11x10² m/s	20x10² m/s	30x10² m/s	5,6x10² m/s	4,2x10² m/s



Masas bala $mg = 4,45 \times 10^{-2}$

$m = 4,54 \times 10^{-3}$

caja $mg = 18,3$

$m = 1,87$

Cantidad de mov

$mb \cdot v_0 = (mb + mc)\, v_f \rightarrow v_0 = \frac{(mb+mc)\, v_f}{mb} = \frac{(4,54\times10^{-3} + 1,87)\ 2,68}{4,54\times10^{-3}} = 1106,56$

$1,1 \times 10^2$

Energía

$\frac{(mb+mc)\, v^2}{2} = (mb+mc) \cdot g \cdot u \cdot D$

$\frac{v^2}{2} = guD$

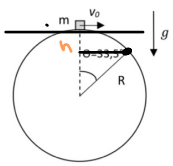
$v = \sqrt{guD \cdot 2} = 2,68 \text{ m/s}$

(1,83; 0,20)

Ejercicio 5

Una partícula comenzando con una velocidad v_0 va resbalando por la superficie de una esfera sólida sin rozamiento, de radio $R = 1,0$ m, como se muestra en la figura. ¿Cuál debe ser el valor del módulo de v_0 para que la partícula se desprenda de la esfera en $\theta = 33,5°$?

a	b	c	d	e
3,4 m/s	4,3 m/s	2,2m/s	1,0 m/s	5,2 m/s



$a = \frac{v^2}{R}$

$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$

$g\cos\theta R = v^2 = 8,17$

Energía $\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} - mgh \rightarrow R - R\cos\theta$

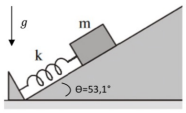
$v_0^2 = \underbrace{v^2}_{8,17} - \underbrace{2g(R - R\cos\theta)}_{3,26}$

$v_0 = 2,2$

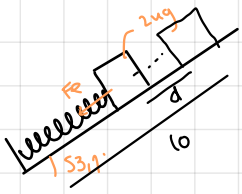
Nerd

Ejercicio 6

Un bloque de masa $m = 2{,}0$ kg se apoya contra un resorte comprimido sobre un plano inclinado formando un ángulo $\theta = 53{,}1°$ con la horizontal, como muestra la figura. El resorte, cuya constante es $k = 1{,}20 \times 10^2$ N/m, se comprime una distancia $d = 1{,}0$ m y luego se suelta. El coeficiente de fricción cinético entre la masa y el plano, a lo largo de todo el plano, es $\mu = 0{,}20$. Asumiendo que bloque parte del reposo y se desplaza sobre el plano inclinado, ¿cuál es el módulo de la velocidad de la masa en el instante en el cual se desprende del resorte?



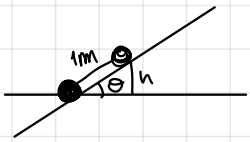
a	b	c	d	e
1,5 m/s	4,6 m/s	3,7 m/s	6,5 m/s	2,4 m/s



$k = 1{,}2 \times 10^2$ N/m

$d = 1$ m

$\mu = 0{,}20$



Energía

inicial: $\frac{kd^2}{2}$

final: $\frac{mv^2}{2} + mgh$ (−) $\text{sen}\theta$

pérdida $mg.\mu.$

$$\frac{mv^2}{2} + mgh - \frac{kd^2}{2} = mg\mu$$

$$v^2 + 2g\,\text{sen}\theta - \frac{k}{2} = 2g\mu$$

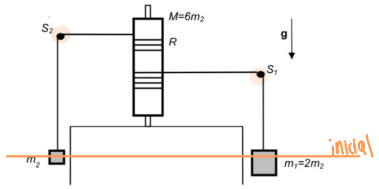
$$v^2 = 2g\mu + \frac{k}{2} - 2g\,\text{sen}\theta \quad (0{,}20;\ 120;\ 53{,}1)$$

$$v^2 = -3{,}92 + 60 - 15{,}67$$

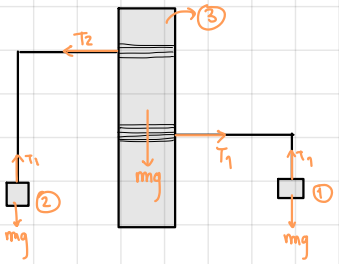
$$v = 6{,}4 \text{ m/s}$$

Ejercicio 7

Considere el sistema de la figura formado por un cilindro macizo homogéneo de masa $M=6m_2$ y radio R que puede girar libremente en torno a su eje vertical fijo. Dos cuerdas ideales (inextensibles y sin masa) se encuentran enrolladas alrededor del cilindro de forma tal que una de ellas pasa sobre el soporte S_2 sin fricción y está atada a un bloque de masa m_2 mientras la otra pasa sobre un soporte S_1 sin fricción y está atada a un bloque de masa $m_1=2m_2$. Inicialmente ambos bloques se encuentran a la misma altura. Las cuerdas están enrolladas alrededor del cilindro de modo que ambas se enrollan o desenrollan a la vez sin deslizar cuando gira el cilindro. Si se suelta el sistema y los bloques parten del reposo, halle cuánto se desplazó el bloque de masa m_1 cuando el módulo de la velocidad del bloque m_2 es v.



a	b	c	d	e
$\frac{2v^2}{g}$	$\frac{v^2}{3g}$	$\frac{3v^2}{2g}$	$\frac{v^2}{g}$	$\frac{v^2}{2g}$



Energía: inicialmente = 0

finalmente: $\frac{I\omega^2}{2} + \frac{m_1v_1^2}{2} + \frac{m_2v_2^2}{2} - (m_1+m_2)g.h = 0$

$$\frac{MR^2}{2}.\frac{\omega^2}{2} + \frac{m_1v^2}{2} + \frac{m_2v^2}{2} = (m_1+m_2)gh$$

$$\frac{6mR^2\omega^2}{4} + \frac{2mv^2}{2} + \frac{mv^2}{2} = 3mgh$$

$$\frac{6R^2}{4}\frac{v^2}{R^2} + \frac{3v^2}{2} = 3gh$$

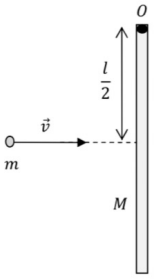
$$\frac{3v^2}{3g} = h = \frac{v^2}{g}$$

Nerd

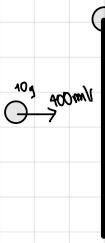
¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 8

Una varilla puede girar sin rozamiento sobre un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por el punto O, en uno de sus extremos. La varilla tiene longitud l y masa $M = 15$kg.
Una bala de $m = 10$g de masa, se dirige perpendicularmente a la varilla sobre plano horizontal, con una rapidez de $v = 400$m/s y se incrusta en su centro, ver figura. Calcule la energía cinética del sistema después de la colisión



a	b	c	d	e
0,60J	0,40J	0,70J	0,85J	0,35J



L, M = 15kg

Momento angular: inicial: $m.v.\frac{L}{2}$; final: Iw

$w = m.v.\frac{L}{2} : \frac{4ML^2+3mL^2}{12} = \frac{12mvL}{2(4ML^2+3mL^2)} = *$

$* \frac{6mv}{4ML+3mL} = w$

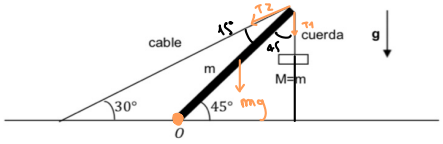
$I = \frac{ML^2}{3} + md^2 = \frac{ML^2}{3} + \frac{mL^2}{4} = \frac{4ML^2+3mL^2}{12}$

Energía cinética $\frac{Iw^2}{2} = \frac{\overbrace{\frac{4ML^2+3mL^2}{12}}^{I}\left(\overbrace{\frac{6mv}{4ML+3mL}}^{w}\right)^2}{2} = \frac{4M+3m}{24}\left(\frac{6mv}{4M+3m}\right)^2 = 0,43$

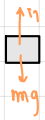
v_A; $0,16$

Ejercicio 9

Una viga delgada y homogénea de masa m y largo l puede girar libremente alrededor del pivote O sobre el piso. En el otro extremo, la viga tiene un cable que se une al piso como muestra la figura y de este extremo de la viga, también cuelga a través de una cuerda una caja de masa $M = m$, ver figura. Calcule la tensión T del cable para que el sistema permanezca en equilibrio.



a	b	c	d	e
$4,1mg$	$5,1mg$	$2,0mg$	$7,1mg$	$6,0mg$



$T_1 = mg$

Torque: $T_2.L.\sin 15° - T_1.L.\sin 45° - mg.\sin 45°.\frac{L}{2} = 0$

$T_2.\sin 15 = T_1 \sin 45 + \frac{mg \sin 45}{2}$ (↳ mg)

$T_2 \sin 15 = mg \sin 45 + \frac{mg \sin 45}{2}$

$T_2 = \frac{mg(\sin 45 + \frac{\sin 45}{2})}{\sin 15} = 4,1\,mg$

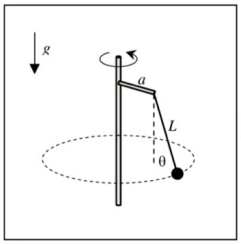
Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

2019

Nerd

Examen febrero 2019

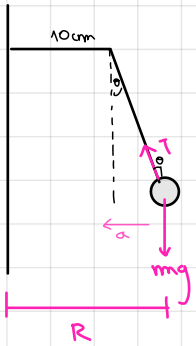


Ejercicio 1.
¿A cuántas revoluciones por minuto debe girar el sistema de la figura para que la cuerda forme un ángulo θ = 30° con la vertical? En la figura el largo del brazo es a = 10cm y el largo de la cuerda es L = 20cm.

frecuencia $\frac{\omega}{2\pi}$

a) 27	b) 10	c) 51	d) 35	e) 19

Momento de inercia de sólidos homogéneos:
- Barra (o tabla) de largo L y masa m, respecto de un eje transversal que pasa por su centro de masa: $I_B = mL^2/12$.
- Disco (o cilindro) de radio R y masa m, respecto de un eje que pasa por su eje de simetría: $I_D = mR^2/2$.
- Esfera maciza de radio R y masa m, respecto de un eje que pasa por su centro: $I_E = 2mR^2/5$.
- Aro de radio R y masa m, respecto de un eje perpendicular que pasa por su centro: $I_A = mR^2$.



Radio $R = a + L\sin\theta = 0{,}1 + 0{,}20\sin\theta$

Newton $a = \omega R$

x) $T\cdot\sin\theta = ma$ $\quad T\sin\theta = m\omega^2 R$

y) $T\cdot\cos\theta = mg$ $\quad \frac{mg\sin\theta}{\cos\theta} = m\omega^2 R$

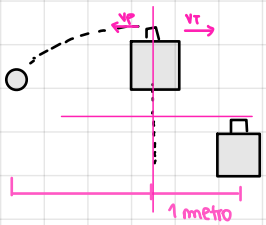
$T = \frac{mg}{\cos\theta}$

$\frac{g\tan\theta}{R} = \omega^2 = \sqrt{28{,}29\ rad/s} = 5{,}3$ $\quad R \approx 0{,}2$

$f = \frac{\omega}{2\pi} = 0{,}85\ rev/s \rightarrow 50{,}79\ rev/min$

Ejercicio 2.
Una persona y su perro se encuentran inicialmente en reposo y paradas arriba de una caja que está apoyada sobre un piso rugoso. La masa total de la caja, la persona y la mascota es de 80 kg. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso vale 0,3. Cuando el perrito salta hacia el piso con una velocidad horizontal de 6,0 m/s, la caja y la persona se desplazan 1,0 m en sentido contrario. ¿Cuál es la masa de la mascota?

a) 4,0 kg	b) 23 kg	c) 11 kg	d) 19 kg	e) 32 kg



$F_{ROZ} = ma$ $\quad a = \mu g$

Cinemática:

perro: $V = at - V_0$ $\quad 0 = -\mu g t + 6$ $\quad t = \frac{6}{\mu g} = 2{,}04 \approx 2$

caja: $x = \frac{at^2}{2} + V_0 t + x_0$ $\quad 1 = \frac{\mu g 4}{2} + 2V_0$ $\quad 1 = 2\mu g + 2V_0$

$\frac{1}{2} - \mu g = V_0 = 2{,}49 \sim 2{,}4$

$m6 = 80\cdot V - mV$

$m6 = 80\cdot 2{,}4 - m\cdot 2{,}4$

$m = \frac{192}{8{,}4} = 22{,}9\ kg = 23$

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

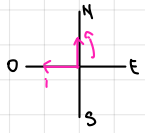
de 4

ercicio 3

considera una base de versores $\{\hat{\imath}, \hat{\jmath}\}$ donde $\hat{\imath}$ apunta de oeste a este y $\hat{\jmath}$ apunta de sur a norte. Un tren se mueve con velocidad $\vec{v}_T = v_T\hat{\jmath}$ y un auto se mueve con velocidad $\vec{v}_A = v_A\hat{\imath}$

Desde el tren se mide que la velocidad del viento es $\vec{v}_1 = 50\hat{\imath} - 20\hat{\jmath}$ (m/s). Desde el auto se mide que la velocidad del viento es $\vec{v}_2 = 40\hat{\imath} + 10\hat{\jmath}$ (m/s). Entonces, ¿cuánto valen la velocidad del auto y la velocidad del tren?

a) $v_A = 90$ m/s $v_T = 30$ m/s	b) $v_A = 10$ m/s $v_T = 20$ m/s	c) $v_A = 90$ m/s $v_T = 10$ m/s	d) $v_A = 10$ m/s $v_T = 30$ m/s	e) $v_A = 90$ m/s $v_T = 20$ m/s



Tren = $V_T\hat{j}$ $\uparrow V_T$

Auto = $V_A\hat{i}$ $\leftarrow V_A$

$V_{V/T} = 50\hat{i} - 20\hat{j}$

$V_{V/A} = 40\hat{i} + 10\hat{j}$

$V_{viento/fijo} = V_{viento/tren} + V_{tren/fijo}$

$\hat{i}$ $V_{V/F} = 50 + 0$

$\hat{j}$ $V_{V/F} = -20 + V_T$

$V_{viento} = 50\hat{i}$

$V_{viento/fijo} = V_{viento/auto} + V_{auto/fijo}$

$\hat{i}$ $V_{V/F} = 40 + V_A$

$\hat{j}$ $V_{V/F} = 10 + 0$

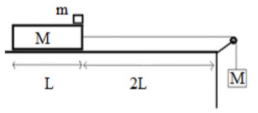
$V_{viento} = 10\hat{j}$

$V_{tren/fijo} = V_{tren/viento} + V_{viento/fijo}$

$\hat{j} = V_{T/F} = 20 + 10 = 30$

$V_{auto/fijo} = V_{auto/viento} + V_{viento/fijo}$

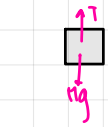
$\hat{i} = V_{A/F} = -40 + 50 = 10$



Ejercicio 4.

Sobre una mesa totalmente lisa, a una distancia 2L del borde, se halla un tablón de masa M y largo L. El tablón está unido por medio de una cuerda ideal (que pasa por una polea sin masa ni fricción) a una caja de masa M que cuelga. Sobre el extremo del tablón más próximo al final de la mesa, se halla una pequeña m = M/2 (ver figura). El sistema se suelta desde el reposo. Cuando el extremo del tablón llega al extremo de la mesa, la masa m se encuentra en el extremo opuesto del tablón. Entre la masa y el tablón existe una fuerza de rozamiento constante. Indique la aceleración de la masa m.

a) 1/2 g	b) 2/9 g	c) 2/7 g	d) 3/7 g	e) 3/5 g



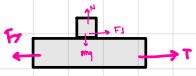
$Mg - T = Ma$

$Mg - T = Ma$

$\frac{M}{2}gu = \frac{M}{2}\frac{a}{2}$

$Mg - Ma = T$

$\frac{gu}{2} = \frac{a}{4}$ $\quad 2gu = a$



$mgu = \frac{ma}{2}$

$T - F_1 = Ma$

$T - \frac{M}{2}gu = Ma$

$T = Ma + \frac{Mgu}{2}$

$Mg - Ma = Ma + \frac{Mg}{2}\frac{a}{2g}$

$Mg - Ma = Ma + \frac{Ma}{4}$

$g - a = a + \frac{a}{4}$

$g = 2a + \frac{a}{4}$

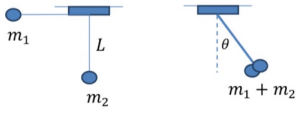
$g = \frac{9a}{4}$

$\frac{4g}{9} = a$ $\quad \frac{2g}{9}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 5.



Una partícula de masa m_1 se encuentra unida a una cuerda ideal de largo $L = 1m$ que tiene el otro extremo fijo. Inicialmente la cuerda forma un ángulo de $90°$ con la vertical (ver figura), y la partícula se suelta desde el reposo. En el punto más bajo de su recorrido impacta contra otra partícula de masa $m_2 = 9m_1$ unida a una cuerda idéntica a la primera. Luego del impacto ambas partículas quedan unidas. Este momento se considera t = 0. La ecuación que satisface $\theta(t)$ para pequeñas oscilaciones, medido en radianes es:

a) $\theta(t) = 0.14 \sin(3.13\,t)$	b) $\theta(t) = 0.14 \cos(3.13\,t)$	c) $\theta(t) = 0.10 \sin(3.13t)$
d) $\theta(t) = 0.10 \sin(6.26\,t)$	e) $\theta(t) = 0.10 \cos(6.26\,t)$	

Observe que entre las posibles respuestas se han incluido funciones de tipo seno y de tipo coseno.

Energía masa 1: $mgL = \frac{m.v^2}{2}$ $\quad 2gL = v^2$ $\quad v = \sqrt{2gL}$

Cantidad de mov: $mv = (m_1 + m_2)v_f$

$mv = 10m_1 v_f$

$\sqrt{2gL} = 10v_f$

$\frac{\sqrt{2gL}}{10} = v_f$ → velocidad máxima de las oscilaciones $= \frac{\sqrt{2g}}{10} = 0,44$

$v_{max} = A\omega$

$A = 0,14$

$T.\cos\theta = mg$ → $t = \frac{mg}{\cos\theta}$

$T.\sin\theta = ma$

$\frac{mg}{\cos\theta}\sin\theta = ma$

$g.\tan\theta = a$

$g\theta = a$

$g = \omega^2 = 3,1\,rad/s$

$\theta = A\sin(\omega t + \gamma)$ $\quad \theta = A\cos(\omega t + \gamma)$

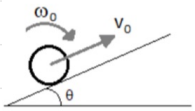
$t=0$ $v=0$ $\quad 0 = -A\omega\sin(\omega t + \gamma)$ $\quad 0 = -A\omega(\omega t + \gamma)$

$\sin\gamma = 0$ → $0, \pi, 2\pi$

$\cos\gamma = 0$ → $\pi/2, 3\pi/2$

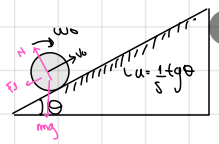
$\theta(t) = 0,14\sin(3,1\,t)$

Ejercicio 6



Un aro de masa uniforme y radio R se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Al aro se le da una velocidad angular inicial ω_0 (en el sentido de las manecillas del reloj) y una velocidad lineal del centro de masa $v_0 = 3\omega_0 R$, hacia arriba en el plano. Suponga que el plano es suficientemente largo y existe fricción cinética entre el aro y el plano $\mu = (1/5)\tan(\theta)$. Calcular la velocidad angular del aro cuando deja de deslizar sobre el plano inclinado por primera vez.

a) $\omega=0$	b) $\omega = 7\omega_0/3$	c) $\omega = 9\omega_0/5$	d) $\omega = 2\omega_0/3$	e) $\omega = 9\omega_0/7$



1 $F_{roz} + mg\sin\theta = ma$ $\quad mg\cos\theta.\mu - mg\sin\theta = ma$

$N = mg\cos\theta$ $\quad -g\cos\theta.\mu - \sin\theta = a$

$-g\cos\theta\frac{1}{5}\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - g\sin\theta = a = g\sin\theta\frac{6}{5}$

2 Torque $\quad F_{roz}.R = mR^2\alpha$

$mg\cos\theta.\frac{1}{5}\tan\theta.R = mR^2\alpha$

$\alpha = \frac{g\sin\theta}{6R}$

3 $\omega = \alpha t + \omega_0$

$\omega = \frac{g\sin\theta}{5R}t + \omega_0$

4 $v = at + v_0$

$v = -g\sin\theta\frac{6}{5}.t + 3\omega_0 R$

$\omega R = v$

$\frac{g\sin\theta}{5}t + \omega_0 R = -g\sin\theta.6\,t + 3\omega_0 R$

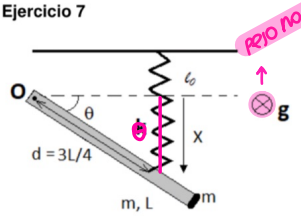
5

$\omega = \frac{g\sin\theta}{5R}.\frac{10\omega_0 R}{7g\sin\theta} + \omega_0$

$\frac{10.\omega_0}{7.5} + \omega_0 = \frac{9\omega_0}{7}$

$\frac{7g\sin\theta\,t}{5} = 2\omega_0 R$ $\quad t = \frac{10.\omega_0 R}{7g\sin\theta}$

Ejercicio 7



La figura muestra una barra de masa m y longitud L que puede rotar libremente en el plano horizontal, alrededor del punto fijo O que se encuentra en uno de sus extremos. En el otro extremo la barra tiene adosada una masa puntual m. A una distancia d=3L/4, la barra está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural ℓ_0. La figura muestra que resorte se estira una longitud x cuando la barra se aparta un ángulo θ de su posición de equilibrio. La frecuencia angular de las pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio es:

a) $\omega = \sqrt{\frac{k}{2m}}$	b) $\omega = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{3k}{m}}$	c) $\omega = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{3k}{m}}$	d) $\omega = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{k}{m}}$	e) $\omega = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{k}{2m}}$

Nota: el ángulo θ se ha dibujado grande para facilitar la descripción del sistema.

$$k\left(\frac{3L}{4}\right)^2 X = I\alpha$$

$$k\,\frac{9L^2}{16}\,X = \left(\frac{ML^2}{12} + \frac{ML^2}{4} + ML^2\right)\alpha \qquad X \to \theta,\ \alpha \to \ddot{\theta}$$

$$\frac{9k}{16}\theta = M\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + 1\right)\ddot{\theta}$$

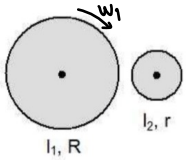
$$\frac{9k}{16}\theta = M\left(\frac{1+3+12}{12}\right)\ddot{\theta}$$

$$\frac{9k \cdot 12}{16M \cdot 16}\theta = \ddot{\theta} \qquad 3.3.3$$

$$\frac{108k}{256M} = \frac{27k}{64M} = \frac{\sqrt{9}\sqrt{3k}}{8\sqrt{m}} = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{3k}{m}}$$

Ejercicio 8

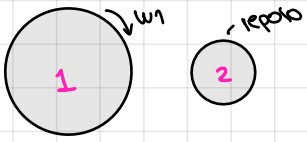
Los discos homogéneos de la figura pueden girar libremente alrededor del eje que pasa por sus centros de masa. Inicialmente, se encuentran separados. El disco 1 gira con una velocidad angular ω_1 (vector saliente a la figura), alrededor de un eje que pasa por su centro, mientras el disco 2 permanece en reposo. Luego, se arrima el disco 2 al disco 1, de forma tal que quedan en contacto lateral. Existe rozamiento entre las superficies laterales de ambos discos. Si se deja pasar un tiempo T, ambos discos rotarán sin deslizar el uno respecto del otro. Considere las siguientes magnitudes:

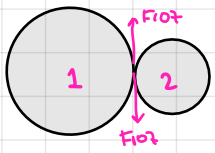


I) El momento angular del disco 1, respecto de su eje de rotación. Falta
II) El momento angular del disco 2, respecto de su eje de rotación. Falta
III) La energía cinética de rotación del sistema. Falta

A lo largo del proceso descrito, se conserva:

a) Sólo I	b) Sólo II	c) Todas	d) Sólo I y II	e) Ninguna





* Energía no se conserva → hay Froz

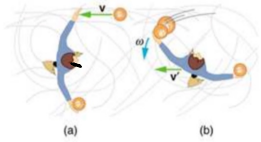
* El momento angular ya que $\tau_{ext} = F_{roz} \cdot R$

$\omega_1 I_1 = \omega_f I_1$ → sin sentido

$0 = \omega_2 I_2$ → sin sentido

¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 9
Una persona de 70 kg (incluyendo los brazos) puede modelarse como un cilindro de radio R=0,18m. Cada uno de sus brazos estirados puede modelarse como una barra de 0,90 m de largo (medida desde el centro de la persona) y una masa de 5,0 kg cada uno.



La figura (a) muestra a la persona en reposo sobre una pista de hielo. La persona tiene una pelota de 5,0 kg en su mano derecha y otra pelota de 5,0 kg se mueve a 15,0 m/s para que la persona la atrape con su mano izquierda. El sistema comienza a girar alrededor de un eje que pasa por el centro de masa del sistema (figura b). La velocidad angular de giro es:

a) ω = 7,4 rad/s	b) ω = 5,7 rad/s	c) ω = 3,9 rad/s	d) ω = 1,0 rad/s	e) ω = 2,3 rad/s

$L_0 = m.v.R = 5.15.0,90 = 67,5$ $\quad \frac{67,5}{I} = \omega_f = 5,75$

$L_f = \omega_f . I$

Inercia TOTAL: I cilindro + 2 I barras + 2 I pelotas → respecto al centro del cilindro

$I_{cilindro} = \frac{MR^2}{2} = \frac{60.(0,18)^2}{2} = 0,972$

$I_{barras} = 2\left(\frac{ML^2}{3}\right) = \frac{10.0,90^2}{3} = 2,7$

$I_{pelotas} = md^2 = 2.5.0,90^2 = 8,1$

$I_{TOT} = 11,72$

Ejercicio 10
En el problema anterior, supondremos que no existe fuerza de rozamiento entre el piso y la persona.

Considere las siguientes magnitudes físicas:
I) Cantidad de movimiento lineal del centro de masa del sistema. V $F_{ext} = 0$
II) Momento angular respecto del centro de masa del sistema. V
III) Energía cinética total (de traslación y de rotación) del sistema. → mecánica → Error con

A lo largo de la situación descrita (ver figuras), se conservan:

a) Sólo I	b) Sólo III	c) Sólo I y II	d) Todas	e) Sólo II

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

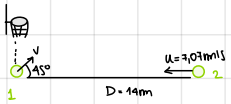
ver más

Examen diciembre 2019

Ejercicio 1.

En un partido de básquetbol dos jugadores se disponen a realizar una simple jugada preparada. El jugador que tiene la pelota debajo del aro llama a su compañero que se encuentra a una distancia $D = 14{,}0\ m$ y este comienza a acercarse a una velocidad $u = 7{,}07\ m/s$. En ese mismo instante tira la pelota con una velocidad v formando un ángulo $\theta = 45°$ con la horizontal. Calcula v para que el jugador atrape la pelota en su carrera, suponiendo que la altura a la que se lanza la pelota es la misma a la que el otro jugador la recibe.

a) $v = 3{,}47\ m/s$	b) $v = 7{,}73\ m/s$	c) $v = 9{,}21\ m/s$	d) $v = 12{,}8\ m/s$	e) $v = 18{,}5\ m/s$



$x_{pelota} = x_{jugador\ 2}$

Jugador 2 (MRU x) $x(t) = v.t + x_0$ $\quad x = u.t + D$

Jugador 1: (MRU x) $x(t) = v\cos\theta\, t + x_0$ $\quad x = v\cos\theta\, t$

(MRUA y) $y(t) = -\frac{gt^2}{2} + v\sin\theta.t + 0 \quad 0 = -\frac{gt^2}{2} + v\sin\theta.t \quad t\left(-\frac{gt}{2} + v\sin\theta\right) = 0$

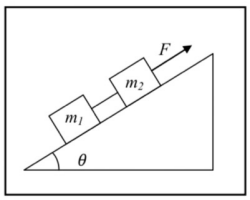
$$\frac{2v\sin\theta}{g} = t$$

$$u.t + D = v\cos\theta\, t$$

$$\frac{-7{,}07 \cdot 2 \cdot \sin\theta \cdot v}{9{,}8} + 14 - v\cos\theta\left(\frac{2v\sin\theta}{g}\right) = 0$$

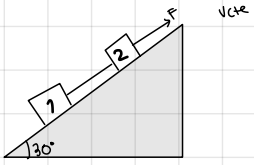
$$\frac{-7{,}07 \cdot 2 \cdot \sin\theta \cdot v}{9{,}8} + 14 - \frac{2\cos^2\theta \cdot v^2}{g} = 0 \qquad v = 7{,}73$$

Ejercicio 2.

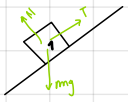


El sistema de la figura está compuesto por dos bloques unidos por una cuerda ideal y sin masa. Dicho sistema se mueve debido a que se ejerce una fuerza F sobre el bloque delantero, como se muestra en la figura. El sistema sube por una pendiente lisa de $\theta = 30°$ de inclinación respecto a la horizontal con velocidad constante. Halla la masa máxima que pueden tener los bloques trasero (m_1) y delantero (m_2) si la tensión máxima que soporta la cuerda es $T_{max} = 490$ N y la fuerza máxima que se puede ejercer sobre el bloque delantero es $F_{max} = 735$ N.

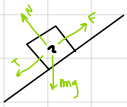
a) $m_1 = 200$ kg $m_2 = 50$ kg	b) $m_1 = 50$ kg $m_2 = 85$ kg	c) $m_1 = 100$ kg $m_2 = 50$ kg	d) $m_1 = 300$ kg $m_2 = 85$ kg	e) $m_1 = 150$ kg $m_2 = 250$ kg



Vcte



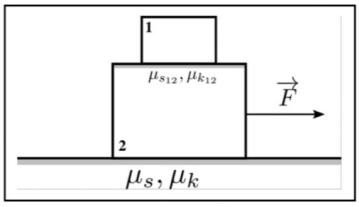
x) $T = m_1 g.\sin\theta \qquad \frac{T}{g\sin\theta} = m_1 = 100kg$



x) $F - T - m_2 g\sin\theta = 0 \qquad m_2 = \frac{F-T}{g\sin\theta} \qquad m_2 = 50kg$

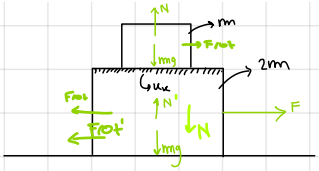
Nerd

Ejercicio 3.



Dos cajas se colocan una encima de la otra como muestra la figura. La caja de arriba (1) tiene masa m , mientras que la de abajo (2) tiene masa $2m$.
Entre las cajas existe un coeficiente de rozamiento estático $\mu_{s_{12}}$ y cinético $\mu_{k_{12}}$, mientras que entre el piso y la caja 2 existen coeficientes de rozamiento estático μ_s y cinético μ_k respectivamente.
La caja 2 es empujada por una fuerza $\vec{F}$, de forma tal que el sistema se mueve hacia la derecha con la caja 1 en reposo respecto a la 2. Las condiciones que deben cumplir la aceleración del sistema y el máximo módulo F de la fuerza para que esto sea posible son:

a) $a \le \mu_{s_{12}} g$ $\vec{F}_{max} = (\mu_{s_{12}} + \mu_k)mg$	b) $a \le 3\mu_{s_{12}} g$ $\vec{F}_{max} = 3(\mu_{s_{12}} + \mu_k)mg$	c) $a \le \mu_{s_{12}} g$ $\vec{F}_{max} = 3(\mu_{s_{12}} + \mu_k)mg$
d) $a \le (\mu_{s_{12}} + \mu_k)g$ $\vec{F}_{max} = \mu_{s_{12}} mg$	e) $a \le (\mu_{s_{12}} + \mu_k)g$ $\vec{F}_{max} = (\mu_{s_{12}} + \mu_k)mg$	



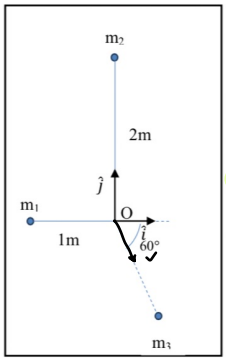
x- $F_{roz} = ma$ $\quad mg \cdot u = ma$ $\quad a = gu$

y- $N = mg$

x- $F - F_{roz} - F_{roz}' = 2ma$ $\quad F = mgu + 3mgu_k + 2mgu$

y- $N' = N + mg = 2mg$ $\quad F = 3mg(u_s + u_k)$

Ejercicio 4.



Sobre un plano horizontal se encuentran tres masas puntuales, m_1, m_2 y m_3. La masa m_1 se mueve a velocidad v_1 en la dirección $\hat{\imath}$, encontrándose inicialmente sobre el eje $\hat{\imath}$ a una distancia $d_1 = 1m$ del punto O. La masa m_2 que se mueve a velocidad v_2 según el eje $\hat{\jmath}$, encontrándose inicialmente sobre el eje $\hat{\jmath}$ a una distancia $d_2 = 2m$ del mismo punto O. La masa m_3 está inicialmente en reposo, de manera que su vector posición con respecto a O forma un ángulo de 60° con la dirección $\hat{\imath}$ como se muestra en la figura. Se sabe que m_1 y m_2 chocan en forma completamente inelástica. Halla la relación que deben verificar m_1 y m_2, para que luego de que choquen entre ellas, terminen impactando a m_3.

a) $m_2 = \frac{1}{2}\tan(60°)\, m_1$	b) $m_2 = 2\tan(30°)\, m_1$	c) $m_2 = \tan(30°)\, m_1$
d) $m_2 = \frac{1}{2}\tan(30°)\, m_1$	e) $m_2 = \tan(60°)\, m_1$	

masa 1: v_1, $1m$
masa 2: v_2, $2m$

Cantidad de movimiento

$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \cdot \cos\theta$

$m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v \cdot \operatorname{sen}\theta$

$\frac{m_2 v_2}{m_1 v_1} = \operatorname{tg}\theta$ $\quad m_2 v_2 = \operatorname{tg}\theta\, m_1 v_1$

$m_2 v_2 = \operatorname{tg}\theta\, m_1 \frac{v_2}{2}$ $\quad m_2 = \operatorname{tg}\theta\, m_1 \cdot \frac{1}{2}$

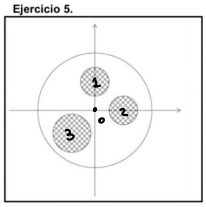
MRU $\quad x = vt - x_0$ $\quad \frac{x - x_0}{v} = t$

$\frac{0-1}{v_1} = \frac{0+1}{-v_2}$ $\quad v_2 = 2v_1$ $\quad v_1 = \frac{v_2}{2}$

$\frac{-1}{v_1} = \frac{2}{v_2}$ $\quad v_1 = \frac{v_2}{2}$

¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 5.



Sobre un disco homogéneo de radio R y masa M se realizaron dos perforaciones circulares de radio $R/4$ cuyos centros son $\left(0,\frac{R}{2}\right)$ y $\left(\frac{R}{2},0\right)$. Con la intención de que el centro de masa vuelva a ser el punto O se le realiza una tercera perforación de radio $R/3$ a una distancia d de O. Calcula la distancia d.

a) 0,10 R	b) 0,25 R	c) 0,40 R
d) 0,50 R	e) 0,65 R	

$$M \cdot r_{CM} = m_1 r_{cm} + m_2 R_{cm} + M_3 R_{cm} + M_4 R_{cm}$$

$$0 = m_1 r_{cm} + m_2 R_{cm} + M_3 R_{cm}$$

$$0 = \frac{M}{16}\left(\frac{R}{2}\right)i + \frac{M}{16}\left(\frac{R}{2}j\right) + \frac{M}{9} R_{cm}$$

$$\frac{-R}{32} i - \frac{R}{32} j = \frac{R_{cm}}{9}$$

$$\frac{-9Ri}{32} - \frac{9Rj}{32} = R_{cm}$$

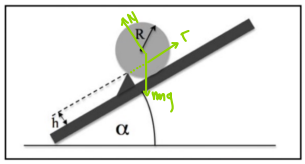
$d = 0{,}40$

masas: $\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\pi R^2 h}$

m_1 $\frac{M}{\pi R^2 h} = \frac{m_1}{\pi \frac{R^2}{16} h}$ $\frac{M}{16} = m_1 = m_1$

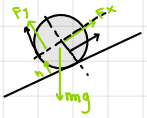
m_3 $\frac{M}{\pi R^2 h} = \frac{m_3}{\pi \frac{R^2}{9} h}$ $\frac{M}{9} = m_3$

Ejercicio 6.



Una esfera de radio R se encuentra sobre un plano inclinado y está retenida por una cuña de sección triangular que se eleva a una altura $h = \frac{R}{2}$ con respecto al plano inclinado, como se ilustra en la figura. Todos los contactos son lisos. Determina el valor máximo del ángulo α para el cual la esfera permanece en equilibrio.

a) $\alpha = 45°$	b) $\alpha = 60°$	c) $\alpha = 25°$	d) $\alpha = 30°$	e) $\alpha = 75°$

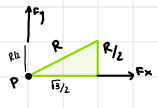


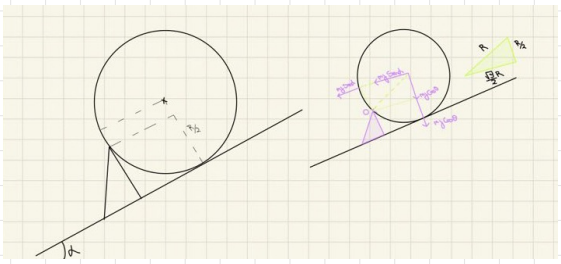
Newton $\quad x: \; Fx = mg\cos\theta$

$\quad\quad\quad\; Fy = mg\cos\theta$

Torque $\quad \frac{Fx}{2}\sin\theta = \frac{Fy}{2}\sqrt{3}\cos\theta$

$\tan\theta = \sqrt{3}$

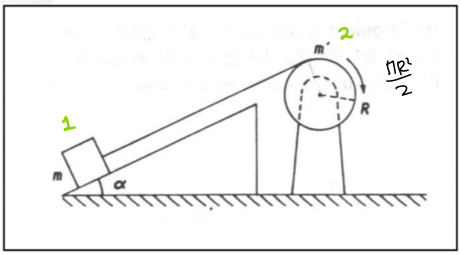




Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

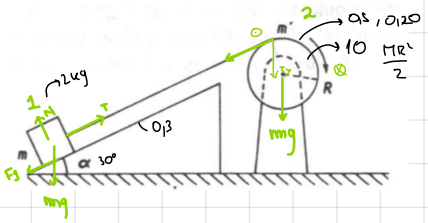
ver más

icio 7.



Un bloque de masa m=2,0 kg es tirado hacia arriba por un plano inclinado mediante un cable sin masa que se enrolla sobre un cilindro homogéneo de masa m' = 0,5 kg y radio R=0,20 m. El cilindro gira sin rozamiento alrededor de su eje. Un motor externo ejerce un torque constante τ=10,0 Nm sobre un cilindro. El plano está inclinado un ángulo α=30º con respecto al plano horizontal y el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cubo y el plano es μ_k=0,3. Calcula el valor de la aceleración del cubo.

a)2,8 m/s^2	b)11,4 m/s^2	c)15,6 m/s^2	d)1,5 m/s^2	e)0,8 m/s^2



Bloque: x) $T - F_{roz} - mg\sin\theta = ma_1$ → $T - mg\cos\theta.\mu - mg\sin\theta = ma_1$

y) $N = mg\cos\theta$

Cilindro: $10 - T.R = I\alpha$ → $10 - TR = \frac{MR^2}{2}\frac{a_2}{R}$ → $10 - TR = \frac{MRa_2}{2}$ → $\frac{10}{R} - \frac{MRa_2}{2R} = T$ → $\frac{10}{R} - \frac{Ma_2}{2} = T$

$T - mg\cos\theta.\mu - mg\sin\theta = ma_1$

$\frac{10}{R} - \frac{Ma_2}{2} = T$

$\frac{10}{R} - \frac{Ma}{2} = ma + mg\cos\theta\mu + mg\sin\theta$

$50 - \frac{9}{4} = 2a + 5{,}88\cos\theta + 19{,}6\sin\theta$

$a = 15{,}6\,m/s^2$

Dos discos horizontales giran libremente alrededor de un eje vertical común que pasa por sus centros. Los momentos de inercia de los discos con respecto al eje son I_1 e I_2, y sus velocidades angulares respectivas ω_1 y ω_2, en el mismo sentido. El disco de arriba cae sobre el de abajo y, por efecto del rozamiento, terminan girando ambos a la misma velocidad angular como un objeto único. Determina la energía disipada por las fuerzas de rozamiento.

a) $\frac{1}{2}(I_1+I_2)(\omega_1-\omega_2)^2$	b) $\frac{1}{2}(I_1+I_2)(\omega_1^2-\omega_2^2)$	c) $\frac{I_1 I_2\lvert I_1\omega_1^2-I_2\omega_2^2\rvert}{2(I_1+I_2)^2}$
d) $\frac{1}{2}I_1 I_2\frac{(\omega_1-\omega_2)^2}{(I_1+I_2)}$	e) $\frac{1}{2}\lvert I_1\omega_2^2-I_2\omega_1^2\rvert$	

$$\frac{(I_1+I_2)\,w_f^2}{2}-\frac{I_1\omega_1^2}{2}-\frac{I_1\omega_1^2}{2}=\text{WNO CONS}$$

Momento angular $\quad I_1\omega_1+I_2\omega_2=(I_1+I_2)\omega_f$

$$\frac{I_1\omega_1+I_2\omega_2}{I_1+I_2}=\omega_f$$

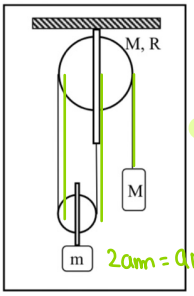
$$\frac{(I_1+I_2)}{2}\left(\frac{I_1\omega_1+I_2\omega_2}{I_1+I_2}\right)^2=\frac{I_1^2\omega_1^2+I_2^2\omega_2^2+I_1\omega_1 I_2\omega_2}{2(I_1+I_2)}$$

$$\frac{I_1^2\omega_1^2+I_2^2\omega_2^2+I_1\omega_1 I_2\omega_2}{2(I_1+I_2)}-\frac{I_1\omega_1^2}{2}-\frac{I_1\omega_1^2}{2}=-W_{Froz}\rightarrow W_{Froz}=+\frac{I_1\omega_1^2}{2}+\frac{I_1\omega_1^2}{2}-\frac{I_1^2\omega_1^2+I_2^2\omega_2^2+I_1\omega_1 I_2\omega_2}{2(I_1+I_2)}$$

$$\frac{1}{2}\frac{(I_1+I_2)(I_1\omega_1^2+I_2\omega_2^2)-I_1^2\omega_1^2-2I_1I_2\omega_1\omega_2-I_2^2\omega_2^2}{(I_1+I_2)}=\frac{I_1^2\omega_1^2+I_2I_1\omega_1^2+I_1I_2\omega_2^2+I_2^2\omega_2^2-I_1^2\omega_1^2-2I_1I_2\omega_1\omega_2-I_2^2\omega_2^2}{2(I_1+I_2)}$$

$$\frac{I_1I_2(\omega_1-\omega_2)^2}{2(I_1+I_2)}$$

Ejercicio 9.



Considera el sistema de la figura, formado por una polea de masa M y radio R y una polea ideal y sin masa vinculadas por una cuerda ideal. Del extremo libre de la cuerda cuelga un bloque de masa M, mientras que un bloque de masa m está unido a la polea inferior. El sistema se suelta del reposo. Determina la velocidad del bloque de masa M, cuando éste desciende una altura h.

$V_1+2V_2=0$

2am = aM

a) $v=\sqrt{\frac{4gh(M+2m)}{(M+2m)}}$	b) $v=\sqrt{\frac{8gh(M-m)}{(3M+m)}}$	c) $v=\sqrt{\frac{ghM}{(M+m)}}$	d) $v=\sqrt{\frac{4gh(2M-m)}{(6M+m)}}$	e) $v=\sqrt{\frac{gh(M-m)}{4(8M+m)}}$

$E_0=Mgh$

$$E_f=\frac{mgh}{2}+\frac{mv^2}{8}+\frac{Mv^2}{2}+\frac{MR^2\omega^2}{4}=Mgh$$

$$\frac{6M+m}{8}v^2=\frac{(2M-m)gh}{2}$$

$$V=\sqrt{\frac{4gh(2M-m)}{6M+m}}$$

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 10.

Se tiene un sistema masa-resorte de constante elástica k y masa m. La masa se suelta desde el reposo cuando se encuentra a una distancia x_0 respecto de su posición de equilibrio. El sistema comienza a oscilar, y se observa que su velocidad máxima es $v_{max} = 1{,}0\ \text{m/s}$.
Ahora se tiene otro sistema masa-resorte de constante elástica $8k$ y masa $2m$. La masa se libera desde el reposo desde la misma distancia x_0 respecto de su posición de equilibrio. ¿Cuál es su velocidad máxima?

a) $0{,}5\ m/s$	b) $2{,}0\ m/s$	c) $4,0\ m/s$	d) $6,0\ m/s$	e) $8,0\ m/s$

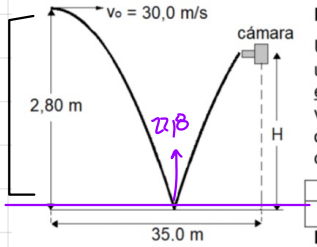
Resorte 1 : $\frac{kx_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2}$ $\quad kx_0^2 = mv$

Resorte 2: $\frac{8kx_0^2}{2} = \frac{2mv^2}{2}$ $\quad \frac{8kx_0^2}{2m} = v^2 = \frac{8kx_0^2}{2kx_0^2} = \frac{8}{2} = 4 = v^2$ $\quad v = 2\ m/s$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Examen julio 2019



Ejercicio 1

Una pelota de tenis es servida a una altura de 2,80 m con una velocidad horizontal de 30,0 m/s. La pelota rebota elásticamente en la cancha e impacta sobre una cámara de video que se había instalado para grabar el partido a 35,0 m de la línea de saque. ¿A qué altura H se encontraba la cámara?

a	b	c	d	e
2,20 m	1,60 m	2,60 m	2,00 m	1,80 m

Nota: Desprecie la fuerza viscosa del aire sobre la pelota.

Momentos de inercia, respecto de un eje perpendicular (si corresponde) que pasa por el centro de masa de los objetos homogéneos.	
Todos los objetos tienen masa M, largo L (si corresponde) y radio R (si corresponde).	
Barra: $I = ML^2/12$	Aro: $I = MR^2$
Disco o Cilindro Macizo: $I = MR^2/2$	Cilindro Hueco: $I = MR^2$
Esfera Maciza: $I = 2/5\ MR^2$	Esfera Hueca: $I = 2/3\ MR^2$

MRUA(y) → $-\frac{gt^2}{2} + v_0 t + y_0 = y(x)$

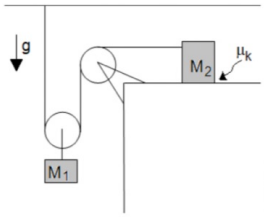
$2a(x_f - x_i) = v_f^2 - v_i^2$

$-\frac{gt^2}{2} + 2{,}80 = 0$ → $t = 0{,}76s$ tiempo de caída

velocidad en y en el pto de caída: $2g(y_f - y_i) = v_f^2 - v_i^2$ → $\sqrt{2g \cdot 2{,}80} = 7{,}4\,s = v_y$

tiempo en recorrer los 35 m: $35 = 30 \cdot t + 22{,}8$ (x = 30 · 0,76 s = 22,8 m) → $t = 0{,}41s$

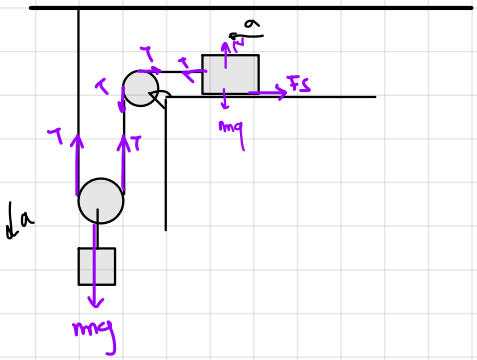
altura cámara: $H = -\frac{gt^2}{2} + v_y t + y_0$ → $H = -\frac{g(0{,}41)^2}{2} + 7A \cdot 0{,}41$ → $H = 2{,}2\,m$

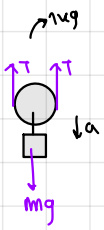


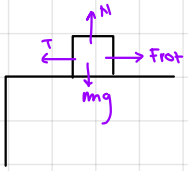
Ejercicio 2

Una masa M_2 = 1,50 kg está apoyada sobre una superficie con un coeficiente de rozamiento dinámico μ_k = 0,20 y unida a una masa M_1 =1,00 kg a través de una cuerda de masa despreciable y el sistema de poleas ideales (de masa despreciable) que se muestra en la figura. Determinar el módulo de la aceleración a la que está sometida la masa M_2.

a	b	c	d	e
2,20 m/s²	1,60 m/s²	0,18 m/s²	2,72 m/s²	1,12 m/s²







$2a_1 = a_2$

$mg - 2T = ma_1$

$g - 2T = a_1$

$g - 2T = a/2$

$N = mg$

$T - Frot = ma$

$T - \mu mg = ma$

$T = ma_2 + \mu mg$

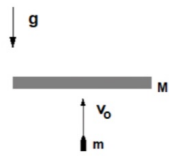
$g - 2ma - 2\mu mg = \frac{a}{2}$

$g(1 - 2\mu m) = \frac{a}{2} + 2ma$

3,92 ($g(1 - 2\mu m) = a(1/2 + 2m)$

$\frac{3{,}92}{3{,}5} = a = 1{,}12$

Nerd



Ejercicio 3

La figura muestra una tabla de madera homogénea, inicialmente en reposo, apoyada sobre unos topes no mostrados. Una bala de 115 gramos incide a razón de 380 m/s sobre el centro de la tabla de 4,0 kg. Sabiendo que la bala perfora la tabla y logra salir hacia arriba con una velocidad de 250 m/s, determine qué altura máxima adquirió el centro de masa de la tabla.

a	b	c	d	e
9,5 cm	56 cm	38 cm	71 cm	24 cm

Nota: Desprecie la masa de madera que se dispersó debido al impacto de la bala.

115gr = 0,115kg

Cantidad de movimiento

inicialmente = $m_b . v_0$

finalmente = $m_b . v_{f_b} + m_T . v_{f_T}$

$m_b . v_0 = m_b . v_{f_b} + m_T . v_{f_T}$

$0,115kg . 380 = 0,115 . 250 + 4 . v_f$

$0,115 . 380 - 0,115 . 250 = 4 v_f$

$14,95 = 4 v_f$

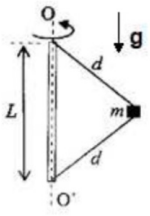
$v_f = 3,74 m/s$

Energía

$\frac{m v^2}{2} = mgh$

$\frac{v^2}{2g} = h$

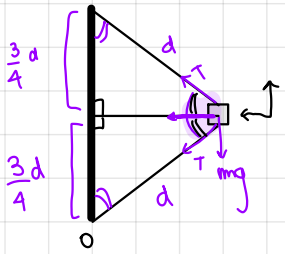
$h = 0,71 \sim 71 cm$



Ejercicio 4

El sistema de la figura consiste en una masa m que está unida a través de dos hilos de largo d a los extremos de un eje de largo $L=3/2\ d$. La masa gira alrededor del eje vertical OO' con una velocidad angular constante. ¿Cuál es la mínima velocidad angular de giro (medida en rad/s) para que el hilo inferior esté tenso?

a	b	c	d	e
$2,25\sqrt{\frac{g}{d}}$	$1,15\sqrt{\frac{g}{d}}$	$1,85\sqrt{\frac{g}{d}}$	$2,70\sqrt{\frac{g}{d}}$	$0,75\sqrt{\frac{g}{d}}$



$\sin\theta = \frac{3/4 d}{d} = \frac{3}{4} = 48,5°$

Newton ↑ ⊗ $2 . T . \cos\theta = ma$

$2T\cos\theta = m\omega^2 R$

$2T\cos\theta = m\omega^2 d . \cos\theta$

$2T = m\omega^2 d$

$2 . mg\,0,67 = m\omega^2 d$

$\frac{2g\,0,67}{d} = \omega^2$

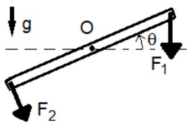
$\sqrt{2 . 0,67}\sqrt{\frac{g}{d}} = \omega^2$

$1,15\sqrt{\frac{g}{d}} = \omega$

$T . d \sin 97 = mg \sin 41,5 d$

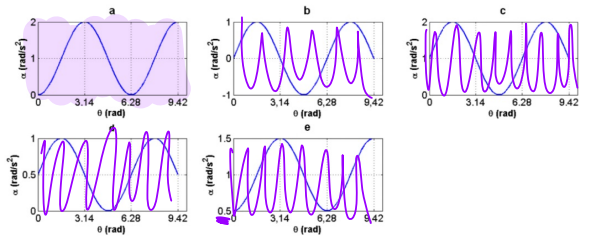
$T = \frac{mg \sin 41,5}{\sin 97} = 0,67 mg$

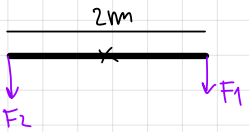
¿Cansado de estos marcos?



Ejercicio 5

Una barra homogénea 2,00 m de largo y 3,00 kg puede rotar libre de fricción en el plano vertical alrededor del punto O que pasa por su centro de masa mientras se aplican dos fuerzas de igual módulo (1,00 N) en cada uno de sus extremos. La fuerza F_1 siempre es vertical hacia abajo. La fuerza F_2 siempre es perpendicular a la barra, en el sentido del movimiento (ver figura). ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la aceleración angular α (rad/s²) de la barra en función del ángulo θ (rad) señalado en la figura?





$F_2 \cdot 1m - F_1 \cdot 1m = I\alpha$

$\alpha = 0$

$F_1 \cdot 1 + F_2 \cdot 1 = I\alpha$

$2 = \frac{ML^2}{12}\alpha$

$\frac{24}{ML^2} = \alpha$

$\alpha = 2$

Ejercicio 6

Una esfera maciza, una esfera hueca, un cilindro macizo y un cilindro hueco tienen la misma masa M y radio R. Todos rodarán sin deslizar hacia abajo sobre el mismo plano rugoso inclinado 30º respecto a la dirección horizontal.
Considere el módulo de la fuerza de rozamiento F_R entre la superficie inclinada y cada uno de los objetos. Entonces,

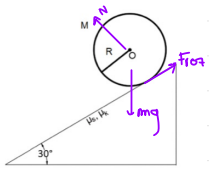
a) La menor F_R actúa sobre el cilindro macizo.

b) La mayor F_R actúa sobre la esfera maciza.

c) Igual F_R actúa sobre los cuatro objetos.

d) La mayor F_R actúa sobre el cilindro hueco.

e) La menor F_R actúa sobre la esfera hueca



$F_{roz} \cdot R = I\alpha$

esfera maciza $\frac{2}{5}MR^2 \rightarrow F_{roz} = \alpha \cdot \frac{2}{5}MR$

esfera hueca $\frac{2}{3}MR^2 \rightarrow F_{roz} = \alpha \frac{2}{3}MR$

cilindro macizo $\frac{MR^2}{2} \rightarrow F_{roz} = \alpha \frac{MR}{2}$

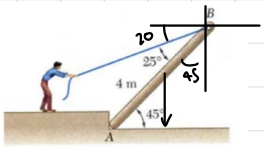
cilindro hueco $MR^2 \rightarrow F_{roz} = \alpha MR$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

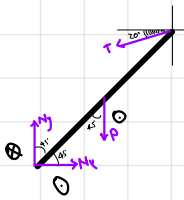
ver más

Ejercicio 9

Un hombre sostiene una viga homogénea de 10 kg y 4,0 m de largo, tirando de una cuerda atada en el extremo B de la viga, como indica la figura. El módulo de la reacción en el extremo A de la viga es:



a	b	c	d	e
107 N	263 N	148 N	244 N	67 N



Newton

① $T \cdot \cos 20 = Nx$

② $T \cdot \operatorname{sen} 20 + mg = Ny$

Torque

$mg \cdot 2 \cdot \operatorname{sen} 135 + Nx \cdot \operatorname{sen} 45 \cdot 4 - Ny \cdot \operatorname{sen} 45 \cdot 4 = 0$

$2mg \cdot \operatorname{sen} 135 + T \cdot \cos 20 \cdot \operatorname{sen} 45 \cdot 4 - (T \operatorname{sen} 20 + mg) 4 \cdot \operatorname{sen} 45 = 0$

$138,6 + T \cdot 2,66 - (T \cdot 0,34 + 98) 4 \cdot \operatorname{sen} 45 = 0$

$138,6 + 2,66T - 0,96T - 277,18 = 0$

$1,7T = 138,58$

$T = 81,5$

$Nx = 76,585$

$Ny = 125,875$

pitagoras

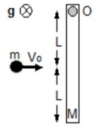
$N = 147\ N$

↳ por redondeos

Ejercicio 10

La figura muestra una puerta homogénea de largo 2L y masa M que puede rotar libremente alrededor de sus bisagras (punto O). Inicialmente, la puerta está en reposo. Una pequeña masa m=M/5 se acerca a la puerta con velocidad v_0, impacta en el centro y se pega a ella. El cociente entre la energía inicial y la energía final (E_0/Ef) del sistema es:

a	b	c	d	e
6	23/3	5	4/3	1



Energía

$$Eo = \frac{M}{5}\frac{v^2}{2} = \frac{Mv^2}{10}$$

$$Ef = \frac{Iw^2}{2} = \left(\frac{M(2L)^2}{3} + \frac{M}{5}L^2\right)\frac{w^2}{2} = \left(\frac{4ML^2}{3} + \frac{ML^2}{5}\right)\frac{w^2}{2} = \left(\frac{5.M.4.L^2 + 3ML^2}{15}\right)\frac{w^2}{2} = \frac{23ML^2}{15}\cdot\frac{w^2}{2}$$

Momento angular

$$Lo = mv.L$$

$$Lf = Iw = \frac{23ML^2}{15}.w$$

$$\frac{M}{5}.v.L = \frac{23ML^2}{15}.w \qquad \frac{v}{5} = \frac{23Lw}{15} \qquad \frac{3v}{23L} = w$$

$$\left(\frac{Mv^2}{10}\right):\left(\frac{23ML^2}{15}\cdot\frac{w^2}{2}\right) = \frac{Mv^2}{10} : \frac{23ML^2}{15}\cdot\frac{9v^2}{23^2L^2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{Mv^2.15.23^2.L^2.2}{10.23.M.L^2.9.v^2} = \frac{30.23^2}{10.23.9} = \frac{3.23^2}{23.9} = \frac{23}{3}$$

Nerd

2018

Nerd

Examen diciembre 2018

Ejercicio 1.

Se lanza un misil con una velocidad inicial v_0 formando un ángulo con la horizontal $\alpha = 45°$. El mismo cuenta con un sistema de propulsión que le permite moverse con una aceleración horizontal equivalente a $3g$. Si el misil impacta a una distancia horizontal de 70 m desde donde fue lanzado y a la misma altura, el valor de v_0 es:

a) 7 m/s	b) 13 m/s	c) 19 m/s	d) 22 m/s	e) 28 m/s

$y \rightarrow a = -g$
$x \rightarrow a = 3g$

impacto $y = 0$, $x = 70$

MRUA en x y y

(x) $x(t) = \frac{at^2}{2} + v_0 t + x_0^{\,0} \qquad 70 = \frac{3g t^2}{2} + v_0 \cos\theta \, t$

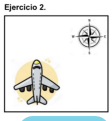
(y) $y(t) = \frac{at^2}{2} + v_0 t + y_0^{\,0} \rightarrow \qquad 0 = \frac{-g t^2}{2} + v_0 \operatorname{sen}45 \, t$

$t = \frac{v_0 \operatorname{sen}45 \cdot 2}{g} = v_0 \operatorname{sen}45 \cdot 4{,}9$

$70 = \frac{v^2 \operatorname{sen}^2\theta}{4{,}9} + \frac{1{,}5g\, v^2 \operatorname{sen}^2}{4{,}9^2}$

$v = 13 \text{ m/s}$

Ejercicio 2.



Un avión vuela con una velocidad de 700 km/h respecto del aire en la dirección S →N, en una región donde sopla un viento de E →W, que tiene una velocidad relativa a la tierra de 150 km/h. Durante 10 segundos el avión acelera (sin cambiar de dirección respecto del aire) con una aceleración de 6 m/s². ¿Qué distancia D, *medida sobre el suelo*, recorrió el avión durante su aceleración?

a) $D = 2.28$ km	b) $D = 2.90$ km	c) $D = 0.30$ km	d) $D = 0.513$ km	e) $D = 1.58$ km

$\frac{km}{h} = \frac{x \cdot 1000}{3600}$

$v_{P/A} = 700 \text{ km/h} \uparrow$ S→N

$v_{A/T} = 150 \text{ km/h} \leftarrow$ E→W

$v_{P/T} = v_{P/A} + v_{A/T}$ | x: $v_{P/T} = 700$ | y: $v_{P/T} = 150$

$v_{P/T} = 715{,}89 \text{ km/h} = 198{,}86 \text{ m/s}$

$\text{tg}\theta = \frac{op}{h} = \frac{150}{700}$

$\theta = 12{,}39°$

$x(t) = \frac{at^2}{2} + vt = 2280 \text{ m} = 2{,}28 \text{ km}$

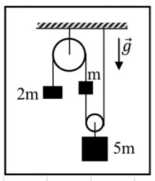
Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

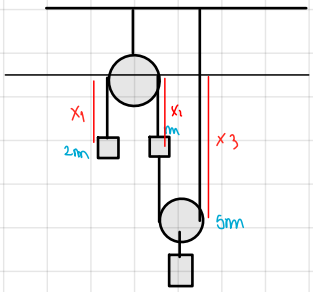
ver más

Ejercicio 3.

La figura muestra tres bloques de masas diferentes unidos por cuerdas sin masa que pasan por poleas ideales sin masa. El módulo de la aceleración a del bloque de masa m es:

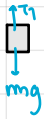
a) $a = \frac{g}{20}$	b) $a = \frac{5g}{19}$	c) $a = \frac{6g}{17}$	d) $a = \frac{9g}{24}$	e) $a = g$





$a_1 = -a_2$

$2a_3 = a_2$



$T_1 - 2mg = 2ma_1$ $\quad T_1 = 2m(a_1 + g)$

$T_1 - T_2 - mg = ma_2$ $\quad 2m(a_1+g) - T_2 - mg = ma_2$

$2m(a_1+g) - mg - ma_2 = T_2$

$2T_2 - 5mg = 5ma_3$ $\quad 4m(a_1+g) - 2mg - 2ma_2 - 5mg = 5ma_3$

$4(a_1+g) - 2g - 2a_2 - 5g = 5a_3$

$a_1 = -a_2$

$2a_3 = a_2$

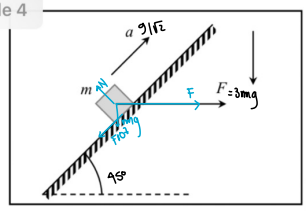
$4(-a+g) - 2g - 2a - 5g = \frac{5a}{2}$ $\quad 4g - 2g - 5g = \frac{5a}{2} + 4a + 2a$

$-3g = \frac{17a}{2}$

$\frac{6g}{17} = a$

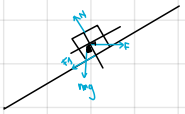
de 4

Ejercicio 4.



Un bloque de masa m es empujado cuesta arriba sobre un plano inclinado 45° con respecto a la horizontal, mediante una fuerza **horizontal** de módulo $F = 3mg$, y adquiere una aceleración de módulo $a = g/\sqrt{2}$. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción cinético μ_k entre el bloque y el plano?

a) $\mu_k = \frac{3}{\sqrt{2}}$	b) $\mu_k = \frac{1}{\sqrt{2}}$	c) $\mu_k = \frac{1}{2\sqrt{2}}$	d) $\mu_k = \frac{1}{4}$	e) $\mu_k = \frac{\sqrt{2}}{3}$



x) $F\cos\theta - mg\,\mathrm{sen}\theta - Frot = ma$

y) $N - mg\cos\theta - F\,\mathrm{sen}\theta = 0$ $\quad N = mg\cos\theta + F\,\mathrm{sen}\theta$

$$\frac{F\cos\theta - mg\,\mathrm{sen}\theta - ma}{mg\cos\theta + F\,\mathrm{sen}\theta} = \mu$$

$$\frac{3mg\cos\theta - mg\,\mathrm{sen}\theta - m\,g/\sqrt{2}}{mg\cos\theta + 3mg\,\mathrm{sen}\theta} = \mu$$

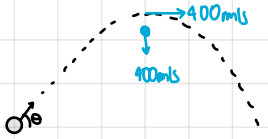
$$\frac{3g\cos\theta - g\,\mathrm{sen}\theta - g/\sqrt{2}}{g\cos\theta + 3g\,\mathrm{sen}\theta}$$

$$\frac{3\cos\theta - \mathrm{sen}\theta - 1/\sqrt{2}}{\cos\theta + 3\,\mathrm{sen}\theta} \qquad \frac{\frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{4/\sqrt{2}} = \frac{1/\sqrt{2}}{4/\sqrt{2}} = \frac{1}{4}$$

Ejercicio 5.

Una bala en la parte más alta de su trayectoria parabólica se mueve a 400 m/s. En ese instante la bala explota en dos fragmentos **de igual masa**. Uno de los fragmentos, cuya velocidad inmediatamente después de la explosión es 400m/s, cae verticalmente hacia la tierra. ¿Cuál es el módulo v de la velocidad del otro fragmento inmediatamente después de la explosión?

a) $v = 894\ m/s$	b) $v = 200\ m/s$	c) $v = 1802\ m/s$	d) $v = 654\ m/s$	e) $v = 935\ m/s$

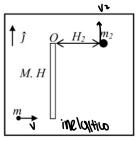


$P_x \quad m400 = m/2\ Vx \qquad 800 = Vx \qquad V = 894,43$

$y \quad 0 = \frac{400m}{2} + \frac{m_2}{2} V_y \qquad 400 = V_y$

Ejercicio 6.

Una barra de masa M y largo H puede girar libremente en el plano, alrededor de uno de sus extremos O, que está fijo. Una masa m se mueve con velocidad de módulo v, como se muestra en la figura, y choca de manera completamente inelástica con el extremo libre de la barra. Luego de la colisión la barra comienza a girar alrededor de O para luego impactar a una masa m_2 que se encuentra a una distancia H_2 del punto O. Luego de dicha colisión, la masa m_2 sale despedida con una velocidad de módulo v_2 y en la dirección $\hat{j}$. ¿Cuál es la velocidad angular ω de la barra luego de la segunda colisión? Observación: todo el sistema se encuentra en un plano horizontal.



a) $\omega = \frac{(mvH + m_2 v_2 H_2)}{((m+M/3)H^2)}$	
b) $\omega = \frac{(mvH - m_2 v_2 H_2)}{((m+M/3)H^2)}$	
c) $\omega = \frac{(-mvH + m_2 v_2 H_2)}{((m+M/12)H^2)}$	
d) $\omega = \frac{(mvH + m_2 v_2 H_2)}{((m+M/12)H^2)}$	
e) $\omega = \frac{(-m_2 vH + m v_2 H_2)}{((m+M/3)H^2)}$	

choque inelástico

inicialmente: mvH

finalmente: $\left(\frac{MH^2}{3} + \frac{mH^2}{4}\right) w_0$

$w_0 = \frac{mvH}{\frac{MH^2}{3} + mH^2} = mv : \frac{MH + 3mH}{3} = \frac{3mv}{MH + 3mH} = w_0$

momento inercia $\frac{ML^2}{12} + \frac{ML^2}{4} + mL^2 = \frac{MH^2}{3} + mH^2$

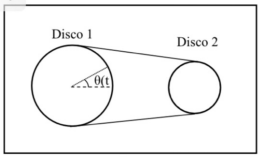
otro choque

inicial $\left(\frac{MH^2}{3} + mH^2\right) \cdot \frac{3mv}{MH + 3mH} = \frac{MH + 3mH}{3} \cdot \frac{3mv}{M + 3m} = \frac{H(M+3m)}{M+3m} mv = Hmv$

finalmente: $\left(\frac{MH^2}{3} + mH^2\right) w + m_2 H_2 V_2$

$Hmv - m_2 H_2 V_2 : \frac{MH^2 + 3mH^2}{3} = \frac{3Hmv - 3m_2 H_2 V_2}{MH^2 + 3mH^2} = \frac{3(Hmv - m_2 H_2 V_2)}{3H^2(\frac{1}{3}M + m)}$

Ejercicio 7.



Dos discos de radios R_1 y R_2 pueden girar cada uno en torno a un eje que pasa por su centro. Los discos están vinculados mediante una correa que no desliza respecto a ellos. Sabiendo que el ángulo que barre en función del tiempo un radio del disco 1 tiene la siguiente expresión: $\theta(t) = \frac{5}{3} t^3 \frac{rad}{s^3}$, determina la velocidad angular ω, en radianes por segundo, del disco 2 al cabo de 1 segundo. Datos: $R_2 = \frac{R_1}{2}$.

a) $\omega = 22\ rad/s)$	b) $\omega = 10\ rad/s$	c) $\omega = 15\ rad/s$	d) $\omega = 18\ rad/s$	e) $\omega = 24\ rad/s$

$V_1 = V_2$

$w_1 R_1 = w_2 R_2$

$w_1 R_1 = \frac{w_2 R_1}{2} \longrightarrow w_1 = \frac{w_2}{2} \qquad 2w_1 = w_2$

$\theta(t) = \frac{5}{3} t^3$

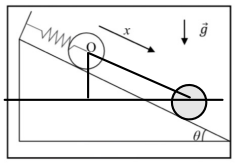
$w(t) = \frac{3 \cdot 5 \cdot t^2}{3} = 5t^2$

$w_2 = 5t^2 \cdot 2$

$w_2 = 10\ rad/s$

¿Cansado de estos marcos?

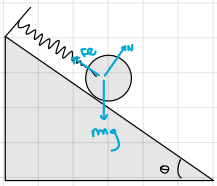
Ejercicio 8.



Un disco homogéneo de masa M y momento de inercia I respecto a un eje perpendicular a su plano ubicado en su centro de masa, está apoyado sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Inicialmente el disco está en reposo y se encuentra unido por un resorte de constante k a un tabique fijo. En el instante inicial el resorte no está estirado ni comprimido. Se libera el disco, comenzando éste a rodar sin deslizar. ¿Qué distancia x recorre sobre el plano inclinado antes de detenerse nuevamente? (Supón que el disco nunca alcanza el final del plano inclinado.)

a) $x = \frac{2Mg\,sen\theta}{k}$	b) $x = \sqrt{\frac{I}{M}cos\theta}$	c) $x = \frac{Mgtg\theta}{k}$	d) $x = \frac{2Mgcos\theta}{k} - \sqrt{\frac{I}{M}}$	e) $x = \sqrt{\frac{I}{M}\sin\theta}$

$\frac{MR^2}{2}$

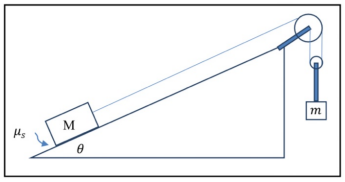


$mg\,sen\theta\,x = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$ (0, 0)

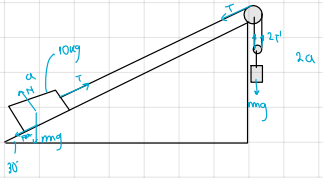
$\frac{2mg\,sen\theta}{k} = x$

Ejercicio 9.

Un bloque de masa $M = 10kg$ esta conectado a otro bloque de masa m mediante un sistema de poleas como se puede observar en la figura. Las poleas no tienen masa ni fricción en su eje. El bloque de masa M se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo $\theta = 30°$ con la horizontal, y entre estos existe un coeficiente de rozamiento estático de $\mu_s = 0.2$. Determina cuál es el rango de valores de m de modo que el bloque de masa M no deslice:



a)$2.5kg \le m \le 10kg$	b) $5kg \le m \le 10kg$	c) $10kg \le m \le 20kg$	d)$6.5kg \le m \le 13.5kg$	e)$7.5kg \le m \le 15.5kg$



$2a$

$2T' - mg = 0$

$T' = \frac{mg}{2}$

$TR = T'R$

$N = mg\cos\theta$

1° $T - Frot - mg\,sen\theta = 0$

$T - 10g\cos\theta\cdot\mu - 10g\,sen\theta$

$\frac{mg}{2} - 10g\cos\theta\cdot\mu - 10g\,sen\theta = 0$

$m = 20(\cos\theta\cdot\mu + sen\theta)$

$m = 13{,}46$

2° $T + 10\cos\theta\cdot\mu - 10\,sen\theta = 0$

$m = 20(sen\theta - \cos\theta\cdot\mu)$

$m = 6{,}5$

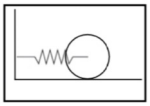
Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 10.

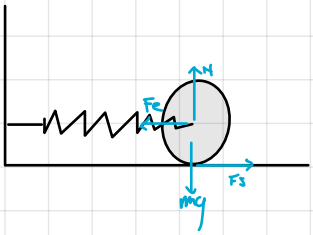
Considere un sistema formado por un disco y un resorte que tiene un extremo unido al centro del disco y el otro a una pared fija como se muestra en la figura. El disco rueda sin deslizar sobre el piso. Se tienen las siguientes configuraciones:

1. Disco: radio R, masa m. Resorte: constante k.
2. Disco: radio R, masa m. Resorte: constante 2k.
3. Disco: radio 2R, masa m. Resorte: constante 2k.
4. Disco: radio 2R, masa 2m. Resorte: constante 2k



Sea T_i el período de la oscilación de la configuración i. ¿Cuál de las siguientes relaciones es la correcta?

a) $T_3 = T_2 < T_1 = T_4$
b) ~~$T_3 < T_2 < T_1 = T_4$~~
c) ~~$T_3 < T_2 < T_1 < T_4$~~
d) ~~$T_3 = T_4 < T_2 < T_1$~~
e) ~~$T_3 < T_1 < T_2 < T_4$~~



$Fe - Frot = ma$

$Frot \cdot R = I\alpha$

$Frot \cdot R = \frac{MR^2}{2}\frac{a}{R}$

$Frot = \frac{ma}{2}$

$Fe = ma + \frac{ma}{2} = \frac{3ma}{2} = Fe = kx$

$\frac{2kx}{3m} = a$

$\sqrt{\frac{2k}{3m}}\ w$

$T_1 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{2k}{3m}} = \frac{2\pi\sqrt{3m}}{\sqrt{2k}} \quad \frac{\sqrt{2}\pi\sqrt{3}\cdot\sqrt{m}}{\sqrt{k}} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{m}}{\sqrt{k}} = 7{,}6\sqrt{\frac{m}{k}}$

$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{4k}{3m}} = \frac{2\pi\sqrt{3m}}{\sqrt{4k}} \quad \frac{2\sqrt{3}\pi\cdot\sqrt{m}}{2\sqrt{k}} = 16{,}32\sqrt{\frac{m}{k}}$

$T_3 = 2\pi\sqrt{\frac{4k}{3m}} = \frac{2\pi\sqrt{3m}}{\sqrt{4k}} \quad \frac{2\pi\sqrt{3}\sqrt{m}}{2\sqrt{k}} = 16{,}3\sqrt{\frac{m}{k}}$

$T_4 = 2\pi\sqrt{\frac{4k}{6m}} = \frac{2\pi\sqrt{6m}}{\sqrt{4k}} \quad \frac{2\pi\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt{m}}{2\sqrt{k}} = 7{,}6\sqrt{\frac{m}{k}}$

Nerd

2017

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

Examen diciembre 2017

Ejercicio 1.

Considere dos proyectiles que son lanzados simultáneamente desde el mismo punto en el suelo. Uno de ellos parte con velocidad v_1 que forma un ángulo θ_1 con la horizontal. Luego de un tiempo t_1, llega al suelo, a una distancia D de su punto de partida. Análogamente, el otro proyectil parte con velocidad v_2 formando un ángulo θ_2 con respecto a la horizontal, y llega luego de un tiempo t_2 ($t_1 \neq t_2$) al mismo sitio que el otro proyectil en el suelo. El cociente t_1/t_2 expresado únicamente en función de θ_1 y θ_2 vale:

a) $\frac{\sqrt{\tan\theta_1}}{\sqrt{\tan\theta_2}}$	b) $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$	c) $\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}$	d) $\frac{\sqrt{\cos\theta_1}}{\sqrt{\cos\theta_2}}$	e) $\frac{\sqrt{\operatorname{sen}\theta_1}}{\sqrt{\operatorname{sen}\theta_2}}$

Proyectil 1: ⊗ $x(t) = vt + x_0$ $\quad D = v_1\cos\theta\, t_1 \rightarrow gD = v_1\cos\theta \cdot 2v_1\operatorname{sen}\theta \quad v_1 = \sqrt{\frac{gD}{2\operatorname{sen}\theta\cos\theta}}$

⊙ $y(t) = \frac{at^2}{2} + v_0 t + y_0$ $\quad 0 = -\frac{gt_1^2}{2} + v_1\operatorname{sen}\theta\, t_1 \rightarrow \frac{gt_1}{2} = v_1\operatorname{sen}\theta \quad t_1 = \frac{2v_1\operatorname{sen}\theta}{g}$

Proyectil 2: ⊗ $x(t) = vt + x_0$ $\quad D = v_2\cos\theta\, t_2 \quad gD = v_2\cos\theta \cdot 2v_2\operatorname{sen}\theta \quad v_2 = \sqrt{\frac{gD}{2\operatorname{sen}\theta\cos\theta}}$

⊙ $y(t) = \frac{at^2}{2} + v_0 t + y_0$ $\quad 0 = -\frac{gt_2^2}{2} + v_2\operatorname{sen}\theta \cdot t_2 \rightarrow \frac{gt_2}{2} = v_2\operatorname{sen}\theta \quad \frac{2v_2\operatorname{sen}\theta}{g} = t_2$

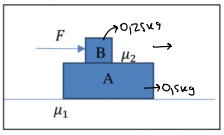
$$\left(D = v_1\cos\theta\, t_1 = v_2\cos\theta\, t_2\right)^2 =$$

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{2v_1\operatorname{sen}\theta}{g} : \frac{2v_2\operatorname{sen}\theta}{g} = \frac{2gv_1\operatorname{sen}\theta_1}{2gv_2\operatorname{sen}\theta_2} = \frac{v_1\operatorname{sen}\theta_1}{v_2\operatorname{sen}\theta_2} = \frac{gD}{2\operatorname{sen}\theta\cos\theta} \cdot \operatorname{sen}^2\theta : \frac{gD\operatorname{sen}^2\theta}{2\operatorname{sen}\theta\cos\theta} = \frac{gD\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta} : \frac{gD\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta} = \frac{gD\operatorname{tg}\theta_1}{gD\operatorname{tg}\theta_2}$$

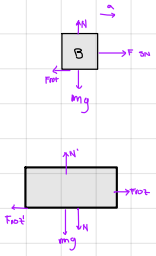
$$\frac{t_1}{t_2} = \sqrt{\frac{\operatorname{tg}\theta_1}{\operatorname{tg}\theta_2}}$$

Ejercicio 2.

Un bloque B de masa m_2=0.25 kg, se mueve hacia la derecha sobre un bloque A de masa m_1=0.5 kg, inicialmente en reposo. El bloque B está sometido a una fuerza constante, F de módulo 5 Newtons. Entre los bloques hay un coeficiente de fricción dinámico μ_2=0.7 y entre el bloque A y el piso hay un coeficiente de fricción dinámico μ_1=0.1. Los bloques A y B tienen aceleraciones a_1 y a_2 respectivamente. El cociente entre el módulo de estas aceleraciones es:



a) $\frac{a_2}{a_1} = 4.1$	b) $\frac{a_2}{a_1} = 8.0$	c) $\frac{a_2}{a_1} = 11.9$	d) $\frac{a_2}{a_1} = 6.7$	e) $\frac{a_2}{a_1} = 15.3$



$N = mbg$

$F - F_{roz} = mb\,ab \quad \frac{F - mbg\mu_1}{mb} = ab = 13$

$F_{roz} - F_{roz}' = ma\,aa$

$N' = N + mag = mag + mbg$

$\frac{mbg\mu_1 - mag\mu_2 - mbg\mu_2}{ma} = aa = 1.96$

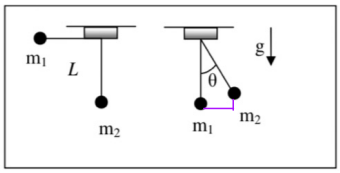
$\frac{aB}{aa} = \frac{13}{196} = 6.7$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 3.

Una partícula de masa m_1 se encuentra unida a una cuerda ideal de largo L. Inicialmente la cuerda forma un ángulo de 90° con la vertical (ver figura), y la partícula se suelta desde el reposo. En el punto más bajo de su recorrido impacta con otra partícula de masa $m_2 = 5m_1$ unida a una cuerda idéntica a la primera. Si la velocidad de m_1 inmediatamente después del impacto es nula, el valor máximo del ángulo θ que alcanza la segunda cuerda es:



a) 33°	b) 23°	c) 27°	d) 30°	e) 16°

energía: $mgh = \frac{mv^2}{2}$ $\sqrt{2gh} = v = \sqrt{2gl}$

cantidad mov: $m_1 v_0 = m_2 v_f$

$m_1\sqrt{2gl} = 5m_1 v_f$

$\frac{\sqrt{2gl}}{5} = v_f$

energía $= \frac{m_2 v_f^2}{2} = mgh \rightarrow$ Luego

$\frac{2gL}{g50} = 1 - \cos\theta$

$\frac{L}{25} = L(1-\cos\theta)$

$\frac{1}{25} = 1 - \cos\theta$ $\quad 1 - \frac{1}{25} = \cos\theta = 16°$

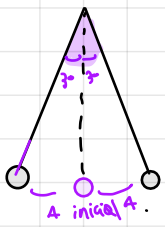
Ejercicio 4.

Una bolita suspendida de una cuerda, se pone a oscilar con pequeñas oscilaciones, cuyo período es de 2 segundos. El desplazamiento angular máximo de la cuerda desde la posición de equilibrio es 3°. El módulo de la velocidad de la bolita cuando pasa por el punto más bajo de su oscilación, es:

a) 0.62 m/s	b) 0.36 m/s	c) 0.27 m/s	d) 0.05 m/s	e) 0.16m/s

180 — π

30 — $x = 0{,}052$



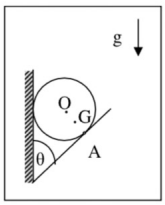
período = 2s $= \frac{2\pi}{\omega} = \omega = \pi$

$V = \Delta\omega$

$V = 0{,}16$

Ejercicio 5.

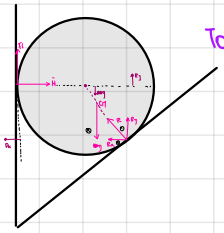
Un disco no homogéneo, de radio R, masa M= 1.5 kg está situado en equilibrio en una cuña de ángulo θ=45°. Su centro de masa está ubicado en el punto medio entre el centro del disco O y el punto de contacto con la cuña A, como se muestra en la figura. El contacto entre el disco y la pared vertical es rugoso, mientras que el contacto con la otra pared (punto A en el dibujo), es liso. Determina el módulo de la reacción R_A en Newtons, que ejerce la pared sobre el disco, en el punto A.



a) 2.1 *N*	b) 17.3 *N*	c) 10.4 *N*	d) 28.1 *N*	e) 4.9 *N*

$f_y = mg - R\cos\theta$

$N = R\sin\theta$



Torque respecto a O:

$$mg\left(r+\frac{r}{2\sqrt{2}}\right) + Rx\,\frac{r}{\sqrt{2}} - Ry\left(r+\frac{r}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

$$mg\left(1+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) + \frac{Rx}{\sqrt{2}} - Ry\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$Rx = R\cos(45)$

$Ry = R\sin(45°)$

$$mg\left(1+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) + \frac{R}{2} - \frac{R}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

$$mg\left(1+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) - R\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

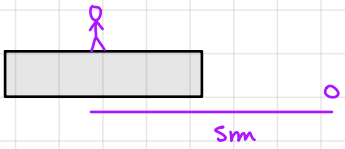
$$mg\left(\frac{2\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}\right) - R\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

$$mg\,\frac{(2\sqrt{2}+1)}{2} = R = 28{,}1\ N$$

Ejercicio 6.

Un pescador se encuentra en un bote; la masa total (incluyendo todo lo que está en el bote) es de 372,50 kg. El bote no está amarrado y se encuentra inicialmente quieto sobre un mar calmo. El pescador se encuentra parado en el centro del bote y lanza una plomada de 150 g. Cuando la plomada toca el agua, se encuentra a 50 m de la posición inicial del centro del bote. ¿Qué distancia d se desplazó el bote entre que se lanza la plomada y ésta toca el agua?

a) d = 0.50 m	b) d = 0.10 m	c) d = 0.02 m	d) d = 0.25 m	e) d = 0.86 m

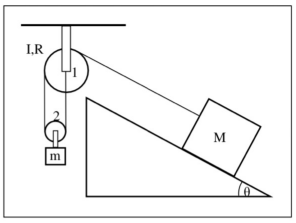


$$x_{CM} = \frac{0{,}150 \cdot 50}{372{,}5} = 0{,}020\,m$$

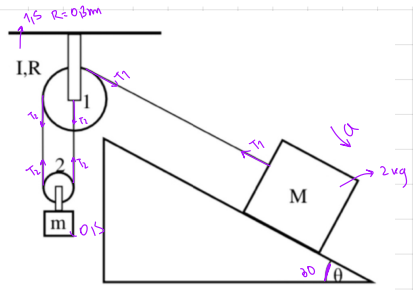
¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 7.

Un bloque de masa M=2.0 kg desciende sobre un plano inclinado liso. El bloque está unido a una cuerda inextensible y sin masa que pasa por una polea de momento de inercia I=1.5 kg.m^2 con respecto a un eje que pasa por su centro y radio R= 0.3 m, y por una segunda polea de masa despreciable. De la segunda polea pende un bloque de masa m=0.5 kg. El ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es $\theta = 30°$. La aceleración del bloque m es:



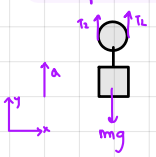
a) 1.30 m/s^2	b) 0.20 m/s^2	c) 0.77 m/s^2	d) 2.83 m/s^2	e) 0.52 m/s^2



$\frac{MR^2}{2} = 1,5$

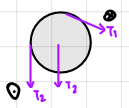
$M = \frac{1,5 \cdot 2}{0,3^2} = 33,3\,kg$

Bloque m + polea



$2T_2 - \frac{g}{2} = \frac{a_m}{2}$

polea con masa

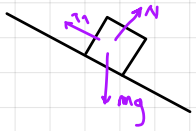


Torque $T_1 R - T_2 R = I\frac{a}{R}$

$T_1 R - T_2 R = \frac{MR^2}{2}\cdot\frac{a}{R}$

$T_1 - T_2 = \frac{M}{2}a$

Bloque M



$Mg\cos\theta - T_1 = Ma$

$Mg\cos\theta - Ma = T_1$

$2T_2 - \frac{g}{2} = \frac{a_m}{2}$

$T_1 - T_2 = \frac{M_p a_p}{2}$

$Mg\cos\theta - Ma_m = T_1$

$a_m = aM$

$T_2 = T_1 - \frac{M_p a_p}{2}$

$Mg\cos\theta - 2Ma = T_1$

$2\left[Mg\cos\theta - 2Ma - \frac{M_p a_p}{2}\right] - \frac{g}{2} = \frac{a}{2}$

$2Mg\cos\theta - 4Ma - M_p a - \frac{g}{2} = \frac{a}{2}$

$2Mg\cos\theta - g/2 = a\left(\frac{1}{2} + 4M + M_p\right)$

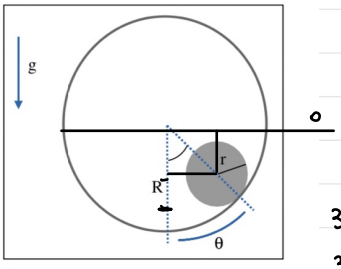
X MAL

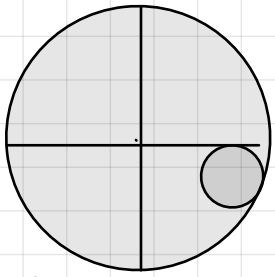
Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 8.

Un cilindro de radio r, rueda sin deslizar por el interior de un tubo horizontal de radio $R=3r$, fijo. Se sabe que la velocidad del centro de masa del cilindro cuando este pasa por el punto más bajo de su trayectoria ($\theta = 0$) tiene un valor v_G.
El máximo valor que alcanza el ángulo θ durante el movimiento posterior del cilindro, cumple:





3R cosθ

3R - 3R cosθ

a) $\cos\theta_{máx} = 1 - \frac{v_G^2}{3gr}$	b) $\cos\theta_{máx} = 1 - \frac{v_G^2}{2gr}$	c) $\cos\theta_{máx} = 1 - \frac{3v_G^2}{8gr}$	d) $\cos\theta_{máx} = 1 - \frac{v_G^2}{4gr}$	e) $\cos\theta_{máx} = 1 - \frac{v_G^2}{gr}$

Energía $\quad \frac{mv^2}{2} + \frac{mR^2}{2}\frac{v^2}{R^2} - mg2r = 2r\cos\theta\, mg$

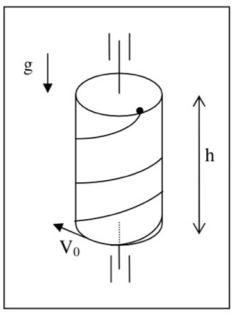
$\frac{3}{4}mv_0^2 - 2mgr = -2r\cos\theta\, mg$

$\frac{3v_0^2}{4} - 2gr = -2r\cos\theta\, g$

$\frac{3v_0^2}{4} = -2rg(\cos\theta + 1)$ $\qquad \frac{3v_0^2}{8rg} - 1 = \cos\theta$

Ejercicio 9.

Un cilindro de radio R=0.5 m puede girar libremente alrededor de un eje vertical que pasa por su centro. Inicialmente el sistema está en reposo. Una masa M=0.50kg, de dimensiones despreciables, desciende sin fricción por una canaleta hecha en la superficie del cilindro, saliendo del mismo, con velocidad horizontal tangencial al cilindro v_0 (medida respecto al piso). El momento de inercia del cilindro respecto al eje vertical que pasa por su centro es I=0.15 kg.m^2. La altura del cilindro es h=0.5 m. La velocidad v_0 es:



a) 7.3 m/s	b) 2.3 m/s	c) 4.9 m/s	d) 6.2. m/s	e) 1.1 m/s

Inercia: $0{,}15\,kgm^2 = \frac{MR^2}{2} \rightarrow \frac{0{,}15\,kgm^2 \cdot 2}{R^2} = M = 1{,}2kg$

Energía: $mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{Iw^2}{2}$ (inicial / final) $\rightarrow mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{Im^2v^2R^2}{I^2 2}$ (2,45 / 0,125)

Momento angular: $L_0 = 0$ $\qquad L_f = Iw + mvR$ $\qquad w = \frac{mvR}{I}$

$E_i = E_f \quad mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{Iw^2}{2}$

$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{I}{2}\cdot\left(\frac{mvh}{I}\right)^2$

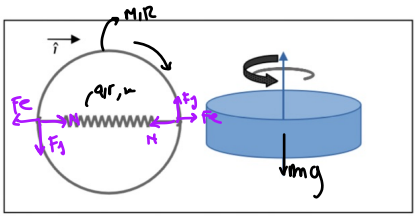
$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{I}{2}\cdot\frac{m^2v^2h^2}{I^2}$

$mgh = v^2\left(\frac{m}{2} + \frac{m^2h^2}{2I}\right)$ (2,45 / 0,25 / 0,208 / 0,46)

$v^2 = \frac{2{,}45}{0{,}46} = 5{,}32 = 2{,}3$

Nerd

Ejercicio 10.



Una superficie cilíndrica (sólo pared lateral, sin tapas) de masa m y radio r, puede girar libremente en torno a su eje de simetría de revolución como muestra la figura. Internamente, un resorte de longitud natural $4r$ y constante elástica k, fijo a lo largo de la dirección $\hat{\imath}$ (el resorte no gira con el cilindro), entra en contacto con las paredes internas de la superficie. El contacto es rugoso, con coeficiente de rozamiento cinético μ_k. Si inicialmente la superficie se encuentra girando a velocidad angular ω_0, el tiempo que tarda en detenerse es:

a) $t = \frac{m\omega_0}{4k\mu_k}$	b) $t = \frac{2m\omega_0\mu_k}{k}$	c) $t = \frac{4m\omega_0}{k\mu_k}$	d) $t = \frac{m\omega_0\sqrt{\mu_k}}{2k}$	e) $t = \frac{m\omega_0}{4k\sqrt{\mu_k}}$

N=Fe $\omega_0 = 4r$ $x = 2r$

$2F_{roz} \cdot R = mR^2 \alpha$

$$\alpha = \frac{2F_{roz} \cdot R}{mR^2} = \frac{2F_{roz}}{mR} = \frac{2N\mu}{mr} = \frac{2Fe\mu}{mr} = \frac{2k\Delta x\mu}{mr} = \frac{2k2r\mu}{mr} = \frac{4k\mu}{m} = \alpha$$

$\omega = \alpha t - \omega_0$

$0 = \alpha t - \omega_0$

$$\frac{\omega_0}{\alpha} = t = \omega_0 : \frac{4\mu k}{m} = \frac{\omega_0 m}{4\mu k}$$

¿Cansado de estos marcos?

Examen febrero 2017

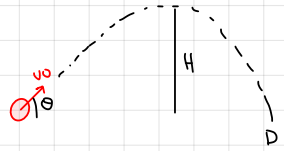
Ejercicio 1

Una partícula de masa m es disparada desde el suelo, de modo que su velocidad inicial posee módulo v_0 y forma un ángulo θ con la dirección horizontal. Luego del instante inicial, la partícula queda sometida unicamente a la acción de la gravedad.

Determine la altura máxima H que alcanza la partícula y la distancia D a la que impactará con el suelo.

Datos: $m=2,0\,kg$, $v_0=5,0\,m/s$, $\theta=30°$.

a) $H=0,1\,m$ $D=1,1\,m$	b) $H=0,6\,m$ $D=2,2\,m$	c) $H=0,9\,m$ $D=1,1\,m$	d) $H=0,3\,m$ $D=2,2\,m$	e) $H=1,2\,m$ $D=0,1\,m$



DISTANCIA D

MRU(x) $x(t) = v_x t + x_0$ → $x = v.\cos\theta \cdot 0,17 = 2,2m$

MRUA(y) $0 = -\frac{gt^2}{2} + v_0.\text{sen}\theta.t$

$\frac{gt}{2} = v_0\text{sen}\theta$

$t = \frac{2v_0\text{sen}\theta}{g} = 0,51s$

ALTURA MAX

MRU(x) $1,1 = v_0.\cos\theta\, t$ $t = 0,25s$

MRUA(y) $y = -\frac{gt^2}{2} + v_0.\text{sen}\theta.t$

$y = \frac{-9,8.(0,254)^2}{2} + 5.\text{sen}\theta.0,254$

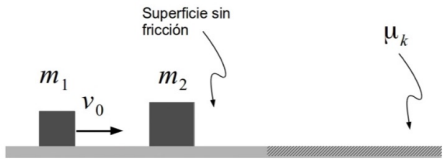
$y = -0,316 + 0,635$

$y = 0,319m$

Ejercicio 2

Un bloque de masa m_1 se desliza sin fricción por una superficie horizontal lisa, como se ilustra en la figura. Inicialmente la velocidad del bloque es v_0 , y luego de un tiempo el bloque impacta con otro bloque de masa m_2 . El impacto se produce en una zona en la que el suelo no presenta fricción, y el choque entre las masas es perfectamente inelástico. Determine la distancia D que las masas recorren luego de ingresar a una zona que presenta coeficiente de fricción dinámico μ_k .

Datos: $m_1=1,0\,kg$, $m_2=2,0\,kg$, $v_0=7,0\,m/s$, $\mu_k=0,2$.



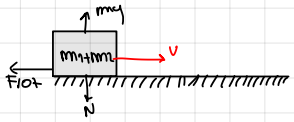
a) $D=0,4\,m$	b) $D=0,7\,m$	c) $D=2,0\,m$	d) $D=1,4\,m$	e) $D=12,5\,m$

1° cantidad de mov.

$m_1.v_0 = (m_1+m_2)v_f$

$\frac{m_1 v_0}{m_1+m_2} = v_f$

$v_f = \frac{1.7}{3} = 2,33\,m/s$



Energía

$\frac{Mv^2}{2} = mgu.D$

$\frac{v^2}{2gu} = D$

$D = 1,4m$

Cinemática

$Mgu = Ma$

$gu = a$

$2gu\,H = v_i^2$ $\frac{v_i^2}{2gu} = H = 1,4m$

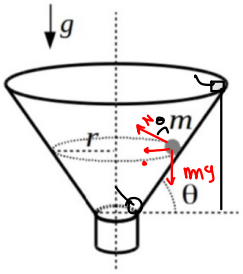
$2a(x_f - x_i) = v_f^2 - v_i^2$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 3

En el interior de un embudo liso se encuentra una partícula realizando un movimiento circular como se ilustra en la figura. El movimiento de la partícula es tal que su altura permanece constante.
Determine el tiempo T en el que la partícula completa una vuelta.



a) $T=\sqrt{\frac{r}{g\,tg(\theta)}}$	b) $T=2\pi\sqrt{\frac{r\,tg(\theta)}{g}}$
c) $T=2\pi\sqrt{\frac{r}{g\,tg(\theta)}}$	d) $T=\sqrt{\frac{g\,tg(\theta)}{r}}$
e) $T=2\pi\sqrt{\frac{r}{g\sin(\theta)}}$	

Newton

④ $mg = N\cos\theta$

⑤ $N.\sin\theta = ma$ → $\frac{mg}{\cos\theta} = N$

$\frac{mg}{\cos\theta}\sin\theta = ma$

$g\,tg\theta = a$ $-\omega^2 R$

$g\,tg\theta = \omega^2 R$ $\omega = \sqrt{\frac{g\,tg\theta}{R}}$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi : \frac{\sqrt{g\,tg\theta}}{\sqrt{R}} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g\,tg\theta}}$

Ejercicio 4

Considerando el mismo sistema físico en la mismas condiciones del ejercicio anterior: indique cuales afirmaciones son correctas.

F I. La fuerza neta que actúa sobre la partícula es un vector constante.

II. La fuerza neta que actúa sobre la partícula no posee ninguna componente vertical.

III. La energía mecánica total de la partícula se conserva.

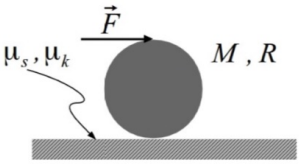
IV. La componente vertical del momento angular de la partícula, con respecto a cualquier punto del eje del embudo es constante.

F V. El momento angular de la partícula con respecto a cualquier punto del eje del embudo es un vector constante.

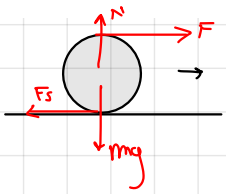
a) Todas son correctas	b) Solo las afirmaciones: II, III, IV y V	c) Solo las afirmaciones: I, II y V	d) Solo las afirmaciones: II, III y IV	e) Solo las afirmaciones: II, III y V

Ejercicio 5

Sobre una superficie horizontal rueda sin deslizar un disco homogéneo de masa M y radio R. Entre el disco y la superficie los coeficientes de fricción dinámico y estático son μ_k y μ_s. Determine el módulo de la fuerza horizontal máxima $\vec{F}$ que se puede aplicar sobre la parte superior del disco de modo que este continué rodando sin deslizar.



a) $\lvert\vec{F}\rvert_{max} = 3\mu_s M g$	b) $\lvert\vec{F}\rvert_{max} = 7\mu_s M g$
c) $\lvert\vec{F}\rvert_{max} = 2\mu_k M g$	d) $\lvert\vec{F}\rvert_{max} = \mu_s M g$
e) $\lvert\vec{F}\rvert_{max} = 5\mu_s M g$	



Newton → $F - F_{roz} = ma$

↑ $N = mg$

$F - mg\mu = ma$

$\frac{F - mg\mu}{m} = a$

Torque $F.R + F_{roz}.R = I\alpha$

$F + F_{roz} = I\alpha/R$

$F + mg\mu = \frac{Ma}{2}$

$F + mg\mu = \frac{m}{2}\left(\frac{F - mg\mu}{m}\right)$

$F + mg\mu = \frac{F}{2} - \frac{mg\mu}{2}$

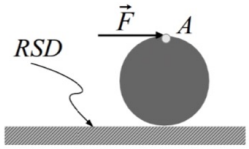
$\frac{F}{2} = -\frac{3mg\mu}{2}$

$F = 3mg\mu$

Nerd

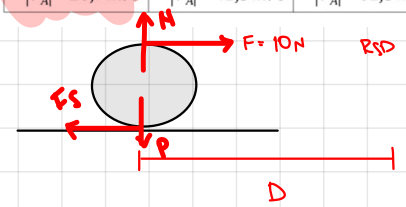
Ejercicio 6

Considere el mismo sistema físico del ejercicio anterior. Ahora se aplica una fuerza horizontal de módulo $|\vec{F}|=10{,}0\,N$, y el disco se encuentra rodando sin deslizar en todo momento. En el instante inicial el disco se encuentra en reposo. Cuando el centro de masas recorrió una distancia D respecto a su posición inicial, determine la velocidad del punto que se encuentra en la parte más alta del mismo (punto A ilustrado en la figura).



Datos: $D=12{,}0\,m$, $M=3{,}0\,kg$.

a) $\|v_A\|=20{,}7\,m/s$	b) $\|v_A\|=41{,}3\,m/s$	c) $\|v_A\|=61{,}3\,m/s$	d) $\|v_A\|=10{,}3\,m/s$	e) $\|v_A\|=50{,}6\,m/s$



$F = 3mgu$

$\frac{10}{3mg} = u = 0{,}11$

Newton $F - F_{roz} = ma$ → $F - \frac{Mg}{2} + F = Ma$

Torque $F.R + F_{roz}.R = \frac{MR^2}{2}\frac{a}{R}$ $\quad 2F = \frac{3Mg}{2}$

$F + F_{roz} = \frac{Mg}{2}$ $\quad \frac{4F}{3M} = a = 4{,}4\,m/s^2$

$F_{roz} = \frac{Mg}{2} - F$

$2a(x_f - x_i) = V_f^2 - V_0^2$

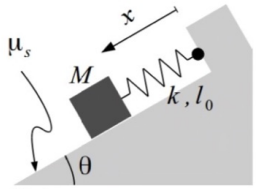
$2 \cdot 4{,}4\,D = V_f^2$

$10{,}28\,m/s = V_{f(cm)}$

$V_A = 2.V_{cm} = 20{,}6\,m/s$

Ejercicio 7

Un bloque de masa M y dimensiones despreciables se apoya sobre un plano inclinado rugoso. El coeficiente de fricción estática entre ambos es μ_s . El bloque se encuentra sujeto a una pared mediante un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . Si el sistema se encuentra en reposo, determine que rango de distancias a la pared x permiten que el sistema permanezca en equilibrio.



Datos: $\theta=30°$, $k=55\,N/m$, $l_0=2{,}0\,m$, $M=10{,}0\,kg$, $\mu_s=0{,}7$.

a) $1{,}8\,m<x<2{,}2\,m$	b) $1{,}6\,m<x<2{,}8\,m$
c) $1{,}8\,m<x<4{,}0\,m$	d) $1{,}6\,m<x<4{,}0\,m$
e) $1{,}6\,m<x<2{,}2m$	

situación 1 : comprimido

$N = mg\cos\theta$

$mg.\sin\theta + Fe - F_{roz} = 0$

$Fe = F_{roz} - mg\sin\theta$ $\quad x = \frac{\overbrace{mg\cos\theta.u}^{Sq} - \overbrace{mg\sin\theta}^{Aq}}{k}$

$x = 0{,}18$ $\quad x = l_0 - 0{,}18$

$x = 1{,}8$

situación 2: estirado

$N = mg\cos\theta$

$mg\sin\theta - Fe + F_{roz} = 0$

$Fe = mg\sin\theta + F_{roz}$ $\quad x = \frac{\overbrace{mg\sin\theta}^{Aq} + \overbrace{mg\cos\theta\,u}^{Sq\,Aq}}{k}$

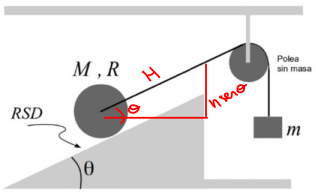
$x = 1{,}96$ $\quad = 3{,}96 = 4$

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

Ejercicio 8

Sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal, rueda sin deslizar un disco de masa M y radio R. Sujeta al centro del disco, se encuentra una cuerda ideal que pasa por una polea de masa despreciable. Al otro extremo de la cuerda se fija un bloque de masa m. Suponiendo que el sistema parte del reposo, y que la masa m es suficientemente pesada como para hacer que el disco se mueva cuesta arriba por la pendiente, determine la velocidad del centro de masa del disco v_{cm} cuando la masa descendió una distancia H respecto a su altura inicial.



Datos: $\theta = 15°$, $m = 4{,}0\,kg$, $M = 2{,}0\,kg$, $R = 20\,cm$, $H = 30\,cm$.

a) $v_{cm} = 1{,}8\,m/s$	b) $v_{cm} = 1{,}7\,m/s$
c) $v_{cm} = 1{,}3\,m/s$	d) $v_{cm} = 3{,}4\,m/s$
e) $v_{cm} = 1{,}0\,m/s$	

Energía:

$$\frac{mv^2}{2} - mgh + \frac{Mv^2}{2} + \frac{Iw^2}{2} + Mg\,sen\theta \cdot h = 0$$

$$\frac{mv^2}{2} - mgh + \frac{Mv^2}{2} + \frac{MR^2}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{v^2}{R^2} + Mg\,sen\theta \cdot h = 0$$

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{4} = mgh - Mg\,sen\theta\, h$$

$$\frac{4v^2}{2} + \frac{2v^2}{2} + \frac{2v^2}{4} = 4gh - 2g\,sen\theta\, h$$

$$v^2\left(2 + 1 + \frac{1}{2}\right) = gh\,(4 - 2\,sen\theta)$$

$$3{,}5v^2 = g \cdot 0{,}3\,(4 - 2\,sen\theta)$$

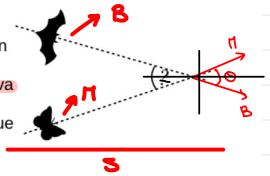
$$3{,}5v^2 = 10{,}24$$

$$v^2 = \frac{10{,}24}{3{,}5} = 2{,}9$$

$$v = 1{,}7\ m/s$$

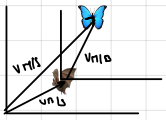
Ejercicio 9

Una mariposa posee una velocidad relativa al suelo de módulo $10\,m/s$. Un murciélago intenta atrapar dicha mariposa moviéndose con una velocidad relativa al suelo de módulo $20\,m/s$. Si la velocidad del murciélago relativa a la mariposa, es perpendicular a la velocidad de ella relativa al suelo, determine el ángulo que forman entre si las velocidades respecto al suelo.



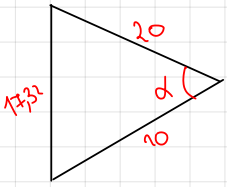
a) 60,0°	b) 30,0°	c) 26,6°	d) 90,0°	e) 55,0°

$$V_{A/B} = V_{A/C} + V_{C/B}$$



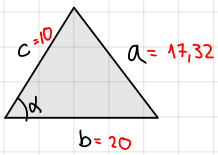
$$20^2 = 10^2 + x^2$$

$$V_{M/B} = \sqrt{300} = 17{,}32\ m/s$$



Teo del coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos\alpha$$



$$300 = 400 + 100 - 2\cdot 20\cdot 10\cdot\cos\alpha$$

$$200 = 400\cdot\cos\alpha$$

$$\frac{200}{400} = \cos\alpha$$

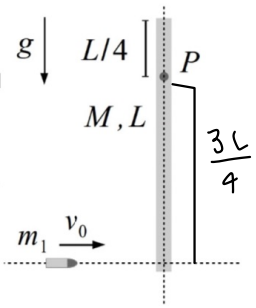
$$\frac{1}{2} = \cos\alpha = 60°$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Ejercicio 10

Una barra de masa M y largo L puede girar libremente entorno a un punto fijo P, como se ilustra en la figura. Se dispara una bala de masa m_1 en dirección perpendicular a la barra, y luego del impacto esta queda adherida al extremo inferior de la barra. Se supone que luego del impacto el sistema permanece realizando pequeñas oscilaciones, y que inmediatamente antes del impacto, la bala poseía una velocidad perpendicular a la barra de módulo $v_0 = 5{,}0\,m/s$.



Determine cuál de las siguientes expresiones representa la evolución del ángulo en radianes $\theta(t)$ que la barra forma con respecto a la dirección vertical (medido en sentido antihorario). El tiempo t es medido en segundos a partir de que se produce el impacto.

Datos: $m_1 = 0{,}2\,kg$, $L = 1{,}2\,m$, $M = 1{,}5\,kg$.

a) $\theta(t) = 0{,}5\sin(3{,}6\,t)$	b) $\theta(t) = 0{,}2\cos(3{,}6\,t)$
c) $\theta(t) = 5{,}0\cos(2\pi\,t)$	d) $\theta(t) = 0{,}5\cos(3{,}6\,t)$
e) $\theta(t) = 0{,}5\sin(2\pi t)$	

TORQUE $\quad \frac{mgL}{4}\theta + mg\frac{3L}{4}\theta = 0{,}477\,\ddot{\theta}$

3975

$$\frac{\frac{mgL}{4} + \frac{mg3L}{4}}{0{,}477} = \omega^2 = 12{,}03 = 3{,}47 \sim 3{,}6$$

$$\theta(t) = A \cdot \begin{matrix}\cos \\ \text{sen}\end{matrix}(\omega t + \theta) \quad - \; t=0$$

$t=0 \;\; \theta=0$ $\begin{cases} A\cos(0) = A & \times \\ A\,\text{sen}(0) = 0 & \checkmark \end{cases}$

Nerd